សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មាតិកា

ជំពូកទី១៖ ទែម៉ូឌីណាមិច **6**

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 7

១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 7

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 7

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព 8

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 8

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព 9

៣.៣. បូសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល 9

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច 10

១. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច 10

១.១. ប្រព័ន្ធ (System) 10

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ 10

១.៣. បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច 10

១.៤. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច 10

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ 10

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ) 11

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ 12

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម) 13

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ) 14

៣. ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច 15

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុិច) 16

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន 18

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process) 18

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

២. សុិចកាកណូ និងទ្រឹស្តីបទកាកណូ (Carnot Cycle) 19
២.១. សុិចកាកណូ 19
២.២. ទ្រឹស្តីបទទកាកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា 19
៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ 19
៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine): 20
៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine): 20
៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន: 21

ជំពូកទី២៖ រលក **22**
មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ 23
១. សមីការបម្លាស់ទីភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement) 23
២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ 23
៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing) 23
៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រៃណែល (Fresnel Construction) 24
៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves) 27
៦. រលកជញ្ជុំ (Standing Waves) 27
៧. រ៉េសូណង់ (Resonance) 28
មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves) 29
១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference) 29
១.១. និយមន័យ 29
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference) 29
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference) 29
ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) 31
២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ 32
២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់) 32
៣. អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ 32
៣.១. រង្វាស់មុំនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ 33
ក. រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ 33

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

ខ. រង្វាស់មុំប្រង់ងងឹត 34
៣.២. ទីតាំងប្រង់ (ករណីទូទៅ) 34
ក. ទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (ករណីមុំតូច) 35
ខ. ទីតាំងប្រង់ងងឹត (ករណីមុំតូច) 35
គ. ប្រវែងទីតាំងប្រង់ (អាំងទែប្រង់) 35

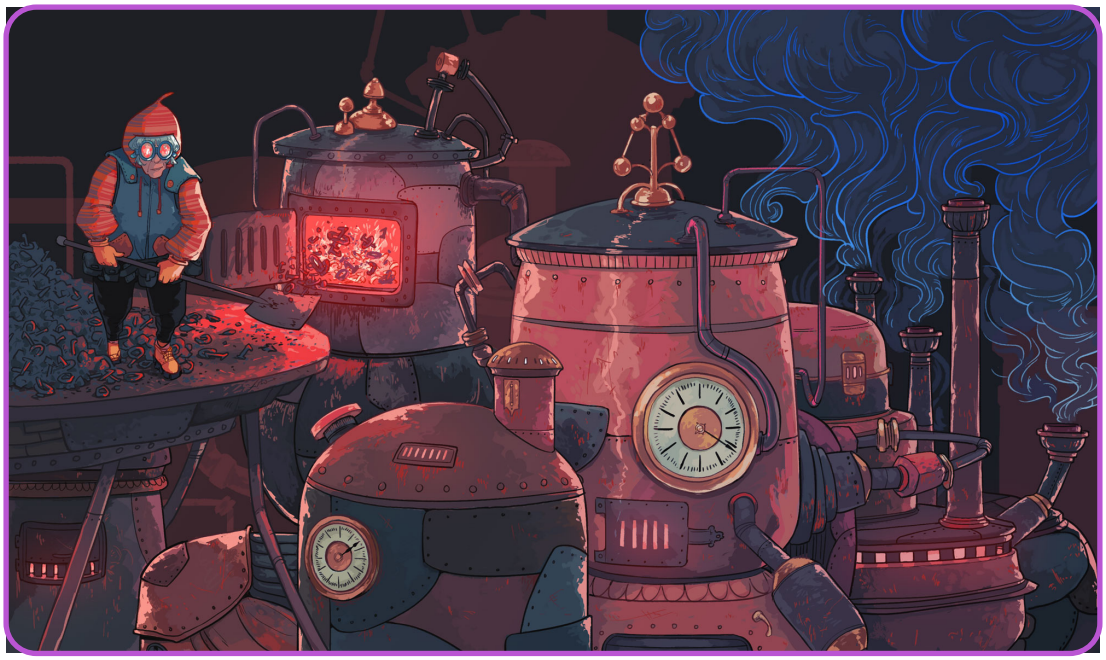
ជំពូកទី៣៖ អគ្គិសនី **37**
មេរៀនទី១៖ ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក 38
១. មេដែកនឹងដែនម៉ាញេទិក 38
១.១. មេដែក 38
ក. អន្តរកម្មនៃមេដែក 38
១. ២. ដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែក 39
១. ៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃផែនដី 40
២. ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី 41
២.១. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់ 41
២.២. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តវង់ 42
២.៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត 43
៣. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក 45
៣. ១. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានបម្លាស់ទីលើនៃបន្ទុកអគ្គិសនី ឬ កម្លាំងឡូរិន 45
៣. ២. កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនី . 48
៣. ៣. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនី ដាក់ស្របគ្នា 50
ក. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង a មានអំពើលើខ្សែ b 50
ខ. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង b មានអំពើលើខ្សែ a 50
៣. ៤. អនុវត្តន៍ស៊ុមរាង 51
៤. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន 51
៤. ១. ប្រភេទចលនារបស់ភាគល្អិត 51
៤. ២. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិក 52

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

៤. ៣. ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិក 53
៤. ៤. ស្ប៊ិចក្រាប (Mass Spectrograph) 53
មេរៀនទី២៖ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក 56
១. ច្បាប់ផារ៉ាដេ 56
១. ១. ពិសោធន៍ទី១របស់លោកផារ៉ាដេ 56
១. ២. ពិសោធន៍ទី២របស់លោកផារ៉ាដេ 57
១. ៣. ភ្លូចម៉ាញេទិក និងភ្លូចអាំងឌុចស្យុង 58
១. ៤. ច្បាប់ផារ៉ាដេ (Faraday's Law) 59
១. ៥. កម្លាំងអគ្គិសនីចលកររអាំងឌ្វីក្នុងខ្សែចម្លង 60
២. ច្បាប់ឡិន (Lenz's Law) 61
២. ១. ច្បាប់ឡិនទី១ 62
២. ២. ច្បាប់ឡិនទី២ 62
៣. ចរន្តភូកូលឬចរន្តអេឌី (Eddy's Current) 63
៤. ជនិតានិងម៉ូទ័ររអគ្គិសនី (**Electric Generators & Electric Motors**) 63
៤. ១. ជនិតារអគ្គិសនី (**Electric Generators**) 64
៤.២. ម៉ូទ័ររអគ្គិសនី (**Electric Motors**) 64
មេរៀនទី៣៖ អូតូអាំងឌុចស្យុង 66
១. អំពើទៅវិញទៅមកបស់អាំងឌុចស្យុង ឬអាំងឌុចតង់ភ្ជាប់ (Mutual Induction) . . 66
២. អូតូអាំងឌុចស្យុង 68
២.១. ពិសោធន៍បង្ហាញអំពីអូតូអាំងឌុចស្យុង 68
២.២. អាំងឌុចតង់ផ្ទាល់ (អាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត) 69
២.៣. កម្លាំងអគ្គិសនីចលកររអូតូអាំងឌ្វី 70
២.៤. សៀគ្វីគ្មានអាំងឌុចតង់ 71
៣. ថាមពលម៉ាញេទិក 71
៤. សៀគ្វី RL 73
៤.១. ករណីបិទកុងតាក់ S_1 73

៤.២. ករណីបើកកុងតាក់ S_1 (ករណីបិទកុងតាក់ S_2 ដោយចំហកុងតាក់ S_1 បន្ទាប់ពីប៊ូប៊ីនផ្តុកពេញ) 76
៥. សៀគ្វី LC 78
៥.១. ពេលសៀគ្វីផ្តុកថាមពល (បិទ S មក a) 78
៥.២. ពេលសៀគ្វីផ្តេរថាមពល (បិទ S មក b) 80
មេរៀនទី៨៖ ចរន្តឆ្លាស់ (Alternating Current) 83
១. ការផលិតកម្លាំងអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត 83
១.១. ដ្យាក្រាមផាស (Phasor Diagram) 85
១.២. សំទួយចរន្តឆ្លាស់ (Rectified Alternating Current) 85
ក. សំទួយចរន្តកន្លះខួប (Half-wave Rectified Current) 86
ខ. សំទួយចរន្តពេញមួយខួប (Full-wave Rectified Current) 86
១.៣. តម្លៃប្រសិទ្ធ (Root-Mean-Square Value) 87
២. អនុវត្តច្បាប់អូម សំណង់ប្រៃណែល និងគម្លាតផាស 88
២.១. សៀគ្វីរេស៊ីស្តង់សុទ្ធ R (Purely Resistive AC Circuit) 89
២.២. សៀគ្វីប៊ូប៊ីនឬអាំងឌុចទ័រសុទ្ធ L (Purely Inductive AC Circuit) 91
២.៣. សៀគ្វីកុងដង់សាទ័រសុទ្ធ C (Purely Capacitive AC Circuit) 93
៣. លក្ខ ខ ណ្ឌ បង្គុំ គ្រឿង ទទួល ចំនួន២ជា សេរី (Two- Components Series Combination) 96
៣.១. សៀគ្វី RL ជាស៊េរី (Series RL Circuit) 96
៣.២. សៀគ្វី RC ជាស៊េរី (Series RC Circuit) 98
៣.៣. សៀគ្វី LC ជាស៊េរី (Series LC Circuit) 100
៤. សៀគ្វី RLC ជាស៊េរី (Series RLC Circuit) 102
៥. បង្គុំតជាខ្នែងនៃសៀគ្វី (Parallel AC Circuit) 106
៥.១. សៀគ្វី RL ជាខ្នែង (Parallel RL Circuit) 106
៥.២. សៀគ្វី RC ជាខ្នែង (Parallel RC Circuit) 109
៥.៣. សៀគ្វី LC ជាខ្នែង (Parallel LC Circuit) 111
៥.៤. សៀគ្វី RLC ជាខ្នែង (Parallel RLC Circuit) 115

១. ទែម៉ូឌីណាមិក



① ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន
② ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក
③ ម៉ាស៊ីន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទី១២! ជំពូកទី១ នៃមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាជំពូកដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាពីពំនោលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ដូចជាល្បឿនប្រសិទ្ធិនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ សម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងជាពិសេសគឺសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលបានសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី១១។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ទី១១ ដែលមានច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក និងម៉ាស៊ីនដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបម្លែងថាមពលកម្តៅឲ្យទៅជាកម្មន្តនិងថាមពលផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

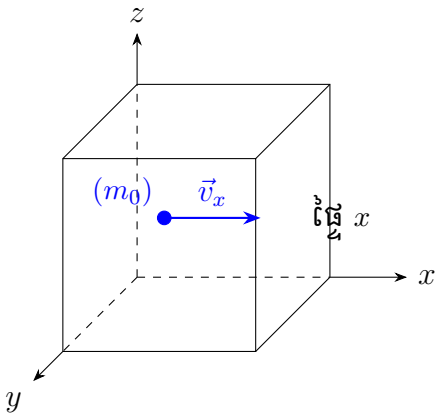
១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

◇ **ពំនោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖**

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនិងធុងចាត់ទុកជាទង្គិចខ្លាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនិងស៊ីតុណ្ហភាព។

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ឧបមាថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស m_0 ផ្លាស់ទីក្នុងធុងរាងគូបដែលមានជ្រុង L និងមាឌ $V = L^3$។ យើងសន្មតថាម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅអ័ក្ស Ox ទៅបុកនឹងផ្ទៃធុង X៖



ចលនាម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

- បរិមាណចលនាមុនទង្គិច៖ $\vec{P}_1 = m_0\vec{v}_x$
- បរិមាណចលនាក្រោយទង្គិច៖ $\vec{P}_2 = -m_0\vec{v}_x$
- បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា៖ $\Delta\vec{P} = -2m_0\vec{v}_x$
- ដោយប្រើ $|\Delta P| = 2m_0v_x$

កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលមានអំពើលើផ្ទៃx:

$$F = \frac{|\Delta P|}{\Delta t} = \frac{2m_0v_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{m_0v_x^2}{L} \qquad (1)$$

សម្រាប់ម៉ូលេគុល N ដែលមានល្បឿនខុសៗគ្នា $v_1, v_2, \ldots, v_N$ សម្ពាធសរុបលើផ្ទៃ $A = L^2$ គឺ៖

$$F = \frac{m_0}{L}\left(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F}{A} = \frac{m_0(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2)}{L^3} = \frac{N m_0 (v_x^2)_{av}}{V} \tag{2}$$

ដោយសារចលនាម៉ូលេគុលមាន ៣ វិមាត្រ (Ox, Oy, Oz) នោះ
$(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$៖

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av} \tag{3}$$

ដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av}$:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right) K_{av}$$

សមីការនេះបញ្ជាក់ថា៖

សម្ពាធនៃឧស្ម័នសមាមាត្រនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយឯកតាមាឌ និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់វា។

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ P, មាឌ V, ចំនួនម៉ូលេគុល N និងសីតុណ្ហភាព T:

- $P \propto N$ (V, T ថេរ)
- $P \propto T$ (V, N ថេរ)
- $P \propto \frac{1}{V}$ (N, T ថេរ)

ដូចនេះ $P \propto \frac{NT}{V}$, ហើយបើ k_B ជាថេររបស់ Boltzmann:

$$\boxed{PV = N k_B T} \tag{4}$$

បើ N_A ជាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ និង n ជាចំនួនម៉ូល $(N = nN_A)$:

$$\boxed{PV = nRT} \tag{5}$$

ដែល $R = k_B N_A = 8.31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ ជាថេរសកល, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

ពី $PV = \frac{2}{3}NK_{av}$ និង $PV = Nk_BT$ ដោយប្រៀបធៀប:

$$\boxed{K_{av} = \frac{3}{2}k_BT} \tag{6}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃ N ម៉ូលេគុល:

$$\boxed{K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT} \tag{7}$$

ដោយ:

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
- T គិតជា K (កែលវិន)
- $R = 8.31$ J/(mol·K)
- K គិតជា J (Joules)

៣.៣. ឫសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល

ពី $K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$ យើងបាន:

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \tag{8}$$

ដោយ $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ជួសចូល:

$$\boxed{v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}} \tag{9}$$

ដែល $R = 8.31$ J/(mol·K), T គិតជា K, M គិតជា kg/mol, v_{rms} គិតជា m/s

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ នៃម៉ូឌីណាមិច

១. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

១.១. ប្រព័ន្ធ (System)

- **ប្រព័ន្ធ** គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត (មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាពីស្តុង និងស៊ីឡាំង។

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ

- **ភាពនៃប្រព័ន្ធ** ជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅខណៈណាមួយ ឧស្ម័នអាចមានអថេរប្រព័ន្ធដូចជា៖ ចំនួនម៉ូល (n), ម៉ាស (m), សីតុណ្ហភាព (T), មាឌ (V), និងសម្ពាធ (P)។

១.៣. បម្លែងនៃម៉ូឌីណាមិច

- **បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច** គឺកាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាព ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។

១.៤. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

- **ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច** គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។ (ឧទាហរណ៍៖ ការបម្លែងពីទឹក ទៅជាចំហាយទឹក)

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

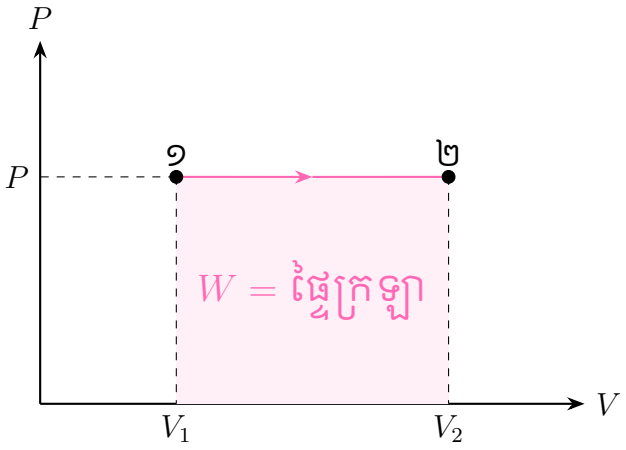
◇ **រំឭកកម្មន្តបង្កើតដោយកម្លាំងថេរ**

- កម្មន្ត (W) ជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបម្លាស់ទី និងទំហំនៃបម្លាស់ទីនោះ។ រូបមន្ត៖ $W = F \cdot d\cos\theta$

- បើ $W > 0$ គេហៅថា កម្មន្តចលករ។
- បើ $W < 0$ គេហៅថា កម្មន្តទប់។

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($P =$ ថេរ)។
- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមបន្ទាត់ក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យទូទៅ កម្មន្ត W ជាអាំងតេក្រាលនៃសម្ពាធធៀបនឹងមាឌ៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$

- ដោយសារសម្ពាធ P ជាចំនួនថេរ (មិនប្រែប្រួលតាម V) យើងអាចទាញវាចេញក្រៅសញ្ញាអាំងតេក្រាលបាន៖

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV$$

- គណនាអាំងតេក្រាលនៃ dV យើងបាន V រួចជំនួសគោលកម្រិតពី V_1 ទៅ V_2៖

$$W = P\Big[V\Big]_{V_1}^{V_2} = P(V_2 - V_1)$$

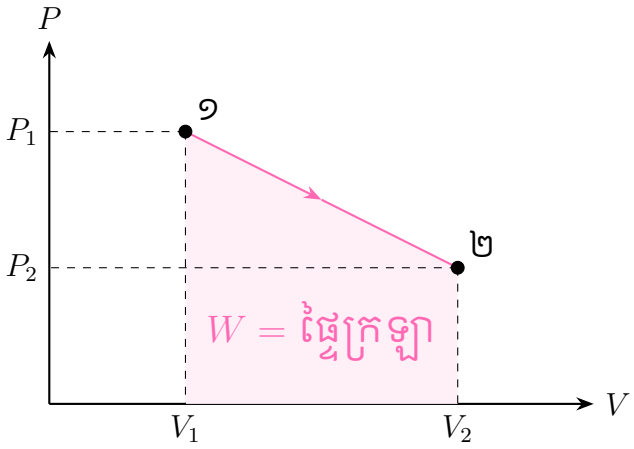
សន្និដ្ឋាន៖ តាមលក្ខណៈធរណីមាត្រ ក្រាបនេះមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមានបណ្តោយ $\Delta V = V_2 - V_1$ និងទទឹង P។ ដូចនេះ កម្មន្តកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V1) \tag{10}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- ΔV ជាបម្រែបម្រួលមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នស្មើនឹងផ្ទៃក្រោមក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

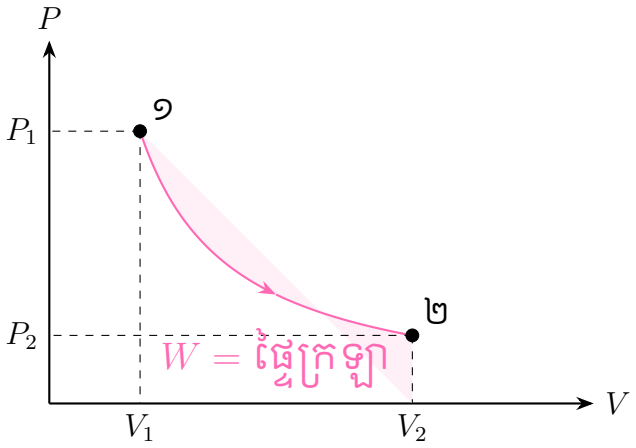
- តាមនិយមន័យ កម្មន្ត W គឺជាផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រាបពីភាព ១ ទៅភាព ២។
- ក្នុងករណីនេះ ក្រាបមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមាន៖
  - ជ្រុងស្រប (បាតតូច និងបាតធំ) គឺ P_1 និង P_2
  - កម្ពស់របស់ចតុកោណកែង គឺបម្រែបម្រួលមាឌ $\Delta V = V_2 - V_1$
- តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង៖ ផ្ទៃ $= \frac{\text{បាតធំ}+\text{បាតតូច}}{2} \times$ កម្ពស់ ឬ $A = \frac{a+b}{2} \times h$
- ដូចនេះ យើងទាញបានកម្មន្ត៖

$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1) = P_{av} \times \Delta V \quad (11)$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P_1 និង P_2 ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម សីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($T =$ ថេរ)។
- តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$។
- ក្រាបមានរាងជាខ្សែអ៊ុំពែបូល (Hyperbola) ហើយកម្មន្តគឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមខ្សែនេះ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ជំនួស $P = \frac{nRT}{V}$ ទៅក្នុងសមីការអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV$$

- ដោយសារ $n, R,$ និង T ជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញវាចេញក្រៅអាំងតេក្រាល៖

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V}\,dV$$

- តាមរូបមន្តគណិតវិទ្យា $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$ យើងទាញបាន៖

$$W = nRT\Big[\ln V\Big]_{V_1}^{V_2}$$

- ជំនួសគោលកម្រិតចូល និងប្រើលក្ខណៈទ្បូការីត $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$៖

$$W = nRT(\ln V_2 - \ln V_1) = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{12}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- n ជាចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូល (mol)
- $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ ជាថេរឧស្ម័ន
- T ជាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន (K)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($\mathrm{m^3}$)

ទំនាក់ទំនងទម្រង់ផ្សេងទៀត (តាមច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ារ្យ៉ូត)៖

- ដោយសារសីតុណ្ហភាពថេរ ($T =$ ថេរ) តាមច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ារ្យ៉ូត (Boyle-Mariotte's Law) យើងមាន៖

$$P_1V_1 = P_2V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

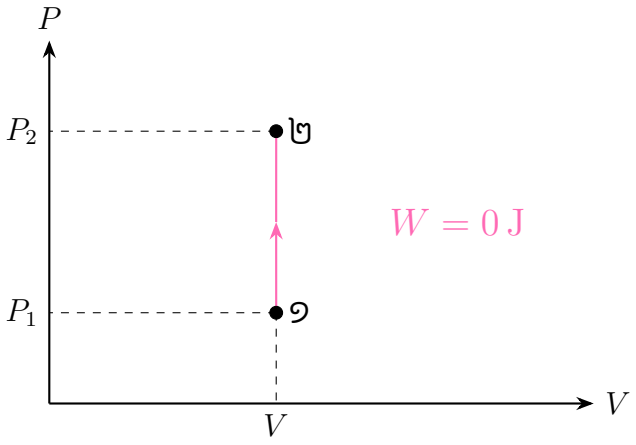
- ម្យ៉ាងទៀត តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធយើងដឹងថា $nRT = P_1V_1 = P_2V_2$ ។
- ដូចនេះ យើងអាចសរសេររូបមន្តកម្មន្តជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតបានដូចជា៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \tag{13}$$

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ មាឌរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($V =$ ថេរ នាំឲ្យ $\Delta V = 0$)។

- ក្រាបមានរាងជាបន្ទាត់ឈរ ហើយផ្ទៃក្រឡាក្រោមក្រាបស្មើនឹងសូន្យ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ដោយសារមាឌមិនប្រែប្រួល ($V_1 = V_2 = V$) នាំឲ្យបម្រែបម្រួលមាឌ $dV = 0$ (ឬ $\Delta V = 0$)។
- ជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V}^{V} P \cdot 0 = 0\,\text{J}$$

- ឬគិតតាមផ្ទៃក្រឡាធរណីមាត្រ៖ ដោយសារក្រាបជាបន្ទាត់ឈរ វាគ្មានប្រវែងទទឹងទេ ដូច្នេះវាគ្មានផ្ទៃក្រឡាធៀបនឹងអ័ក្សមាឌឡើយ (ផ្ទៃ $= 0$)។

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$\Delta V = 0 \implies W = 0\,\text{J} \tag{14}$$

៣. ច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច

ពោលច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖ ក្នុងលំនាំនៃទែម៉ូឌីណាមិច កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

$$Q = \Delta U + W \quad \text{ឬ} \quad \Delta U = Q - W \tag{15}$$

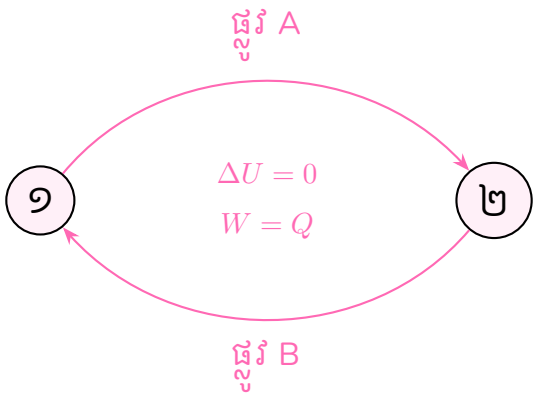
សញ្ញានៃទំហំទែម៉ូឌីណាមិច៖

- បើកម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q > 0$។ បើកម្តៅបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q < 0$។
- បើកម្មន្តធ្វើដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W > 0$។ បើកម្មន្តទទួលដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W < 0$។
- បើថាមពលក្នុងកើន នោះ $\Delta U > 0$។ បើថាមពលក្នុងថយ នោះ $\Delta U < 0$។

ទំហំរូបវិទ្យា	តម្លៃវិជ្ជមាន (> 0 ឬ $(+)$)	តម្លៃអវិជ្ជមាន (< 0 ឬ $(-)$)
កម្តៅ (Q)	ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ	ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ
កម្មន្ត (W)	ប្រព័ន្ធធ្វើ (ឬបំពេញ) កម្មន្ត	ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត
ថាមពលក្នុង (ΔU)	ថាមពលក្នុងកើនឡើង	ថាមពលក្នុងថយចុះ

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុីច)

និយមន័យ៖ បម្លែងបិទ (ឬសុីច) គឺជាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចដែលប្រព័ន្ធចេញពីភាពដើមមួយ ឆ្លងកាត់ភាពផ្សេងៗ រួចត្រឡប់មកភាពដើមវិញ (ភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា)។



ពោលការណ៍សមមូល៖

- ដោយសារភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា នោះថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ មានន័យថា៖ $\Delta U = 0$។
- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ($Q = \Delta U + W$) យើងទាញបាន៖

$$\Delta U = 0 \implies Q = W \tag{16}$$

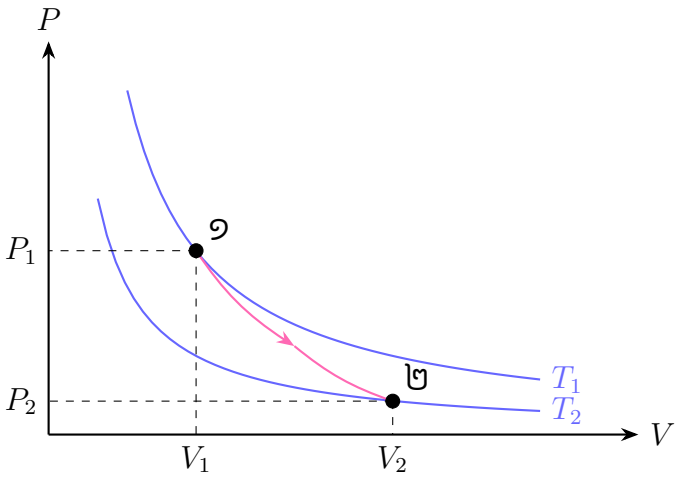
អត្ថន័យរូបវិទ្យា៖

- បរិមាណកម្តៅ និងកម្មន្តសរុប (Net Work & Net Heat) ដែលប្រព័ន្ធបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ មានតម្លៃស្មើគ្នា។
- កម្មន្តសរុបគឺស្មើនឹងផលបូកពីចលករ និងទប់៖ $W = W_{\text{ចលករ}} + W_{\text{ទប់}}$
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្តសរុបជាចលករ** ($W > 0$) នោះវាត្រូវ **ស្រូបកម្តៅសរុប** ($Q > 0$) ពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្តសរុប** ($W < 0$) នោះវាត្រូវ **បញ្ចេញកម្តៅសរុប** ($Q < 0$) ទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process)

និយមន័យ៖ ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច ប្រព័ន្ធមិនប្តូរកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ នាំឱ្យ $Q = 0$។



- **ចំណាំ៖** ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យ**លំនាំអ៊ីសូទែម** ឯពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យ**លំនាំអាដ្យាបាទិច**។

សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W = 0 \implies W = -\Delta U$
- ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
- នាំឱ្យយើងទាញបានរូបមន្តកម្មន្ត៖

$$W = -\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \tag{17}$$

លក្ខណៈនៃលំនាំអាដ្យាបាទិច៖

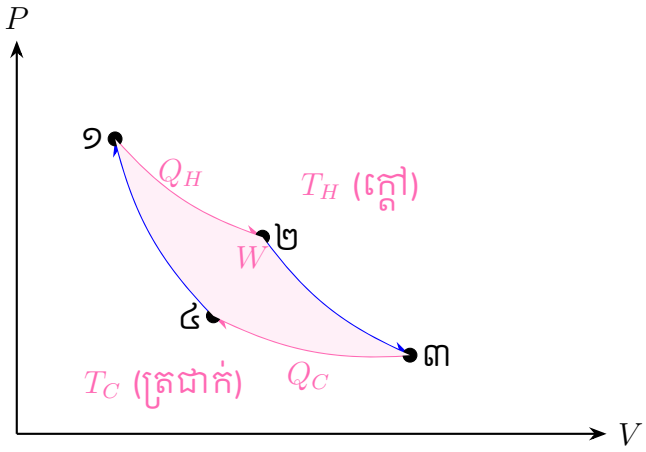
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្ត** ($W > 0$) ឧស្ម័នរីកមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងថយចុះ ($\Delta U < 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នថយចុះ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្ត** ($W < 0$) ឧស្ម័នរួមមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងកើនឡើង ($\Delta U > 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើង។

២. ស៊ុចកាកណូ និងទ្រឹស្តីបទកាកណូ (Carnot Cycle)

២.១. ស៊ុចកាកណូ

ស៊ុចកាកណូ ជាលំនាំបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

1. **ដំណាក់កាលទី១ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នស្រូបកម្តៅ មាឌកើន និងសម្ពាធថយ។
2. **ដំណាក់កាលទី២ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌ និងសម្ពាធថយចុះ។
3. **ដំណាក់កាលទី៣ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្តៅ រួមមាឌ និងសម្ពាធកើន។
4. **ដំណាក់កាលទី៤ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នត្រូវបណ្តែនរហូតដល់ភាពដើមវិញ។



២.២. ទ្រឹស្តីបទកាកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា

- ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមាមិនអាស្រ័យនឹងប្រភពកម្តៅ ឬរបៀបវិវឌ្ឍទេ តែវាអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត T_H នៃប្រភពក្តៅ និង T_C នៃប្រភពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។
- ទំនាក់ទំនងប្រភពកម្តៅ និងសីតុណ្ហភាព៖ $\frac{T_C}{T_H} = \frac{Q_C}{Q_H}$

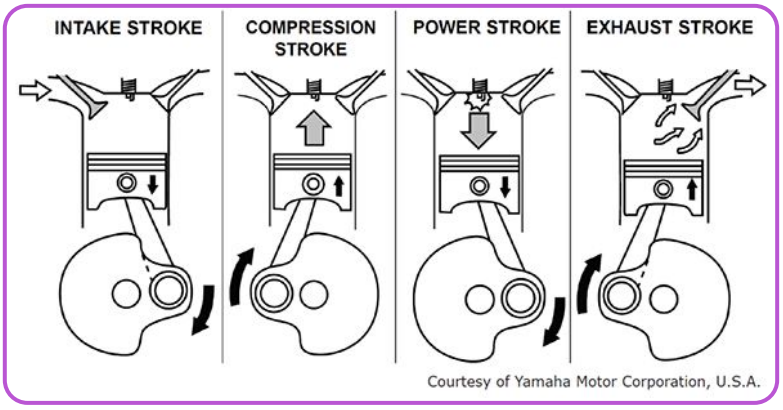
$$e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{18}$$

៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine):

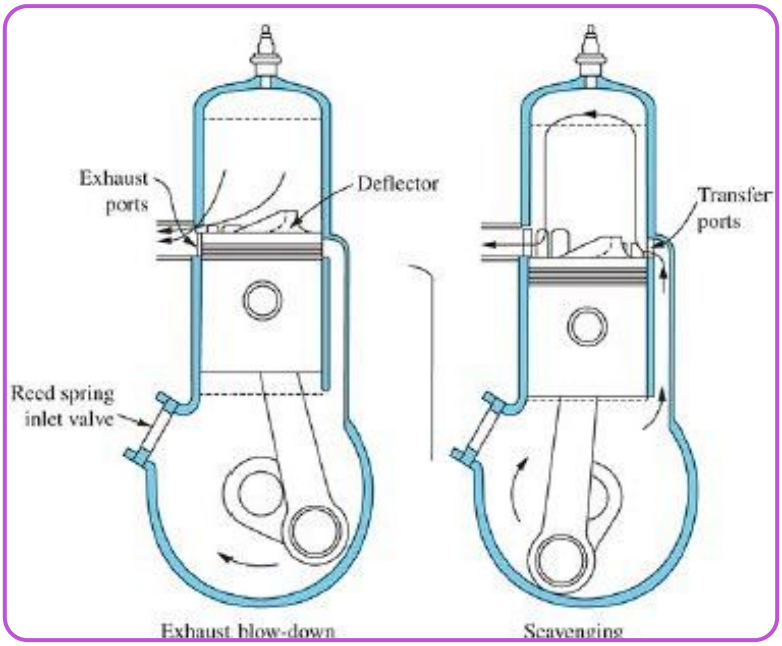
- **វគ្គទី១ (ស្រូប/Intake Stroke):** ស៊ូប៉ាប់ស្រូបបើក ពីស្តុងចុះក្រោម ស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់។
- **វគ្គទី២ (បណ្ដែន/Compression Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បិទទាំងពីរ ពីស្តុងឡើងលើបណ្ដែនល្បាយ។
- **វគ្គទី៣ (បន្ទុះ និងបន្ធូរ/Power Stroke):** ប៊ូស៊ីផ្តាយភ្លើង ល្បាយផ្ទុះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (**នេះជាវគ្គតែមួយគត់ដែលផ្តល់កម្មន្ត!**)
- **វគ្គទី៤ (បញ្ចេញ/Exhaust Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បញ្ចេញបើក ពីស្តុងឡើងលើរុញផ្សែងចេញ។



រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការ៤វគ្គនៃម៉ាស៊ីនសាំង៤វគ្គ

៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine):

- វគ្គទី១៖ បណ្ដែន និងបន្ទុះ
- វគ្គទី២៖ ស្រូបបញ្ចូល និងបញ្ចេញ (ច្រើនប្រើលើម៉ូតូ)



រូបភាពបង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំង២នៃម៉ាស៊ីនសាំង២វគ្គ

៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន:

ប្រភេទភាគរយទិន្នផល	រូបមន្តគណនា
១. ទិន្នផលកម្តៅ (Thermal Efficiency)	$e_C = \frac{W_M}{Q_H}$
២. ទិន្នផលមេកានិចឬទិន្នផលបានការ (Mechanical Efficiency)	$e_M = \frac{W_U}{W_M}$
៣. ទិន្នផលសរុប (Overall Efficiency)	$e = e_C \times e_M = \frac{W_U}{Q_H}$

សម្គាល់ទំហំ និងឯកតា៖

- Q_H: កម្តៅស្រូបពីប្រភពក្តៅ (J)
- Q_C: កម្តៅបញ្ចេញទៅប្រភពត្រជាក់ (J)
- W_M: កម្មន្តមេកានិចបង្កើតដោយពីស្តុង ($W_M = Q_H - Q_C$) គិតជា
- W_U: កម្មន្តបានការ (កម្លាំងទាញដល់កង់ឬភ្លៅម៉ូទ័រ)

២. រលក

① គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ

② អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក

នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាពន្លឺ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មិនថាសម្លេងនិងរំញ័រដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជារលកដែលយើងពុំអាចមើលឃើញ។ ជាក់ស្តែង យើងបានសិក្សាពីរលកទាំងពីថ្នាក់ទី១១ មកម្ល៉េះ ដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីសមីការលក ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅថ្នាក់ទី១២ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជា គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក រលកជញ្ជុំ និងអាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ដែលយើងសង្កេតឃើញមាននៅគ្រប់រូបភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំពូកទី២។

មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជង្រុំ

១. សមីការបម្លាស់ទីនៃភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement)

ក. និយមន័យ៖រលកគឺជាការបញ្ជូនរញ្ជួយ ឬលំយោលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ តាមច្បាប់ទី ២ ញូតុន និងកម្លាំងយឺត ($F = -kx$) យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ ដែលមានចម្លើយជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត៖

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ឬ} \quad x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{19}$$

២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ

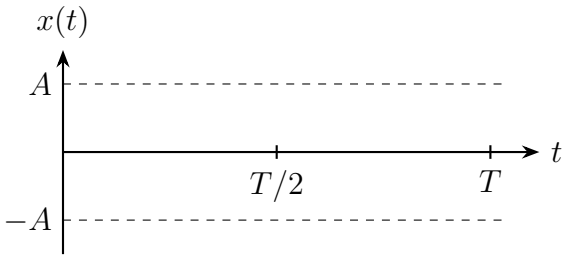
- **ល្បឿន (v):** $v = \frac{dx}{dt} = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$។ ល្បឿនអតិបរមា $v_{max} = \omega A$ (នៅទីតាំងលំនឹង)។
- **សំទុះ (a):** $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$ ។ សំទុះអតិបរមា $a_{max} = \omega^2 A$ (នៅអំពីទុត)។

៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing)

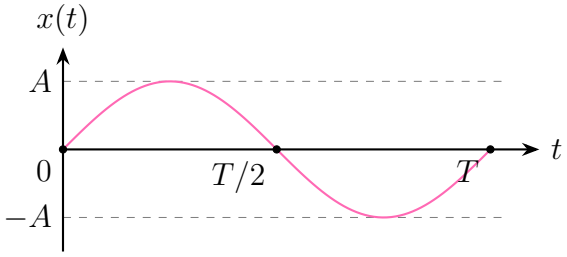
ការគូសក្រាបរលកចែកជា ២ ប្រភេទ៖ ក្រាបតាមពេល $f(t)$ និងក្រាបតាមទីតាំង $f(x)$។

ឧទាហរណ៍ទី១៖ គូសក្រាបស៊ីនុសតាមពេល $x(t) = A\sin(\omega t)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សឈរជាបម្លាស់ទី x (កត់សម្គាល់អំពីទុត $\pm A$) និងអ័ក្សដេកជាពេល t (កត់សម្គាល់ខួប T និង $T/2$)។

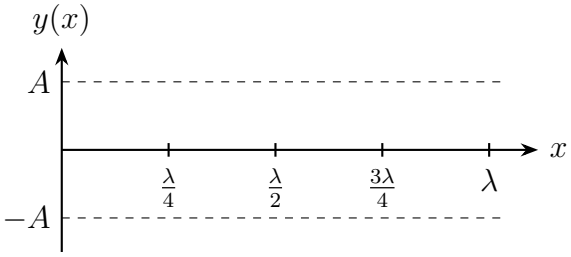


ជំហានទី២៖ អនុគមន៍ស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីគល់អ័ក្ស $(0, 0)$ កើនទៅរក A កាត់អ័ក្សដេកនៅ $T/2$ ហើយចុះដល់ $-A$ មុនត្រឡប់មក ០ វិញនៅ T។

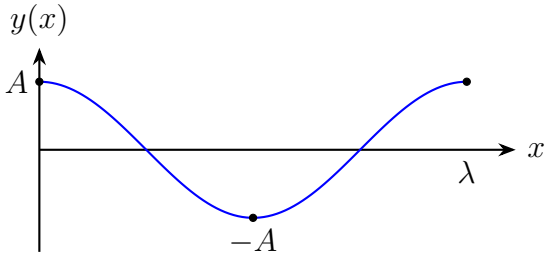


ឧទាហរណ៍ទី២៖ គូសក្រាបកូស៊ីនុសតាមទីតាំង $y(x) = A\cos(kx)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សដេកជាចម្ងាយ x ដោយបែងចែកប្រវែងរលក λ ជា ៤ ចំណែកស្មើគ្នា ($\lambda/4, \lambda/2, 3\lambda/4, \lambda$)។



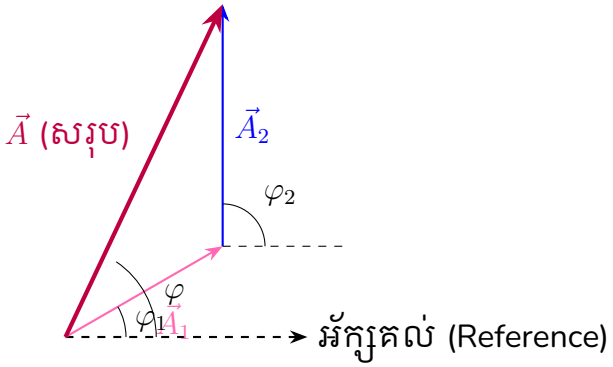
ជំហានទី២៖ អនុគមន៍កូស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីចំណុចកំពូល $(0, A)$ ចុះកាត់អ័ក្សដេកនៅ $\lambda/4$, ដល់ចំណុចបាត $-A$ នៅ $\lambda/2$, កាត់អ័ក្សដេកនៅ $3\lambda/4$, និងឡើងដល់កំពូលវិញនៅ λ។



៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រណែល (Fresnel Construction)

វិធីសាស្ត្រប្រណែល ប្រើសម្រាប់បូកបញ្ចូលរលកពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា តែមានអំព្លីទុត និងផាសដើមខុសគ្នា ដោយប្រើការបូកវិចទ័រ។

ជំហានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ បូករលក x_1 ផាស $\varphi_1 = 30°$ និង x_2 ផាស $\varphi_2 = 90°$):



រូបមន្តគណនាទំហំ និងមុំវិចទ័រសរុប (តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស):

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{20}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{21}$$

ឧទាហរណ៍៖ គេឲ្យរលក២ដូចខាងក្រោម៖

$$y_1 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \pi)$$

$$y_2 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$$

សរសេរសមីការលំយោលតម្រូតនៃរលកទាំងពីរ។

ចម្លើយ៖

ជំហានទី១៖ ដកស្រង់ទិន្នន័យពីសមីការរលកទាំងពីរ

ដោយប្រៀបធៀបនឹងទម្រង់ទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ យើងបាន៖

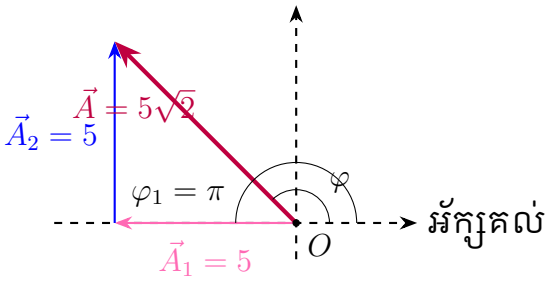
$$A_1 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_1 = \pi \quad ; \quad A_2 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

រលកទាំងពីរមានប៉ូល្សាស្យុងដូចគ្នា $\omega = 10\pi\ \text{rad/s}$ ដូច្នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រៃណែលបាន។
ផលសងផាស៖

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

ជំហានទី២៖ គូសសំណង់ប្រៃណែល (បូកវិចទ័រ)

តាង $\vec{A}_1$ ធ្វើមុំ $\varphi_1 = \pi$ ($180°$) និង $\vec{A}_2$ ធ្វើមុំ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ ($90°$) ជាមួយអ័ក្សគល់៖



កត់សម្គាល់៖ ដោយ $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ វិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នា ដូច្នេះត្រីកោណបួកវិចទ័រជាត្រីកោណកែងសមបាត។

ជំហានទី៣៖ គណនាអំពីទុតសរុប A

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស៖

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2(5)(5)\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \sqrt{25 + 25 + 50 \times 0} = \sqrt{50} \\ A &= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm} \end{aligned}$$

ជំហានទី៤៖ គណនាផាសដើមសរុប φ

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{5\sin\pi + 5\sin\frac{\pi}{2}}{5\cos\pi + 5\cos\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{5(0) + 5(1)}{5(-1) + 5(0)} = \frac{5}{-5} = -1 \end{aligned}$$

ដោយភាគយក > 0 ($\sin\varphi > 0$) និងភាគបែង < 0 ($\cos\varphi < 0$) នោះ φ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី២៖

$$\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

ជំហានទី៥៖ សរសេរសមីការលំយោលតម្រួត

ដោយ $\omega = 10\pi$ rad/s មិនប្រែប្រួល យើងបាន៖

$$\boxed{y = y_1 + y_2 = \left(5\sqrt{2}\text{ cm}\right)\sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

ជំហានទី៦៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងសមីការដើម៖ $y_1(0) = 5\sin\pi = 0$ និង $y_2(0) = 5\sin\frac{\pi}{2} = 5$ ដូច្នេះ $y(0) = 5$ cm។

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងលទ្ធផល៖$y(0) = 5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 5\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$ cm ។ ត្រូវ។

៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves)

ក. និយមន័យ៖កាលណារលកពីរ ឬច្រើន ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ នោះបម្លាស់ទីសរុបនៃភាគល្អិតត្រង់ចំណុចនោះ គឺជាផលបូកពិជគណិតនៃបម្លាស់ទីនៃរលកនីមួយៗ ($y = y_1 + y_2$)។ *ចំណាំ៖ ក្រោយពេលឆ្លងកាត់គ្នា រលកនៅតែរក្សារូបរាង និងទិសដៅដដែល ដោយមិនបំផ្លាញគ្នាឡើយ។*

៦. រលកជាង្រុំ (Standing Waves)

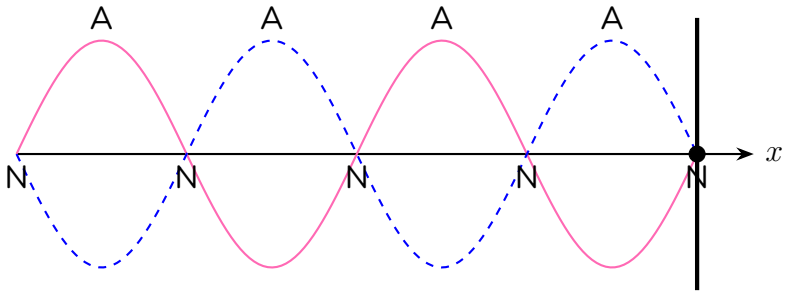
ក. និយមន័យ៖ រលកជង្រុំ គឺជារលកដែលកើតចេញពីការតម្រួតគ្នារវាង **រលកចូល** និង **រលកចំណាំងផ្លាត** ដែលមានអំពីទុត ប្រវែងរលក និងប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

ខ. សមីការរលកជង្រុំ៖ តាងរលកចូល៖ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង រលកចំណាំងផ្លាត៖ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$។ តាមគោលការណ៍តម្រួត និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ យើងទទួលបានសមីការ៖

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad y(x,t) = A_{SW}\cos(\omega t) \tag{22}$$

គ. ទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះ (Nodes and Antinodes):

- **ទីតាំងពោះ** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំពីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃអតិបរមា។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx$ កើនដល់អតិបរមា។
- **ទីតាំងថ្នាំង** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំពីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃស្មើសូន្យ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx = 0$។



- **ចំណាំ៖** A (Antinode) ជាទីតាំងពោះ។ ចំណែកឯ N (Node) ជាទីតាំងថ្នាំង។

- **ថ្នាំង (Nodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិត **មិនរញ្ជួយ** ($A_{SW} = 0$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = n\frac{\lambda}{2}$។
- **ពោះ (Antinodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិតរញ្ជួយដោយ **អំព្លីទុតអតិបរមា** ($A_{SW} = \pm 2a$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$។
- **ចំណាំ៖** ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងនៅក្នុងរលកជញ្ជុំមានចំនួនស្មើគ្នា។ ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងអាចកើតឡើងបានតាមលំដាប់៖
- **Note:** ប្រវែងរលកជញ្ជុំ អាចទាញបាន៖ $L = n\frac{\lambda}{2}$ ដែល n ជាចំនួនពិត។

៧. រ៉េសូណង់ (Resonance)

★ **រ៉េសូណង់** គឺជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលត្រង់អំភ្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខ្ពបតូច។

- **រ៉េសូណង់ស្មុក៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា និងមានផាសដូចគ្នា។
- **រ៉េសូណង់ឆ្មារ៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានផាសខុសគ្នា។

តើរ៉េសូណង់កើតឡើងនៅពេលណា?

ចម្លើយ៖

- រ៉េសូណង់សូររបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីនិងការបញ្ចេញសម្លេងដោយមនុស្ស។
- រ៉េសូណង់សម្លេងរបស់នាឡិកាវេទ៍។
- រ៉េសូណង់អគ្គិសនីរបស់សៀគ្វី (ប្រើក្នុងការប្តូរប៉ុស្តិ៍) នៅក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។
- និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជា លំញ័រម៉ាស៊ីនរថយន្ត...។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves)

១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference)

១.១. និយមន័យ

ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងទែផេរ៉ង់?

អាំងទែផេរ៉ង់ ជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងពេលណាដែលរលកពីរដាលកាត់គ្នាមានខួបនិងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំពីទុតនិងផាសដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។

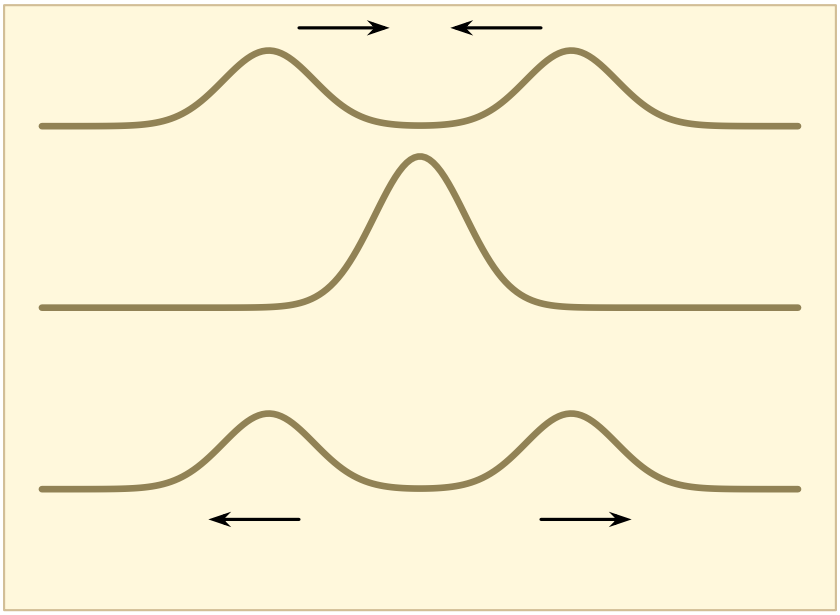
បាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់កើតមាននោះខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានដំណាលដូចជា៖**អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច អាំងទែផេរ៉ង់សូរ និងអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ**។

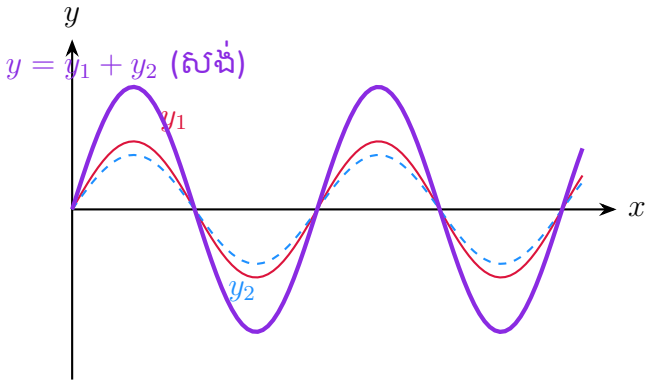
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់ចែកចេញជា២ប្រភេទគឺ៖**អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)** និង**អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) និងអាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)** ។

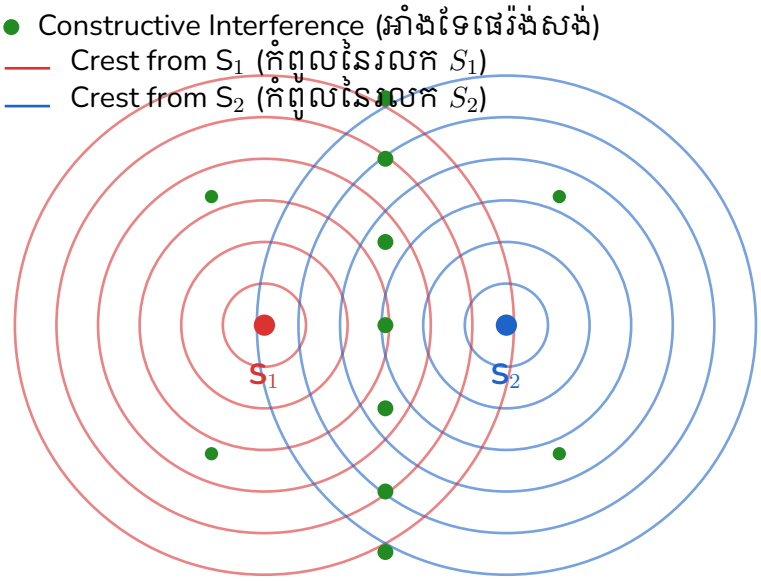
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់សង់ កើតឡើងនៅពេលដែលអំពីទុតរតិបរមានៃរលកមួយដាលកាត់អំពីទុតរតិបរមានៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + កំពូល**) ឬ (**បាត + បាត**)។





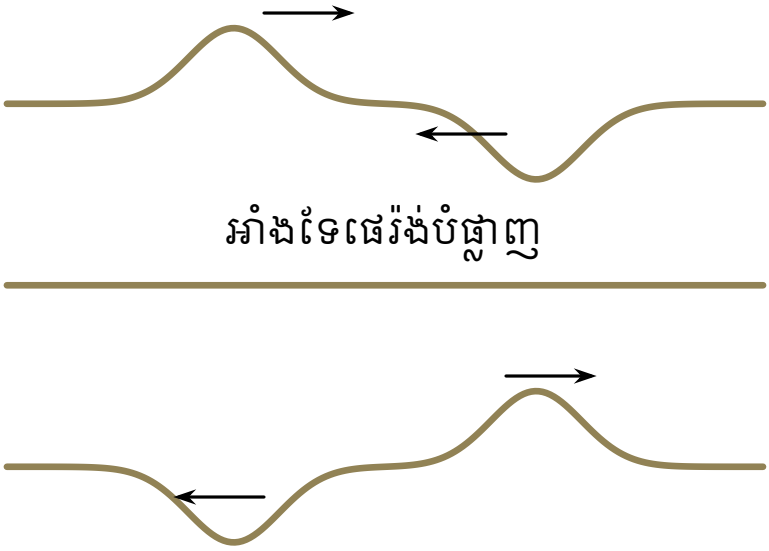
តាមរយៈរង្វង់ យើងអាចសង្កេតឃើញ៖



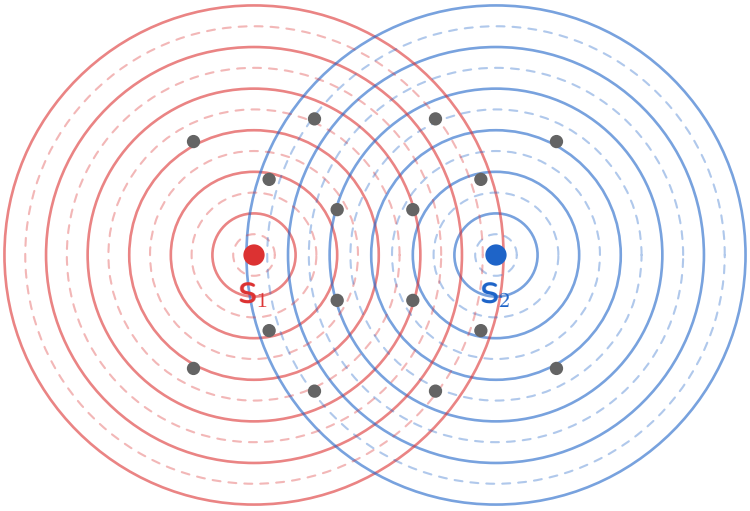
រូបភាពបង្ហាញពីបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់

ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ កើតឡើងនៅពេលដែលកំពូលនៃរលកមួយជាលកាត់បាតនៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + បាត**)។



តាមរយៈដ្យាក្រាមរង្វង់ យើងអាចមើលឃើញថា៖



- Destructive Interference (អាំងទែរ៉ង់បំផ្លាញ)
- Crest from S_1 (កំពូលនៃរលក S_1)
- Crest from S_2 (កំពូលនៃរលក S_2)
- Trough from S_1 (បាតនៃរលក S_1)
- Trough from S_2 (បាតនៃរលក S_2)

២. អាំងទែរ៉ង់សូរ

និយមន័យ៖ អាំងទែរ៉ង់សូរជារលកសូរដែលកើតឡើងចេញពីប្រភព២ដែលមានអំពីទុតរលកផ្ទួបមានតម្លៃអតិបរមាហៅថា **ទីតាំងសូរអតិបរមា ឬដំណាក់ខ្លាំង**។

ទីតាំងសូរអតិបរមា៖ $d_2 - d_1 = n\lambda = \Delta d = n\lambda$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$

យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = \frac{nv}{f}}$

២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់)

ទីតាំងដែលមានអំពីទុតផ្ទួបមានតម្លៃស្មើសូន្យហៅថា **ទីតាំងសូរស្ងប់ ឬដំណាក់ស្ងប់**។

ទីតាំងសូរអប្បបរមា៖ $d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$

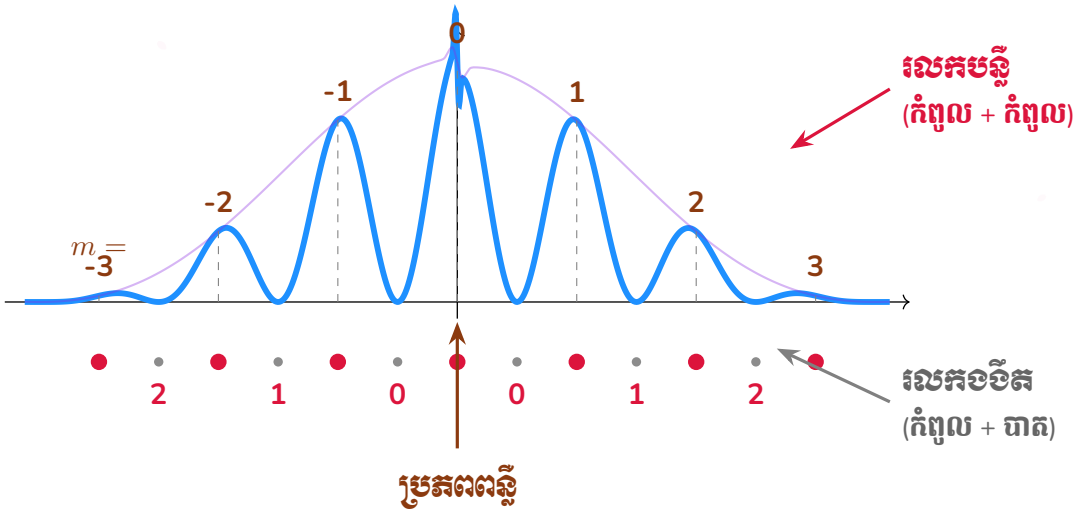
យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{v}{2f}}$

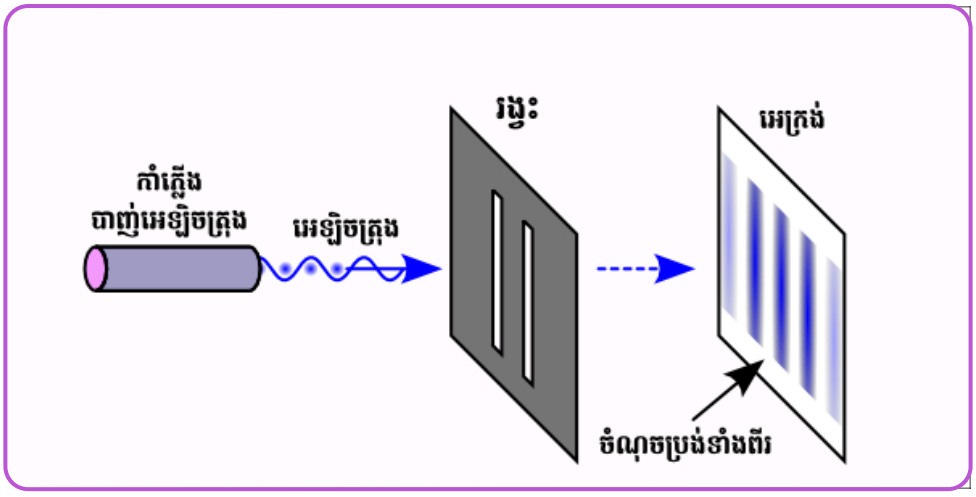
f ជាប្រេកង់ (Hz)
n ជាចំនួនគត់ $(n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$

៣. អាំងទែរ៉ង់ពន្លឺ

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ កើតមានឡើងនៅពេលដែលរលកពន្លឺម៉ូណូក្រូម៉ាទិចមួយដាលឆ្លងកាត់រង្វង់២ (Two-Slits) ដែលនៅក្បែរគ្នា ដែលធ្វើឲ្យកើតមាន **ប្រង់ភ្លឺ** និង **ប្រង់ងងឹត** នៅលើអេក្រង់។

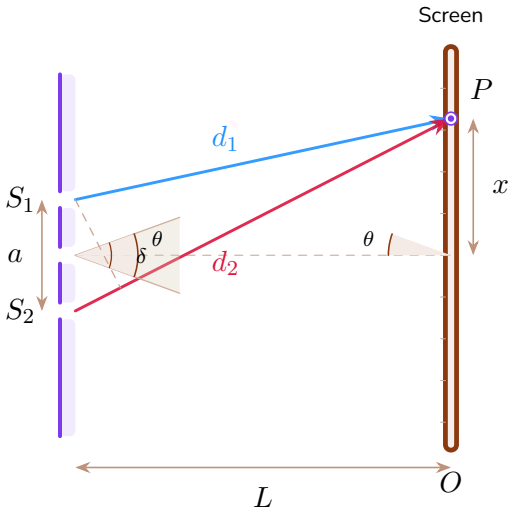




រូបភាពបង្ហាញពីការពិសោធន៍របស់យ៉ាំង

៣.១. រង្វាស់មុំនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ

ក. រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ



ទីតាំងប្រង់ភ្លឺនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានលើអេក្រង់គឺជាទីតាំងដែលមានអំពីទុតនៃរលកមានតម្លៃអតិបរមា។

យើងមាន៖ $\Delta d = n\lambda \quad (1)$

ម៉្យាងទៀត៖ $\Delta d = a\sin\theta \quad (2)$

នោះ៖ $a\sin\theta = n\lambda$ (ផ្ទឹម (1) និង (2))

នាំឲ្យ៖ $\boxed{\sin\theta = \frac{n\lambda}{a}}$ (n = 0, 1, 2, 3, ...)

n ជាលំដាប់ប្រង់
a ជាចម្ងាយរវាងប្រង់ទាំងពីរ

ខ. រង្វាស់មុំប្រង់ងងឹត

ទីតាំងប្រង់ភ្លឺនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានលើអេក្រង់គឺជាទីតាំងដែលមានអំពីទុតនៃរលកមានតម្លៃអតិបរមា។

យើងមាន៖ $\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \quad (1)$

ម៉្យាងទៀត៖ $\Delta d = a\sin\theta \quad (2)$

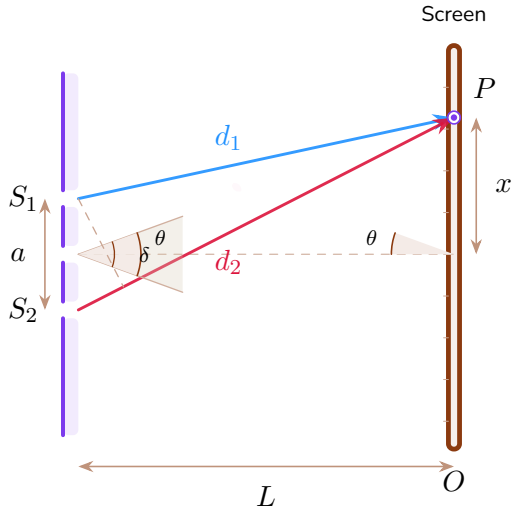
នោះ៖ $a\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ (ផ្ទឹម (1) និង (2))

នាំឲ្យ៖ $\boxed{\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}}$ (n = 0, 1, 2, 3, ...)

n ជាលំដាប់ប្រង់
a ជាចម្ងាយរវាងប្រង់ទាំងពីរ

៣.២. ទីតាំងប្រង់ (ករណីទូទៅ)

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា



តាមត្រីកោណធំ QPO គេបាន៖ $\tan\theta = \frac{x}{L}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = L\tan\theta}$

x ជាទីតាំងប្រេង់
L ជាទីតាំងពីប្រភពទៅអេក្រង់ (Screen)

ក. ទីតាំងប្រេង់ភ្លឺ (ករណីមុំតូច)

រង្វាស់មុំប្រេង់ភ្លឺ៖ $\sin\theta = n\frac{\lambda}{a}$

ករណីមុំតូច៖ $\sin\theta = \tan\theta = \frac{x}{L}$

យើងបាន៖ $\frac{x}{L} = n\frac{\lambda}{a}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = n\frac{\lambda L}{a}}$

n ជាទីតាំងប្រេង់ភ្លឺ (n = 1, 2 ,3,...)

ខ. ទីតាំងប្រេង់ងងឹត (ករណីមុំតូច)

រង្វាស់មុំប្រេង់ភ្លឺ៖ $\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}$

ករណីមុំតូច៖ $\sin\theta = \tan\theta = \frac{x}{L}$

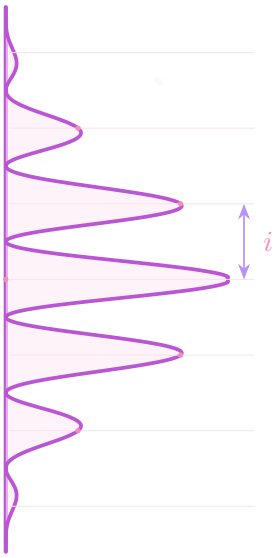
យើងបាន៖ $\frac{x}{L} = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = (2n+1)\frac{\lambda L}{2a}}$

n ជាទីតាំងប្រេង់ភ្លឺ (n = 1, 2 ,3,...)

គ. ប្រវែងទីតាំងប្រេង់ (អាំងទែប្រេង់)

ប្រវែងចន្លោះប្រង់ពីរជាប់គ្នា៖



$$i = x_2 - x_1$$

$$i = \frac{2L\lambda}{a} - \frac{L\lambda}{a}$$

យើងបាន៖ $\boxed{i = \frac{L\lambda}{a}}$

i ៖ ជាប្រវែងចន្លោះប្រង់
L ៖ ជាទីតាំងពីប្រភពទៅអេក្រង់ (Screen)

ចំណាំ៖ ប្រវែងចន្លោះពីប្រង់នីមួយៗមានប្រវែងស្មើគ្នា (ប្រង់ភ្លឺ និងប្រង់ងងឹត)។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

៣. អគ្គិសនី

(១) ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក
(២) អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក
(៣) អូតូអាំងឌុចស្យុង
(៤) សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
(៥) រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

នៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងតែងតែសង្កេតឃើញនូវបរិក្ខារជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីចរន្តអគ្គិសនី។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សាពីអគ្គិសនីចរន្តជាប់ម្តងហើយ ដែលលើកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីបាតុភូតដែលនាំឲ្យមាននូវចរន្តអគ្គិសនីដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន ដូចជាការសាកថ្មទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រដែលជាឧបករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីមើលសៀវភៅនេះ ព្រមទាំងជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ មេរៀននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងចូលរួមជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកជំនាញខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី១៖ ដែនដែកម៉ាញេទិក

១. មេដែកនិងដែនម៉ាញេទិក

១.១. មេដែក

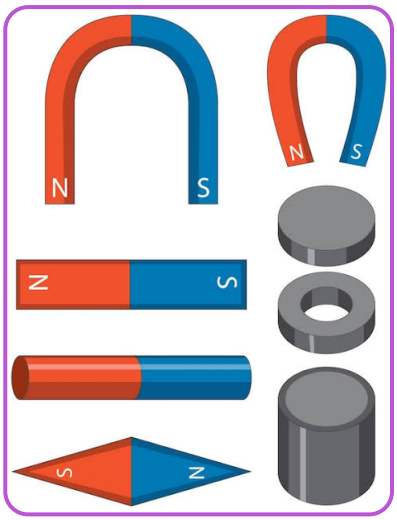
- **មេដែក** គឺជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់ទាញដែកបាន។ លក្ខណៈឆក់ទាញទាំងនោះហៅថា **លក្ខណៈម៉ាញេទិក** ។ ជាទូទៅ មេដែកមានប៉ូលចំនួនពីរគឺ ចុងម្ខាងជាប៉ូលជើង (N) និងចុងម្ខាងជាប៉ូលជើង (S)។ ប៉ូលទាំងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានឡើយ ហើយគេចែកវាជា២ប្រភេទគឺ៖
  - **មេដែកធម្មជាតិ** ជាមេដែកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិដូចជា សំណាក Fe_3O_4 និងមេដែកផែនដី សញ្ញាជាដើម។
  - **មេដែកសិប្បនិម្មិត** ជាមេដែកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមតម្រូវការចាំបាច់ មានដូចជា របាមេដែក ម្ជុលមេដែក និងមេដែករាងអក្សរ (U)។

រូបទី១៖ ក. សំណាកមេដែក Fe_3O_4

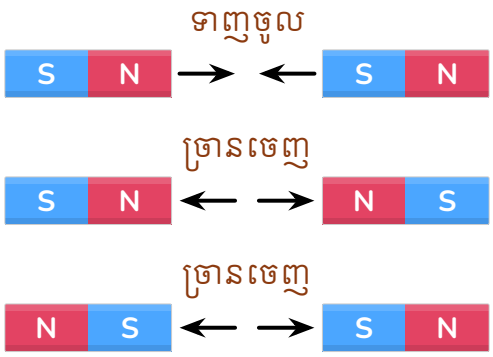
ក. អន្តរកម្មនៃមេដែក

នៅពេលដែលគេដាក់មេដែកពីរជិតគ្នា នោះបាតុភូតពីរនឹងកើតឡើង នោះគឺមេដែកច្រានចេញពីគ្នា ឬទាញគ្នាចូល ដែលបាតុភូតនេះហៅថា **អន្តរកម្មនៃមេដែក ឬអន្តរកម្មមេដែក** និងមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- បើគេដាក់ប៉ូលដូចគ្នា (N-N ឬ S-S) ជិតគ្នា នោះមេដែកទាំងពីរនឹងច្រានចេញពីគ្នា។
- បើគេដាក់ប៉ូលខុសគ្នា (N-S ឬ S-N) ជិតគ្នា នោះមេដែកទាំងពីរនឹងទាញគ្នាចូល។



រូបទី១៖ ខ. រាងមេដែកសិប្បនិម្មិត

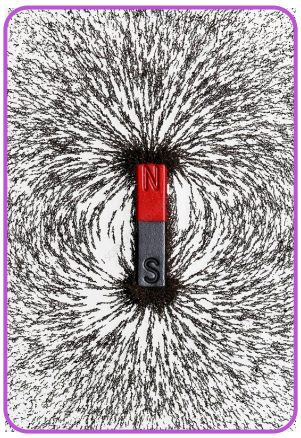


រូបទី២៖ អន្តរកម្មនៃមេដែក

១. ២. ដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែក

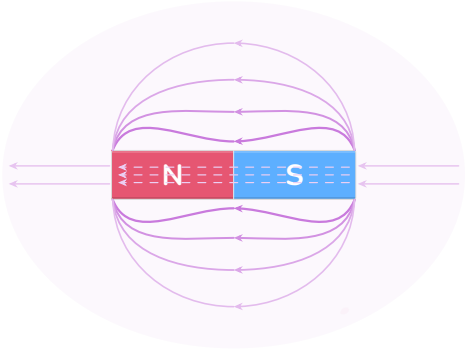
លក្ខណៈទាញគ្នាចូលនិងច្រានចេញនៃមេដែកគឺបានបង្កើតឡើងដោយសារកម្លាំងអន្តរកម្មម៉ាញេទិកនៃមេដែកទាំងនោះ។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សារួចមកហើយថា កម្លាំងអគ្គិសនីដែលមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីត្រូវបានពណ៌នាដោយលំហនៃដែនអគ្គិសនីជុំវិញបន្ទុកអគ្គិសនីស្ថិតនៅនឹង ហើយបង្កើតឲ្យមានអន្តរកម្មរវាងដែនអគ្គិសនីនិងបន្ទុកអគ្គិសនីនោះ។ នៅក្នុងការសិក្សាអំពីកម្លាំងម៉ាញេទិកក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីដែរ គឺមានន័យថាកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលំហនៃដែនម៉ាញេទិក មានអន្តរកម្មលើមេដែកដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះ។ ក្នុងការសិក្សាដែនម៉ាញេទិក គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីដែរ គឺមានន័យថាកម្លាំងម៉ាញេទិក ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងលំហនៃដែនម៉ាញេទិកមានអន្តរកម្មលើមេដែកស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះ។ ដូចនេះ ដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) គឺជាមជ្ឈដ្ឋានរូបធាតុពិសេសដែលកើតឡើងជុំវិញមេដែក ហើយនឹងបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិកលើមេដែក (ច្រានចេញ និងទាញចូល) ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយនេះ។

ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈវិចទ័រនៃដែនម៉ាញេទិក គេត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ដោយរោយកម្ទេចដែក នៅលើក្រដាសរឹងមួយសន្លឹក នៅជុំវិញរបារមេដែកមួយ បន្ទាប់មកគេគោះក្រដាសនោះតិចៗ ហើយយើងសង្កេតឃើញថាកម្ទេចដែកនោះត្រូវបានរត់ជាជួរខ្សែមានរាយជុំវិញមេដែក។ កម្ទេចដែលបានរៀបជាជួរហៅថា ស្បែចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក។



រូបទី៣៖ ស្បែចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក

- **ខ្សែដែនម៉ាញេទិក** គឺជាខ្សែដែលប៉ះនឹងវិចទ័រដែនម៉ាញេទិក $\vec{B}$ ហើយនៅគ្រប់ចំណុចនីមួយៗរបស់វា ហើយមានវិចទ័រដែនម៉ាញេទិក $\vec{B}$។
លក្ខណៈនៃខ្សែដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានកំណត់ដោយ៖
  - ចាប់ផ្តើមពីប៉ូលជើង N ហើយបញ្ចប់នៅប៉ូលត្បូង S។
  - មានទិសដៅពីលើប៉ូលជើង N ទៅប៉ូលត្បូង S ផ្នែកខាងក្នុង។
  - មានរាងជាខ្សែបិទនិងមិនកាត់គ្នាទេ។

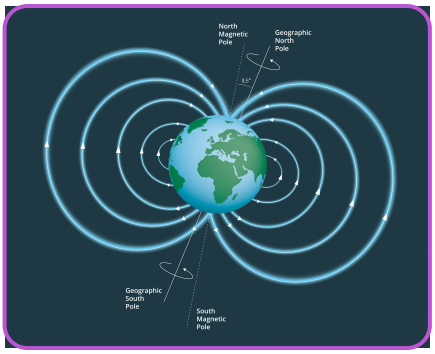


រូបទី៨៖ ខ្សែដែនម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក

១. ៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃផែនដី

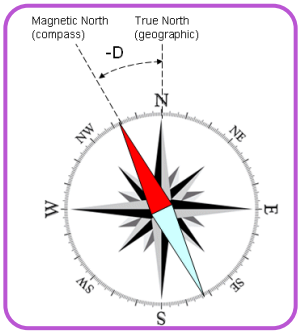
យើងបានយល់ច្បាស់អំពីអន្តរកម្មរវាងមេដែកពីរ នៅពេលដែលដាក់មេដែកដែលមានប៉ូលដូចនោះវានឹងច្រានគ្នាចេញ ឬមេដែកដែលមានប៉ូលខុសគ្នានោះវានឹងទាញគ្នាចូល។ នៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការសួរថា "**ហេតុអ្វីបានជាប៉ូល N នៃម្ជុលមេដែករបស់ត្រីវិស័យចង្អុលទៅកាន់ទិសខាងជើងនៃប៉ូលរបស់ផែនដី? ឬហេតុអ្វីបានជារបារមេដែកដែលត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ និងព្យួរវាដោយខ្សែអំបោះត្រង់ពាក់កណ្តាល (ទីប្រជុំទម្ងន់) បន្ទាប់មកទុកឲ្យនៅនឹងដោយខ្លួនឯងស្រាប់តែប៉ូលជើងនៃរបារមេដែកនោះចង្អុលទៅកាន់ប៉ូលជើងនៃផែនដីទៅវិញ?**"

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថា ដោយសារតែនៅក្នុងស្នូលផែនដីសម្បូរទៅដោយលោហៈនិងផែនដីបានធ្វើចលនារង្វិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វា ដែលបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីនៅលើគន្លងវង់ និងមានដែនម៉ាញេទិកស្ថិតនៅចំកណ្តាលផែនដី ដែលមានអ័ក្សមួយដែលពុំកាត់អ័ក្សរង្វិលរបស់ផែនដី ប្រៀបបានដូចជារបារមេដែកកប់ជ្រៅនៅក្នុងផែនដី។ របារមេដែកនៃផែនដីមានប៉ូលជើង N ម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែកផែនដីស្ថិតនៅជិតនឹងប៉ូលត្បូងនៃផែនដីភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី ហើយមានប៉ូលត្បូង S ភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី។



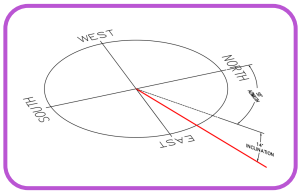
រូបទី៩៖ ស្ប៊ុចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែកផែនដី

- ម្ជុលមេដែកមិនចង្អុលទៅប៉ូលជើងពិតនោះទេ(លើកលែងតែនៅតំបន់ជិតខ្សែអេក្វាទ័រ) ព្រោះប៉ូលជើងនៃម៉ាញេទិកនៃផែនដី និងប៉ូលជើងនៃភូមិសាស្ត្រ ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នា(មិនត្រួតស៊ីគ្នារវាងអ័ក្សរង្វិលនៃផែនដី និងអ័ក្សនៃមេដែកនៃផែនដី) បើគិតរង្វាស់មុំដែលមានគម្លាតពីគ្នានៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វរវាងអ័ក្សរង្វិលនៃផែនដី និងអ័ក្សនៃចរន្តមេដែកនៃផែនដីគឺមានតម្លៃប្រហែល $15°$។ តម្លៃនេះត្រូវបានគេហៅថា **ដេគ្លីនេស្យុង (declination)** ។



រូបទី៦៖ ក. រង្វាស់មុំដេគ្លីនេស្យុងនៃផែនដី

- ប្រសិនជាគេព្យួរម្ជុលមេដែកនៃទ្រនិចនាឡិកាទៅនឹងអ័ក្សរង្វិលស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដេក និងឲ្យទ្រនិចនាឡិកាអាចរំកិលបានក្នុងប្លង់ឈរបានដោយសេរី នោះនៅពេលដែលមានលំនឹង គេសង្កេតឃើញថាប៉ូល S ងាកទៅក្រោមធៀបនឹងប្លង់ដេក រីប៉ូល N ងើបឡើងលើបានមុំមួយ។ មុំដែលធៀបនឹងប្លង់ដេកនេះត្រូវបានគេហៅថា **អ៊ីគ្លីនេស្យុង (inclination)** ។

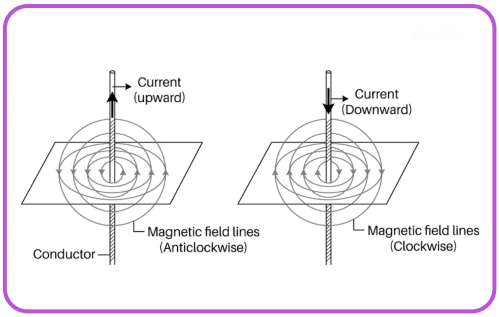


រូបទី៦៖ ខ. រង្វាស់មុំអ៊ីគ្លីនេស្យុងនៃផែនដី

២. ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី

២.១. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់

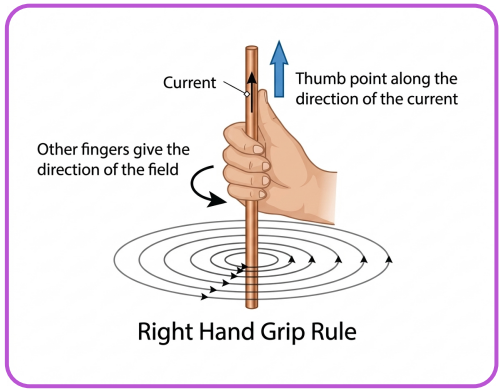
ពិសោធន៍៖ យកខ្សែចម្លងត្រង់មួយ ដោតចូលប្រហោងនៃផង់កាតុងដែលបានចោះរន្ធចំកណ្តាលនៃផ្ទៃក្រដាស បន្ទាប់មកយកកម្ទេចដែកមក រោយលើក្រដាសជុំវិញខ្សែចម្លង។ បន្ទាប់យើងផ្តល់ចរន្ត I ឲ្យរត់នៅក្នុងខ្សែចម្លង ហើយគោះក្រដាសតិចៗ នៅពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថាកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាតាមរាងជារង្វង់ជុំវិញខ្សែចម្លង។ កម្ទេចដែកដែលតម្រៀបគ្នានោះគឺជាខ្សែចរនៃដែនម៉ាញេទិក តាងឲ្យខ្សែដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់ ។



រូបទី៧៖ ខ្សែដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់

លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) បង្កើតដោយចរន្តត្រង់នៅត្រង់ចំណុច M៖

- **ចំណុចចាប់៖** ត្រង់ចំណុច M ។
- **ទិស៖** កែងនឹងប្លង់ខ្សែចម្លងដែលកំណត់ដោយ PP' និង OM ។
- **ទិសដៅ៖** ចេញក្រៅពីផ្ទៃបាតដៃ (វិធានដៃស្តាំ៖ ដាក់មេដៃស្របនឹងទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីរត់ក្នុងខ្សែចម្លង ម្រាមទាំង៤កោងចង្អុលចំណុចបង្កើតដែនម៉ាញេទិក M បន្ទាប់មកក្តាប់បង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិកក្រង់ចំណុចនោះ) ។
- **តម្លៃ៖** $B = \mu_0 \dfrac{I}{2\pi d}$ (១)



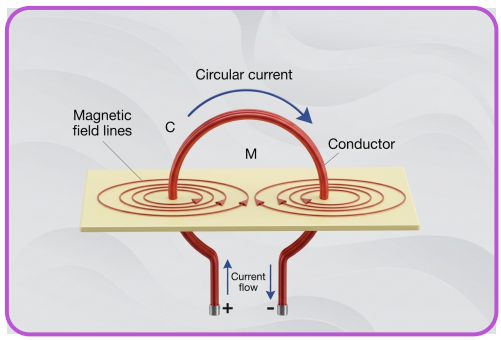
រូបទី៨៖ ក. វិធានដៃស្តាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់

B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$៖ ជម្រាបម៉ាញេទិកនៅក្នុងខ្យល់ ឬ សូន្យកាស
I៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)

ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌរូបមន្តខាងលើអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្រវែងខ្សែចម្លង (l) មានប្រវែងអានន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

២.២. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តវង់

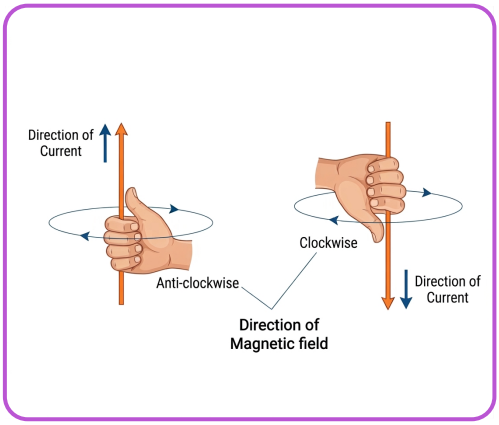
> ពិសោធន៍៖ យើងយកខ្សែចម្លងរាងជាវង្វង់មកដោតចូលក្នុងរន្ធទាំងពីរនៃប្លង់ក្រដាស ដោយលៃយ៉ាងណាកន្លះវង្វង់នៅផ្នែកខាងលើ និងកន្លះវង្វង់នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មករោយកម្ទេចដែកនៅលើផ្ទៃក្រដាស ហើយឲ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនោះ ។ យើងគោះក្រដាសនោះតិចៗ បន្ទាប់មកកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាបង្កើតបានជា សុិចម៉ាញេទិក ដែលត្រូវបានគេយកគម្រូនៃសុិចនោះមកគូសបានជា ខ្សែដែនម៉ាញេទិក។



រូបទី៩៖ ក. ខ្សែដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងវង់

> លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) បង្កើតដោយចរន្តរង់នៅត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់៖

- **ចំណុចចាប់៖** ត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់
- **ទិស៖** កែងនឹងប្លង់នៃខ្សែចម្លង
- **ទិសដៅ៖** វិធានបាតដៃស្តាំ (ដាក់បាតដៃក្តោបលើស្នៀតរង់ លៃយ៉ាងណាឲ្យចរន្ត ចេញតាមម្រាមទាំងបួន រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិក) ។
- **តម្លៃ៖** $B = \mu_0 \dfrac{I}{2R}$ (២)



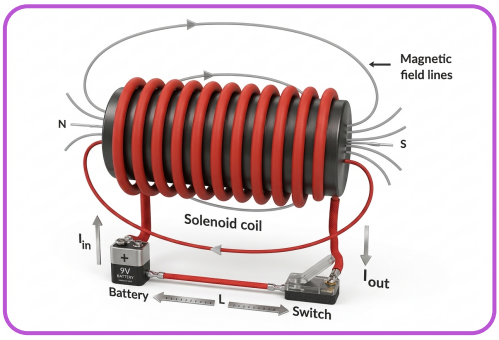
រូបទី៩៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តរង់

B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តរង់ (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
I៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
R៖ កាំនៃបុំខ្សែចម្លងរាងរង់ (m)

ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌរូបមន្តខាងលើអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្រវែងខ្សែចម្លងមិនរុំជាស្នៀឡើយ។ តែប្រសិនបើខ្សែចម្លងរុំជាស្នៀចំនួន N ស្នៀនោះ រូបមន្ត (២) នឹងក្លាយទៅជា $\boxed{B = \mu_0 \dfrac{NI}{2R}}$។ រូបមន្តរក N នឹងបង្ហាញនៅចំណុចក្រោយ។

២.៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត

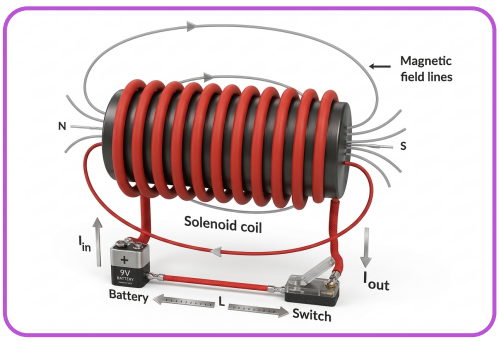
> **ពិសោធន៍៖** យើងយកខ្សែចម្លងមកដោតចូលក្នុងរន្ធនៃប្លង់ក្រដាស បង្កើតបានជារាងសូលេណូអ៊ីត(ឬប៊ូប៊ីនសំរែត) ដ ោយលៃយ៉ាងណាកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងលើ និងកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មកអោយកម្ទេចដែកនៅលើផ្ទៃក្រដាស ហ ើយឲ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនោះ ។ យើងគោះក្រដាសនោះតិច ៗ បន្ទាប់មកកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាបង្កើតបានជាស្ពុិចម៉ាញេទិក ដ ែលត្រូវបានគេយកគម្រូនៃសុិចនោះមកគូសបានជា **ខ្សែដែនម៉ាញេទិក**។



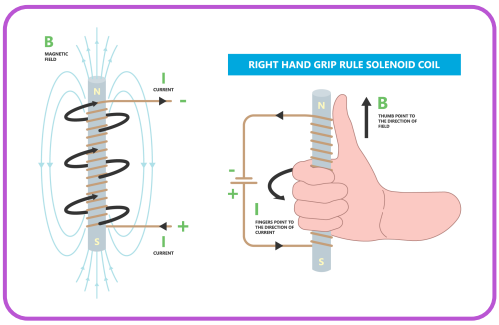
រូបទី១០៖ ខ្សែដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយសូលេណូអ៊ីត

លក្ខណៈនៃវិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) នៃសូលេណូអ៊ីត៖

- **ចំណុចចាប់**៖ ត្រង់ផ្ចិត O នៃសូលេណូអ៊ីត
- **ទិស**៖ ស្របនឹងអ័ក្សនៃសូលេណូអ៊ីត
- **ទិសដៅ**៖ តាមវិធានបាតដៃស្តាំ (វិធានបាតដៃស្តាំ៖ ដាក់បាតដៃក្តោបលើស្ទៀរនៃសូលេណូអ៊ីត លៃយ៉ាងណាឲ្យចរន្ត ចេញតាមម្រាមទាំងបួន រីងមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិក ដូចរូបទី១១.ខ) ។
- **តម្លៃ**៖ $B = \mu_0 nI = \mu_0 \dfrac{NI}{l}$ (៣)



រូបទី១១៖ ក. ខ្សែដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត



រូបទី១១៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំសម្រាប់សូលេណូអ៊ីត

B៖ ដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយសូលេណូអ៊ីត (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
I៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
N៖ ចំនួនរបុំ(ចំនួនស្ទៀ)ខ្សែចម្លង (ជុំ/ស្ទៀ)
l៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត (m)

របៀបរកចំនួនស្ពៀនៃខ្សែចម្លង

$$\boxed{n = \frac{N}{l} = \frac{1}{d}} \quad \text{(ចំនួនស្ពៀរក្នុង១ម៉ែត្រ)}$$

ករណីខ្សែចម្លងគិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់ (e) និងស្រទាប់ (x)៖

$$\boxed{N = \frac{l}{d + 2e}\, x}$$

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើគេមិនប្រាប់ (e) និង (x) គេអាចប្រើរូបមន្ត $n = \frac{l}{d}$ ដើម្បីរក N។

ចំណាំ(២)៖ ប្រវែងខ្សែចម្លងតាងដោយ (l') ដែល $l = \pi DN = 2\pi RN$។ ហើយ $\boxed{l' \neq l}$ សម្រាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌ លុះត្រាតែប្រធានឲ្យវាស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ។

(ដោយ៖ l'៖ ប្រវែងខ្សែចម្លងគិតជា m; l៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីតគិតជា m

ចំណាំ(៣)៖ ករណីរកវេស៊ីស្តង់ខ្សែចម្លងត្រូវប្រើ (l') ដាច់ខាត ដែលមានរូបមន្ត $\boxed{R = \rho\frac{l'}{A}}$។

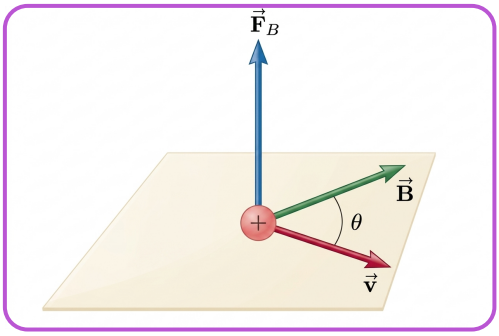
ដែល A៖ ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែចម្លង (m^2); l'៖ ជាប្រវែងខ្សែចម្លង (m); R៖ ជាវេស៊ីស្តង់ (Ω)

៣. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

៣. ១. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានបម្ពាស់ទីលើនៃបន្ទុកអគ្គិសនី ឬកម្លាំងឡរ៉ង់

នៅពេលដែលភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី q ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $\vec{v}$ នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន $\vec{B}$ បន្ទុកអគ្គិសនីនេះត្រូវបានរងនូវ កម្លាំងម៉ាញេទិក ឬកម្លាំងឡរ៉ង់ (ដូចរូបទី១២.ក) ដែលត្រូវបានតាងដោយកន្សោម៖

$$\boxed{\vec{F}_B = q\,\vec{v} \times \vec{B}} \quad (៤)$$

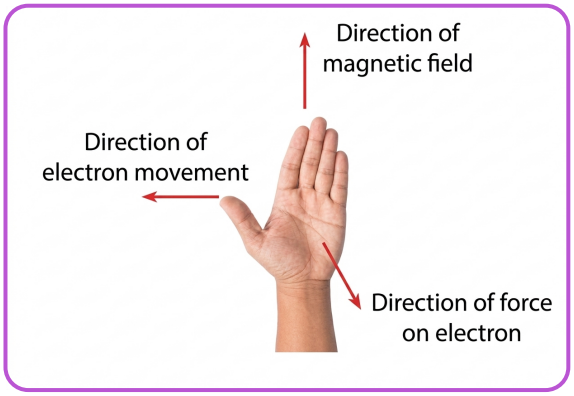


រូបទី១២៖ ក. ទិសដៅនៃកម្លាំងឡរ៉ង់

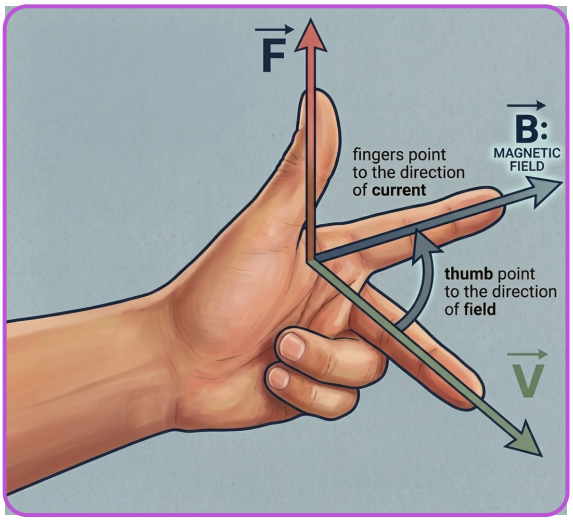
លក្ខណៈវិច្ចទ័រនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនី ឬកម្លាំងឡរ៉ុន៖

- **ចំណុចចាប់៖** ត្រង់បន្ទុកអគ្គិសនី
- **ទិស៖** កែងនឹងវិចទ័រ $\vec{v}$ និងវិចទ័រ $\vec{B}$
- **ទិសដៅ៖** វិធានម្រាមដៃស្តាំ ដោយ $\vec{v}$ កាត់ត្រង់ទៅ $\vec{B}$ និងមេដៃបង្ហាញទិស $\vec{F}_B$ (រូបទី១២.ខ)
- **តម្លៃ៖** $F_B = |q|\, vB \sin\theta$ (៥)

F_B៖ កម្លាំងម៉ាញេទិក (N)
q៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
v៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)
$\theta = (\vec{v}, \vec{B})$៖ មុំរវាងល្បឿន និងដែនម៉ាញេទិក (ដឺក្រេ ឬ rad)



រូបទី១២៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំ



រូបទី១២៖ គ. វិធានម្រាមដៃស្តាំ (ម្រាមដៃបី)

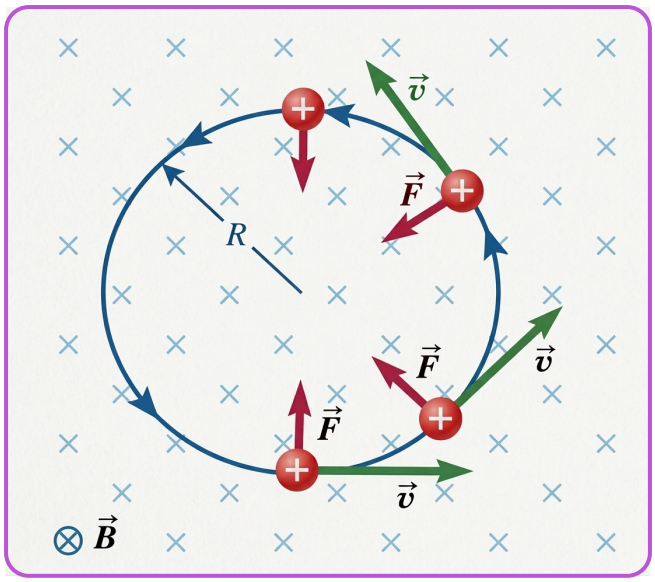
ករណីសំខាន់ៗនៃគន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន៖

- ករណី $\theta = 0°$ ($\vec{v} \nearrow\nearrow \vec{B}$) ឬ $\theta = 180°$ ($\vec{v} \nearrow\swarrow \vec{B}$)៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយរក្សាគន្លងដើម ដោយមិនរងកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_{B(\min)} = 0$ N។
- ករណី $\theta = 90°$ ($\vec{v} \perp \vec{B}$)៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយចលនាវង់ស្មើ មានកាំ R (ដូចរូបទី១៣.ក) ដោយរងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិកពេញទិសអតិបរមា $F_{B(\max)} = |q|vB$។
- ករណី $\theta \neq 0°, 90°, 180°$៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីបង្កើតបានជាស្ប៊ែ (ដូចរូបទី១៣.ខ) និងរងនូវកម្លាំង

ម៉ាញេទិក $F_B = |q|vB\sin\theta$ ហើយមានល្បឿន $\boxed{v = \sqrt{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2}}$ (៦)។

តាមច្បាប់ទី២របស់ញូតុនចំពោះចលនាវង់ស្មើ៖ $\sum F = m\dfrac{v^2}{R}$។

ដោយ $\sum F = F_{B(\max)} = |q|vB$ យើងបាន $|q|vB = m\dfrac{v^2}{R}$។



រូបទី១៣៖ ក. គន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយ $\theta = 90°$ $(\vec{v} \perp \vec{B})$

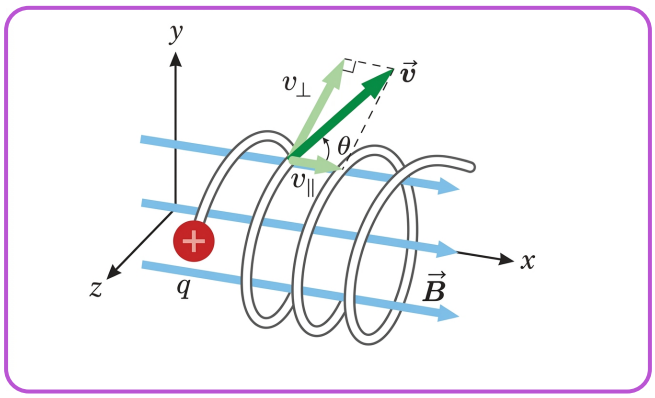
ដូចនេះកាំគន្លងនៃភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយចលនាវង់ស្មើ គឺ៖

$$\boxed{R = \frac{mv}{|q|B}} \quad (៧)$$

R៖ កាំគន្លងនៃភាគល្អិត (m)
m៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
q៖ បន្ទុករបស់ភាគល្អិត (C)
B៖ ដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន (T)
v៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

ល្បឿនរបស់ភាគល្អិតអាចបំបែកជាសមាសភាគពីរ៖

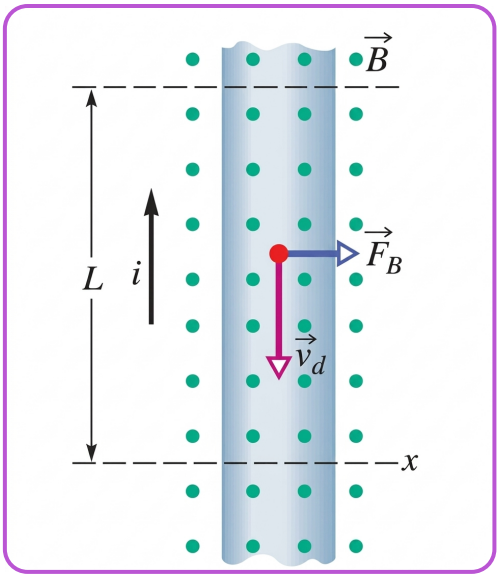
- ល្បឿនតាមអ័ក្សស្របនឹង $\vec{B}$៖ $v_{\parallel} = v\cos\theta$
- ល្បឿនតាមអ័ក្សកែងនឹង $\vec{B}$៖ $v_{\perp} = v\sin\theta$



រូបទី១៣៖ ខ. គន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយ $\theta \neq 0°, 90°, 180°$

៣. ២. កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងត្រង់កាត់ដោយអត្តិសន្ធី

ក្នុងករណីអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីចុះក្រោមដោយល្បឿន $\vec{v}_d$ នៅក្នុងខ្សែចម្លងដែលមានទិសដៅកែងនឹងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋានដែលមានទិសដៅចេញក្រៅ (ដូចរូបទី១៤) នោះកម្លាំងដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងនោះគឺ $F_B = ev_dB$ និងមានទិសដៅទៅស្តាំ។



រូបទី១៤៖ ការផ្លាស់ទីនៃអេឡិចត្រុងក្នុងខ្សែចម្លង និងមានទិសដៅកែងនឹង $\vec{B}$

ពិនិត្យខ្សែចម្លងនៅក្នុងរូបទី១៤ គឺអេឡិចត្រុងទាំងអស់ផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចម្លងនោះមានទិសដៅចុះក្រោមដោយល្បឿន $\vec{v}_d$ ដូចគ្នា បានប្រវែង L យើងបានរយៈពេលត្រូវការគឺ $t = \dfrac{L}{v_d}$។ យើងមានកន្សោមទូទៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែចម្លងគឺ៖

$$F_B = q\, v_d\, B \sin\theta$$

ដោយ $q = It = I \times \dfrac{L}{v_d}$ យើងបាន៖

$$F_B = \left(I \times \frac{L}{v_d}\right) v_d\, B \sin\theta = ILB \sin\theta \qquad \left(\vec{a} \times \vec{b} = ab \sin\theta\right)$$

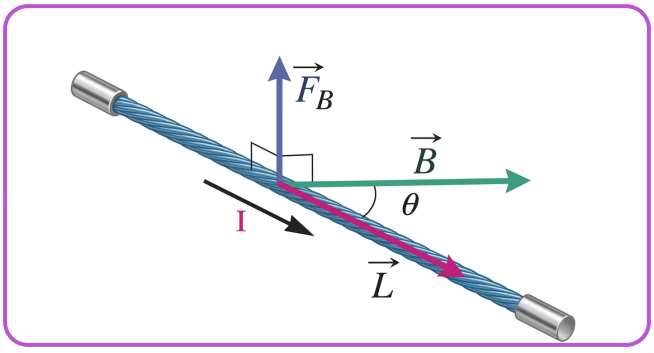
ដូចនេះកន្សោមវ៉ិចទ័រគឺ៖

$$\vec{F}_B = I\, \vec{L} \times \vec{B}$$

លក្ខណៈវ៉ិចទ័រនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំពើលើចរន្តអគ្គិសនីរត់នៅក្នុងខ្សែចម្លង៖

- **ចំណុចចាប់**៖ ត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃភាគនៃខ្សែដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក
- **ទិស**៖ កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{L}$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{B}$
- **ទិសដៅ**៖ វិធានដៃស្តាំ (ដាក់ម្រាមទាំងបួនលាតត្រង់តាមទិសដៅចរន្ត I ក្តាប់តាម $\vec{B}$ រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_B$)
- **តម្លៃ**៖ $\boxed{F_B = BIL \sin\theta}$ (៨)

F_B៖ កម្លាំងម៉ាញេទិក (N)
L៖ ប្រវែងខ្សែចម្លង (m)
B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
I៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
$\theta = (\vec{L}, \vec{B})$៖ មុំរវាងទិសដៅចរន្តនៅក្នុងខ្សែចម្លងប្រវែង L និងដែនម៉ាញេទិក (ដឺក្រេ ឬ rad)



រូបទី១៥៖ ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_B$ មានអំពើលើចរន្តអគ្គិសនីក្នុងខ្សែចម្លង

៣. ៣. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនីដាក់ស្របគ្នា

គេមានខ្សែចម្លងវែងត្រង់ពីរឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី I_a និង I_b ដែលបានបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិកលើគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នា d (រូបទី១៦)។

ក. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង a មានអំពើលើខ្សែ b

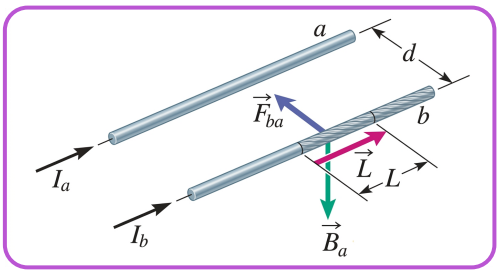
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែចម្លង a បង្កើតឡើងមានអំពើលើខ្សែ b ត្រង់ផ្នែកដែលមានប្រវែង $\vec{L}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយកន្សោម៖

$$\vec{F}_{ab} = I_b \vec{L} \times \vec{B}_a$$

ដោយ $\vec{L} \perp \vec{B}_a$ គឺ $\theta = 90^\circ$ និង $B_a = \mu_0 \dfrac{I_a}{2\pi d}$ យើងបាន៖

$$F_{ab} = I_b L \left(\mu_0 \frac{I_a}{2\pi d}\right) \sin(90^\circ) = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}$$

(មានទិសដៅតម្រង់ទៅខ្សែ a)



រូបទី១៦៖ ក. ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_{ab}$ បង្កើតដោយខ្សែ a មានអំពើលើខ្សែ b

ខ. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង b មានអំពើលើខ្សែ a

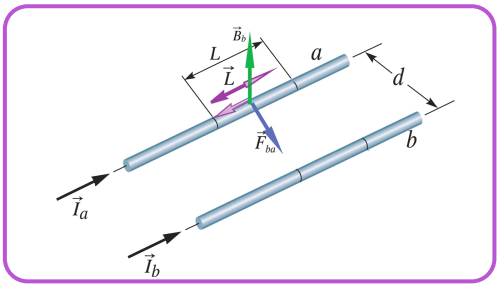
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែចម្លង b បង្កើតឡើងមានអំពើលើខ្សែ a ត្រង់ផ្នែកដែលមានប្រវែង $\vec{L}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយកន្សោម៖

$$\vec{F}_{ba} = I_a \vec{L} \times \vec{B}_b$$

ដោយ $\vec{L} \perp \vec{B}_b$ គឺ $\theta = 90^\circ$ និង $B_b = \mu_0 \dfrac{I_b}{2\pi d}$ យើងបាន៖

$$F_{ba} = I_a L \left(\mu_0 \frac{I_b}{2\pi d}\right) \sin(90^\circ) = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}$$

(មានទិសដៅតម្រង់ទៅខ្សែ b)



រូបទី១៦៖ ខ. ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_{ba}$ បង្កើតដោយខ្សែ b មានអំពើលើខ្សែ a

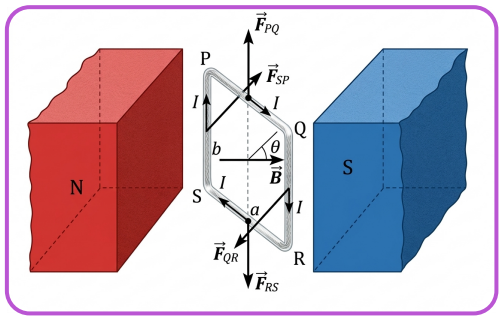
ដូចនេះកម្លាំងអន្តរកម្មម៉ាញេទិករវាងខ្សែទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នា គឺ៖

$$F = F_{ab} = F_{ba} = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d} \quad (\text{ទ})$$

$\vec{F}_{ab}$៖ កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែ a មានអំពើលើខ្សែ b (N)
$\vec{F}_{ba}$៖ កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែ b មានអំពើលើខ្សែ a (N)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (T · m/A)៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
I_a៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងខ្សែ a (A)
I_b៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងខ្សែ b (A)
d៖ ប្រវែងគម្លាតរវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ (m)
L៖ ផ្នែកខ្សែចម្លងដែលសិក្សារកកម្លាំង (m)

៣. ៩. អនុវត្តន៍ស៊ុមរាល

នៅក្នុងការអនុវត្តន៍ស៊ុមរាលនេះ វាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ចំពោះការបង្កើតម៉ូទ័រដែលប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនី ដែលត្រូវបានដំណើរការនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីរត់នៅក្នុងបុំខ្សែចម្លង ស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន (ដូចរូបទី១៧)។ យើងអនុវត្តវិធានដៃស្តាំដើម្បីកំណត់កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើជ្រុងនីមួយៗ៖



រូបទី១៧៖ ស៊ុមរាលឆ្លងកាត់ដោយ I រាល នៅក្នុង $\vec{B}$

- ជ្រុង RS និង PQ បានរងនូវកម្លាំង $\vec{F}_{RS}$ និង $\vec{F}_{PQ}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា និងតម្លៃស្មើគ្នា គឺ $F_{RS} = F_{PQ}$ នាំឲ្យកម្លាំងផ្គួបរវាងជ្រុងទាំងពីរមានតម្លៃស្មើសូន្យ ព្រោះកម្លាំងទាំងពីរមានចំណុចចាប់នៅលើអ័ក្សតែមួយ។
- ជ្រុង SP និង QR បានរងនូវកម្លាំង $\vec{F}_{SP}$ និង $\vec{F}_{QR}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា និងតម្លៃស្មើគ្នា គឺ $F_{SP} = F_{QR} = ILB$ នាំឲ្យកម្លាំងផ្គួបរវាងជ្រុងទាំងពីរមានតម្លៃមិនសូន្យ ព្រោះកម្លាំងទាំងពីរមានចំណុចចាប់មិននៅលើអ័ក្សតែមួយ ហើយបង្កើតឲ្យមានជាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងរង្វិលនៃស៊ុមនេះ។

៤. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន

៤. ១. ប្រភេទចលនារបស់ភាគល្អិត

នៅពេលដែលភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីបាញ់ចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុច O ដោយល្បឿនដើម v_0 ដែលមានទិសដៅកែងនឹងដែនម៉ាញេទិក $\vec{B}$ បន្ទាប់មកវាធ្វើចលនាក្នុងគន្លងកោង និងរងកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_B = |q|vB$។

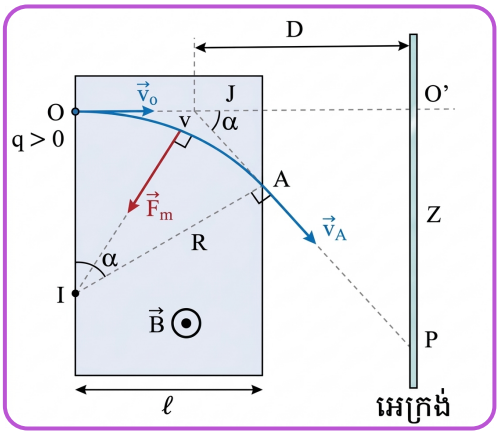
តាមច្បាប់ទី២របស់ញូតុន៖ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$។

ដោយ $\sum F = F_B = |q|vB$ និង $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$ ។

តែ $a_T = \dfrac{dv}{dt} = 0\ \text{m/s}^2$ (ព្រោះ v ថេរ) និង $a_N = \dfrac{v^2}{R}$

នាំឲ្យ៖ $a = a_N = \dfrac{v^2}{R}$។

យើងបាន៖ $|q|vB = m\dfrac{v^2}{R}$ ដូចនេះ $R = \dfrac{mv}{|q|B}$។



រូបទី១៨៖ លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន

ដូចនេះ ភាគល្អិតធ្វើចលនាក្នុងគន្លងរង្វង់ដោយល្បឿនថេរ ដែលមានកាំ $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ (ដូចកន្សោម (៧))។

៤. ២. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិក

តាមរូប៖ $\tan\alpha = \dfrac{l}{R}$។

ដោយមុំ α តូច យើងមាន $\tan\alpha \approx \alpha$ (rad)។

នាំឲ្យ៖ $\alpha\ (\text{rad}) = \dfrac{l}{R} = \dfrac{l}{mv/|q|B} = \dfrac{|q|Bl}{mv}$។

ដូចនេះ លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន គឺ៖

$$\boxed{\alpha\ (\text{rad}) = \dfrac{|q|Bl}{mv}} \qquad (១០)$$

α៖ លំអៀងរបស់ភាគល្អិត (rad)
q៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
l៖ ប្រវែងដែនម៉ាញេទិកដែលភាគល្អិតឆ្លងកាត់ (m)
m៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
v៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

៩. ៣. ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិក

តាមរូប៖ $\tan\alpha \approx \alpha = \dfrac{Z}{D}$។

នាំឲ្យ៖ $Z = \alpha D = \dfrac{|q|Bl}{mv} D = \dfrac{|q|BlD}{mv}$។

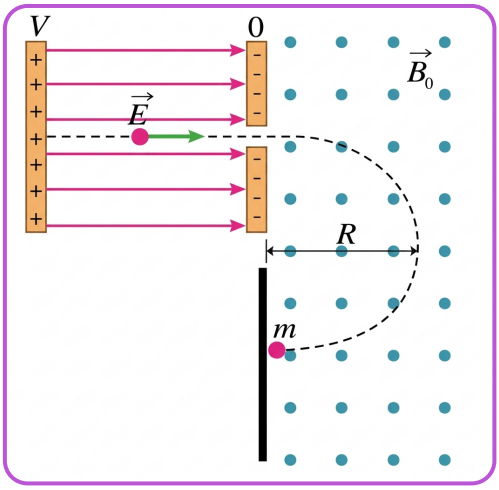
ដូចនេះ ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិករបស់ភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី គឺ៖

$$\boxed{Z = \alpha D = \frac{|q|BlD}{mv}} \quad (១១)$$

Z៖ ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិក (m)
D៖ ចម្ងាយពីដែនម៉ាញេទិកដល់អេក្រង់ (m)
q៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
l៖ ប្រវែងដែនម៉ាញេទិកដែលភាគល្អិតឆ្លងកាត់ (m)
m៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
v៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

៩. ៤. ស្ប៉ិចក្រែប (Mass Spectrograph)

គេប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីកំណត់ម៉ាស់របស់ភាគល្អិតដោយប្រើឧបករណ៍មួយឈ្មោះថាស្ប៉ិចក្រាប (ដូចរូបទី១៩)។ ដំបូង ដោយឲ្យភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីដាច់ចេញពីបន្ទះលោហៈដោយគ្មានល្បឿនដើម ហើយបង្កើនល្បឿនបាន v ក្រោមតង់ស្យុង V ដែលបង្កើតដែនអគ្គិសនីចន្លោះបន្ទះលោហៈ។ បន្ទាប់មក ភាគល្អិតនោះបានចេញផុតពីដែនអគ្គិសនី និងផ្លាស់ទីក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន $\vec{B}$ ដោយគន្លងរង្វង់ស្មើមានកាំ $R = \frac{mv}{|q|B}$។



រូបទី១៩៖ ស្ប៉ិចក្រាប (Mass Spectrograph)

តាមច្បាប់រក្សាថាមពល៖ $W = \Delta K$ ដោយ $W = qV$ និង $\Delta K = \frac{1}{2}mv^2$។
ព្រោះ $\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2$ (ព្រោះ $v_0 = 0$)។

$$\text{យើងបាន៖ } qV = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$\text{ប៉ុន្តែ៖ } R = \frac{mv}{|q|B} \qquad \text{នាំឲ្យ៖ } v = \frac{R|q|B}{m}$$

$$\text{នោះ៖ } qV = \tfrac{1}{2}m\left(\frac{R|q|B}{m}\right)^2$$

$$m = \frac{qR^2B^2}{2V} = \frac{q(RB)^2}{2V}$$

ដូចនេះ ម៉ាសដែលត្រូវបានវាស់ដោយស្ប៉ិចក្រាប គឺ៖

$$\boxed{m = \frac{q(RB)^2}{2V}} \qquad (១២)$$

m៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
q៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
R៖ កាំគន្លងនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក (m)
B៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
V៖ តង់ស្យុងដែលបង្កើនល្បឿនភាគល្អិត (V)

មេរៀនទី២៖ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

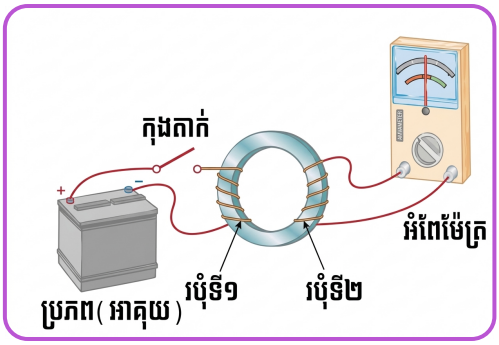
១. ច្បាប់ផារ៉ាដេ

លោកផារ៉ាដេ (១៧៩១-១៨៦៧) ជាអ្នករូបវិទ្យា និងគីមីវិទ្យា ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបានបង្កើតពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៨៣០ ស្តីអំពីការបង្កើតដែនអគ្គិសនី ដែលនាំឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីក្រោមបុព្វហេតុនៃការប្រែប្រួលដែនម៉ាញេទិក។ ទំនាក់ទំនងរវាងដែនអគ្គិសនី និងដែនម៉ាញេទិក ត្រូវបានហៅថា ច្បាប់នៃការអាំងឌុចស្យុងរបស់ផារ៉ាដេ (Faraday's Law of Induction)។
សព្វថ្ងៃនេះ ការពិសោធន៍របស់គាត់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម៉ូទ័ររអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនភ្លើងអគ្គិសនី ត្រង់ស្វូ និងគ្រឿងអគ្គិសនីជាច្រើនទៀត។ មុននឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅដល់ការអនុវត្តន៍ខាងលើ យើងត្រូវសិក្សាទៅលើការពិសោធន៍ចំនួនពីរ ដែលបង្ហាញពីច្បាប់នៃការអាំងឌុចស្យុងរបស់ផារ៉ាដេដូចខាងក្រោម៖

រូបទី២០៖ លោកផារ៉ាដេ (Michael Faraday)

១. ១. ពិសោធន៍ទី១របស់លោកផារ៉ាដេ

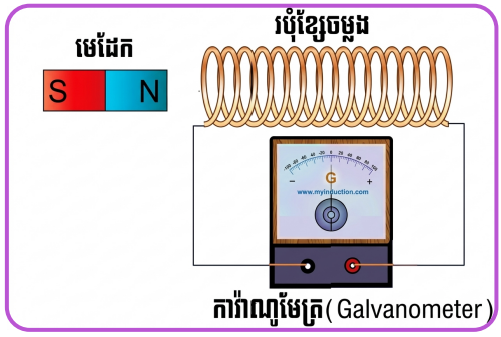
លោកផារ៉ាដេបានដំឡើងសៀគ្វីពិសោធន៍មួយ (ដូចរូបទី២១) ដើម្បីរកចរន្តអាំងឌុចស្យុង។ ពេលបិទកុងតាក់ ធ្វើឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីនៃបុំទី១ (ខាងឆ្វេង) និងធ្វើឱ្យកើតមានចរន្តឆ្លងកាត់សៀគ្វីនៃបុំទី២ តែក្នុងពេលចាប់ផ្តើមបើក និងពេលបិទកុងតាក់ភ្ជាប់ (ចរន្តនេះកើតមានតែក្នុងពេលខ្លីបំផុត និងមានតម្លៃធំ)។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារមានបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិកនៃសៀគ្វីនៃបុំទី១។ បន្ទាត់ដែនម៉ាញេទិកដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វីនៅក្នុងបុំទី២ ធ្វើឱ្យមានបម្រែបម្រួលភ្លូចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់បុំទី២។ ចរន្តដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វីនៃបុំទី២ ជា **ចរន្តអាំងឌុចស្យុង** (Induced Current) ដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយអំពែម៉ែត្រ (Ammeter/Ampere meter) ហើយកម្មន្តដែលបានបំពេញក្នុងមួយខ្នាតបន្ទុក ដើម្បីធ្វើឱ្យអេឡិចត្រុងសេរីផ្លាស់ទី បង្កើតបានជាចរន្ត ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុចស្យុង (Induced EMF)។ ចំពោះដំណើរការនៃការបង្កើតចរន្ត និងកម្លាំងអគ្គិសនីចលកនេះ ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា អាំងឌុចស្យុង (Induction)។



រូបទី២១៖ សៀគ្វីពិសោធន៍នៃច្បាប់នៃការអាំងឌុចស្យុងរបស់ផារ៉ាដេ

១. ២. ពិសោធន៍ទី២របស់លោកផារ៉ាដេ

គេមានរបុំខ្សែចម្លងតភ្ជាប់ទៅនឹងកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រ (ប្រើដើម្បីវាស់ចរន្ត) និងមេដែកមួយដើម្បីផ្លាស់ទីនៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លងនោះ ក្នុងករណីនីមួយៗ (ដូចរូបទី២២)។



រូបទី២២៖ សៀគ្វីពិសោធន៍នៃច្បាប់នៃការអាំងឌុចស្យុងរបស់ហ្វារ៉ាដេ

- នៅពេលគេផ្លាស់ទីមេដែកយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លង ពេលនោះចរន្តអាំងឌុចស្យុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លង ដែលបង្ហាញដោយកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រ។
- នៅពេលដែលគេដាក់មេដែកនៅនឹងធៀបនឹងរបុំខ្សែចម្លង ពេលនោះរបុំមិនត្រូវបានបង្កើតចរន្តអាំងឌុចស្យុងទេ។
- នៅពេលគេទាញមេដែកផ្លាស់ទីចេញមកវិញ កាល់វ៉ាណូម៉ែត្រក៏ងាកផ្ទុយពីទិសដៅ នៅពេលដែលរុញចូល។

១. ៣. ភ្លុចម៉ាញេទិក និងភ្លុចអាំងឌុចស្យុង

ភ្លុចម៉ាញេទិក ជាទំហំមួយសម្រាប់សម្គាល់ចំនួនខ្សែដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ផ្ទៃណាមួយ (ដូចរូបទី៩.ក)។ ភ្លុចម៉ាញេទិក Φ_B ត្រូវបានកំណត់ដោយផលគុណស្កាឡែររវាងវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក $(\vec{B})$ ជាមួយនឹងវ៉ិចទ័រផ្ទៃណាមួយ $(\vec{A})$៖

$$\boxed{\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA\cos(\vec{B}, \vec{A}) = B_\perp A} \quad (១)$$

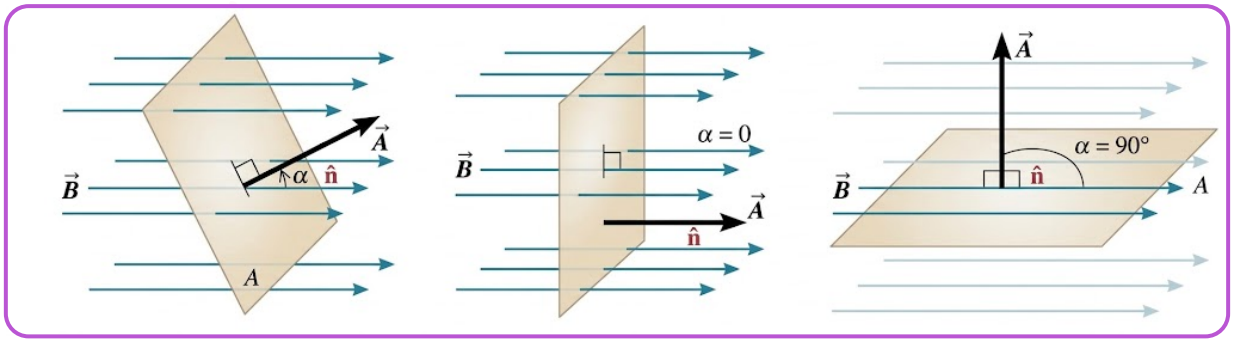
គេបានភ្លុចម៉ាញេទិកកំណត់ដោយ៖

- Φ_B៖ ភ្លុចម៉ាញេទិក (Wb)
- $B_\perp = B\cos(\vec{B}, \vec{A})$៖ ដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ផ្ទៃ និងមានទិសដៅកែងនឹងផ្ទៃ (T)
- A៖ ផ្ទៃដែលត្រូវបានដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ (m^2)
- $(\vec{B}, \vec{A}) = \alpha$៖ មុំដែលបង្កើតដោយ $(\vec{B})$ និង $(\vec{A})$៖ (rad ឬ ដឺក្រេ)

ករណីសំខាន់សម្រាប់ភ្លុចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ផ្ទៃណាមួយ៖

- ករណី $\alpha = 90°$ $(\vec{B} \perp \vec{A})$៖ ភ្លុចម៉ាញេទិកមានតម្លៃអតិបរមា $\Phi_{B(\max)} = BA$។

- ករណី $\alpha = 0°, 180°$ ($\vec{B} \parallel \vec{A}$)៖ ភ្លុចម៉ាញេទិកសូន្យាស់ដោយរក្សាគន្លងដើម ដោយមិនរងភ្លុចម៉ាញេទិកទេ $\Phi_{B(\min)} = 0$។



រូបទី២៣៖ ភ្លុចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ផ្ទៃ

(ក) $\Phi_B = BA\cos(\alpha)$ (ខ) $\Phi_B = BA$ (គ) $\Phi_B = 0$

Editor's Note: ផ្ទៃ $\vec{A}$ មិនមែនជាវ៉ិចទ័រទេ។ អ្វីដែលអាចបង្កើតមុំ α បានគឺវ៉ិចទ័រកែងផ្ទៃ $\vec{n}$ នោះទេ។

១. ៤. ច្បាប់ផារ៉ាដេ (Faraday's Law)

កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី គឺជាទំហំមួយដែលសមាមាត្រនឹងបម្រែបម្រួលភ្លុចឆ្លងកាត់សៀវ ឬរបុំ ខ្សែចម្លងណាមួយក្នុងមួយខ្នាតពេល។ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី ត្រូវកំណត់តាងដោយ E និងមានរូបមន្ត៖

$$\boxed{E = -N\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}} \quad (២)$$

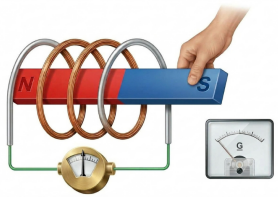
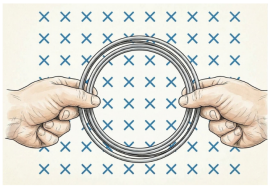
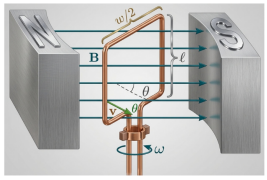
- E៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី (V)
- N៖ ចំនួនស្ពៀររបស់របុំ (ជុំឬស្ពៀ)
- $\Delta\Phi_B = \Phi_{B2} - \Phi_{B1} = B_2A_2\cos\alpha_2 - B_1A_1\cos\alpha_1$៖ បម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិក (Wb)
- $\Delta t = t_2 - t_1$៖ បម្រែបម្រួលរយៈពេលនៃការប្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិក (s)

➢ **កំណត់សម្គាល់៖** ប្រសិនបើការប្រែបម្រួលនៃភ្លុចនោះក្នុងរយៈពេលខ្លី $\Delta t \to 0$ ពេលនោះបម្រែបម្រួលនៃភ្លុចម៉ាញេទិកក៏មានតម្លៃតូចដែរ $\Delta\Phi_B \to 0$ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករដែលបង្កើតនៅក្នុងរបុំនោះ ក្លាយទៅជាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករខណៈ៖

$$\boxed{e(t) = -N\frac{d\Phi_B}{dt}} \quad (៣)$$

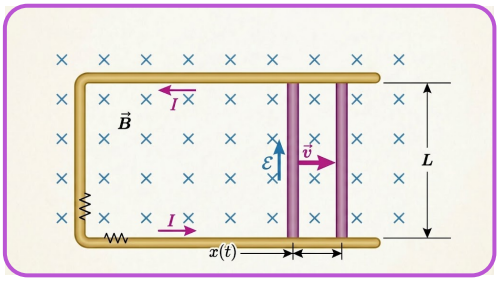
ដែល៖ $\frac{d\Phi_B}{dt}$ គឺជាដេរីវេនៃអនុគមន៍ $\phi = BA\cos\alpha$ ធៀបនឹងពេល។

➢ ករណីសំខាន់សម្រាប់ការប្រែប្រួលភ្លុចម៉ាញេទិក៖

	ប្រែប្រួលដែនម៉ាញេទិក	ប្រែប្រួលផ្ទៃ	ប្រែប្រួលមុំ
អំពើ	រុញឬទាញមេដែកចេញពីរបុំ	ពង្រីកឬបង្រួមស្មៀរបុំ	បង្វិលរបុំដើម្បីឲ្យប្រែប្រួលមុំ
រូបភាព			
រូបមន្ត	$E = -N\frac{A\cos\alpha\,(\Delta B)}{\Delta t}$	$E = -N\frac{B\cos\alpha\,(\Delta A)}{\Delta t}$	$E = -N\frac{BA(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1)}{\Delta t}$

១. ៥. កម្លាំងអត្ថិសនីចលករអាំងឌុីក្នុងខ្សែចម្លង

នៅពេលដែលមានរបារលោហៈផ្លាស់ទីក្នុងដែនម៉ាញេទិកនៅលើទម្រលោហៈរាង ∪ ស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដែលមានទិសដៅចូលក្នុងផ្ទៃ (ដូចរូបទី២៤) ធ្វើឱ្យផ្ទៃដែលឆ្លងកាត់ដោយដែនម៉ាញេទិកនោះប្រែប្រួលផ្ទៃ ($\Delta A = L\Delta x$) ដែលនាំកើតមានបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិក ($\Delta\Phi_B = B\Delta A$) នៅក្នុងវង់បិទដែលបង្កើតឡើងដោយរបារលោហៈ និងទម្រលោហៈរាង ∪ ។



រូបទី២៤៖ របារលោហៈផ្លាស់ទីនៅលើទម្រលោហៈ

តាមច្បាប់ផារ៉ាដេ៖ $$\begin{aligned}|E| &= \frac{|\Delta\Phi_B|}{\Delta t} \\ &= \frac{B\Delta A}{\Delta t} \\ &= \frac{B \times L\Delta x}{\Delta t}\end{aligned}$$

$$\boxed{|E| = Blv} \quad (៤)$$

- B៖ ដែនម៉ាញេទិក (T)
- L៖ ប្រវែងរបារលោហៈ (m)
- v៖ ល្បឿនរបស់របារលោហៈផ្លាស់ទី (m/s)
- E៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុី (V)

➢ ដើម្បីគណនាចរន្តអាំងឌុីដែលកាត់នៅក្នុងសៀគ្វី យើងត្រូវប្រើច្បាប់អូម $V = |E| = RI$

របៀបរកចរន្តអាំងឌុីដែលកាត់នៅក្នុងសៀគ្វី

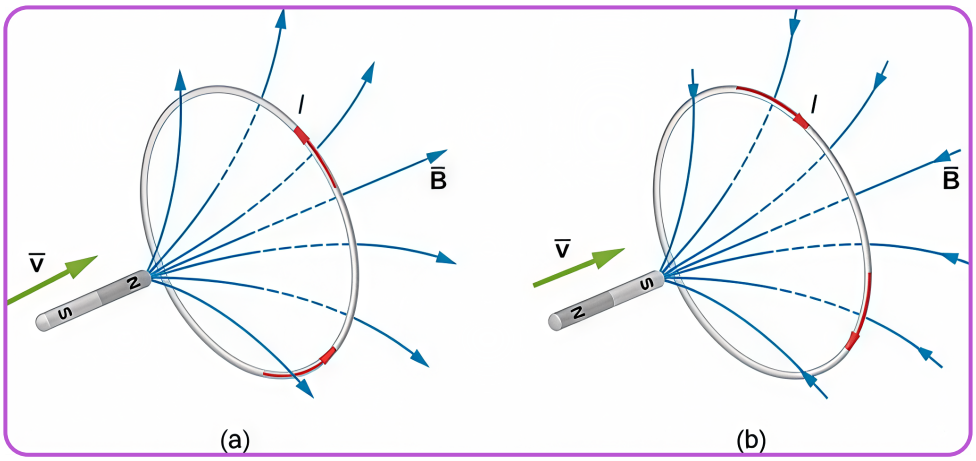
យើងបាន៖ $$\boxed{I = \frac{|E|}{R}} \quad (៥)$$

- I៖ ចរន្តអាំងឌុីនៅក្នុងសៀគ្វី (A)
- R៖ រេស៊ីស្តង់នៃសៀគ្វី (Ω)

២. ច្បាប់ឡិន (Lenz's Law)

២. ១. ច្បាប់ឡិនទី១

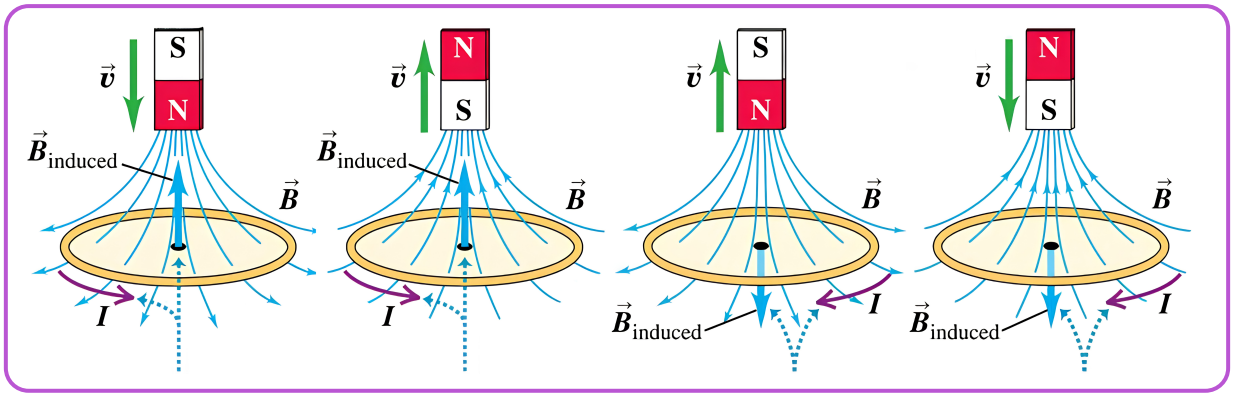
ពំនោល៖ "ចរន្តអាំងឌុីមានទិសដៅយ៉ាងណា ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបុព្វហេតុអ្នកឱ្យកំណើតវា" ។ *ឧទាហរណ៍៖* គេរុញមេដែក(ចាត់ទុកជាអ្នកផ្តល់កំណើតនៃចរន្តអាំងឌុី) ចូលទៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លង មួយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងអំពែម៉ែត្រ(ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី២៥) ។ នោះយើងត្រូវអនុវត្តវិធានបាតដៃស្តាំចំពោះរបុំ (ស្រមៃថារបុំនោះជាអ្នកបង្កើតដែនម៉ាញេទិកដែលមានប៉ូលដូចប៉ូលមេដែក ដើម្បីទាញរកទិសដៅចរន្ត) ។ ចរន្តអាំងឌុីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបុំផ្ទាល់ ដើម្បីប្រឆាំងមានទិសដៅផ្ទុយពីចរន្តដែលយើងទើបនឹងស្រមៃនោះ។



រូបទី២៥៖ ការរុញមេដែកចូលក្នុងរបុំខ្សែចម្លង

២. ២. ច្បាប់ឡិនទី២

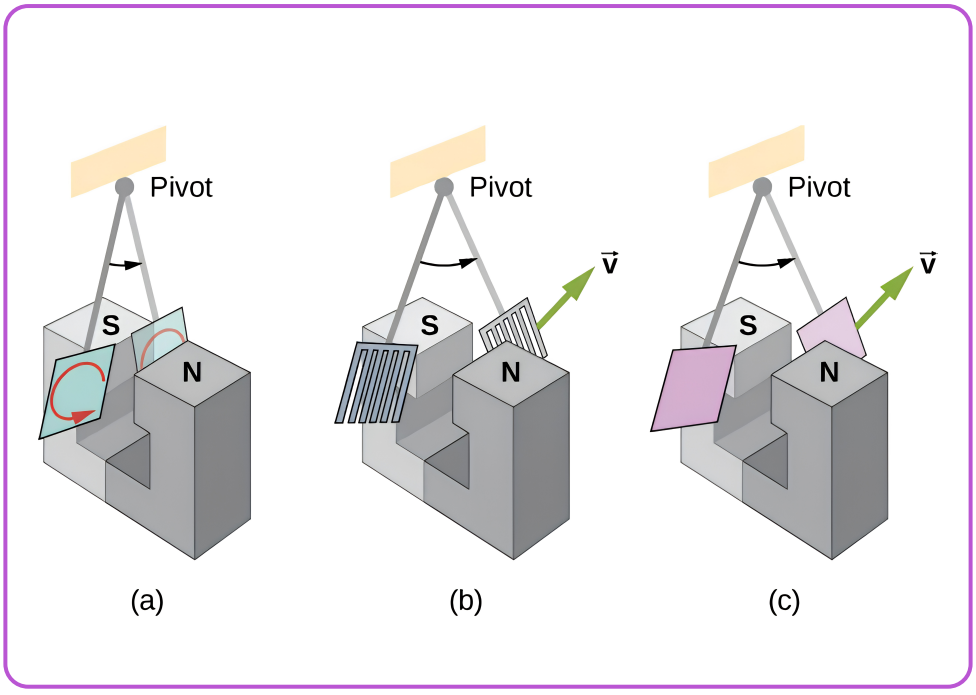
ពំនោល៖ “ចរន្តអាំងឌុីបង្កើតដែនម៉ាញេទិចថ្មីមួយ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលភ្លូចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់របុំខ្សែចម្លងនោះ” ។ *ឧទាហរណ៍៖* គេមានមេដែក និងរបុំខ្សែចម្លង ដូចបានបង្ហាញក្នុងរូបទី២៦ នៅពេលដែលគេផ្លាស់ទីមេដែកចេញ ឬចូលក្នុងរបុំខ្សែចម្លង នាំឱ្យចរន្តអាំងឌុីបានបង្កើតដែនម៉ាញេទិចថ្មីមួយ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកើនឡើង ឬថយចុះឆ្លងកាត់របុំខ្សែចម្លងនោះ (តាមករណីទាំង៤ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម)។



រូបទី២៦៖ ការទាញមេដែកចេញក្នុងរបុំខ្សែចម្លង

៣. ចរន្តភូកូលឬចរន្តអេឌី (Eddy's Current)

ចរន្តភូកូល គឺជាចរន្តដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបន្ទះលោហៈនៅពេលដែលមានបម្រែបម្រួលភ្លុចឆ្លងកាត់វា (ដូចរូបទី២៧) ក្នុងចន្លោះពេលនោះ។ ចរន្តនោះធ្វើឱ្យបន្ទះលោហៈក្តៅ ព្រោះបម្លាស់ទីនៃបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងបន្ទះលោហៈមានគន្លងជារង្វង់ ហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីណាស់ និងមានទិសដៅវិលវល់នៅក្នុងបន្ទះលោហៈ។



រូបទី២៧៖ បន្ទះលោហៈឆ្លាស់ទីចន្លោះប៉ូលទាំងពីរនៃមេដែក

៤. ជំនិតានិចម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Generators & Electric Motors)

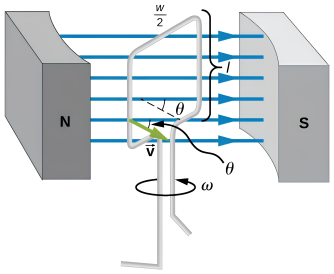
៤. ១. ជនិតារអគ្គិសនី (Electric Generators)

ជនិតារអគ្គិសនី គឺជាឧបករណ៍មួយដែលបំប្លែងថាមពលមេកានិចទៅថាមពលអគ្គិសនី។ តាមច្បាប់ផារ៉ាដេ នៅពេលដែលគេផ្តល់ថាមពលមេកានិចដោយបង្វិលស៊ុម (ដូចបង្ហាញនៅក្នុងរូបទី២៨) បានធ្វើឱ្យមានបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ស៊ុម (របុំខ្សែចម្លង)។ ដូចនេះកម្លាំងអគ្គិសនីចលករគឺ

តាមច្បាប់ផារ៉ាដេ៖ $e(t) = -N\dfrac{d\phi}{dt}$

$$= -N\frac{d}{dt}\left(BA\cos(\omega t)\right)$$

$$\boxed{e(t) = NBA\omega\sin(\omega t)} \quad (\text{ច})$$

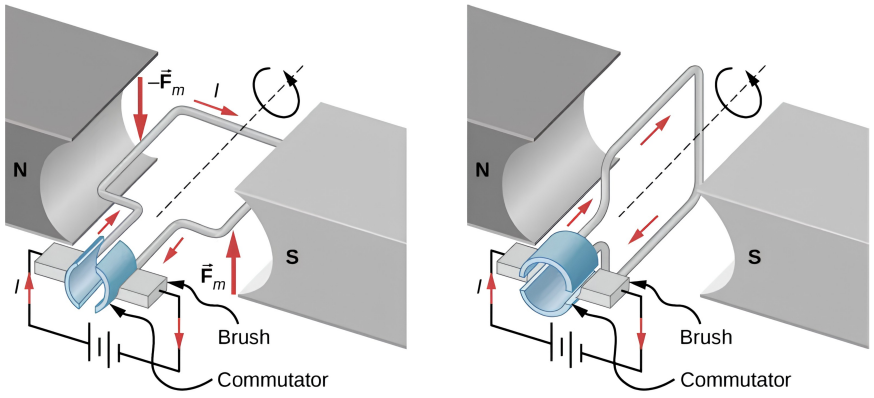


រូបទី២៨៖ ជនិតារអគ្គិសនី

- $e(t)$៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករខណៈ (V)
- N៖ ចំនួនស្តៀ (ស្តៀ)
- B៖ ដែនម៉ាញេទិក (T)
- A៖ ផ្ទៃនៃរបុំខ្សែចម្លង (m^2)
- $\omega = 2\pi f = 2\pi\left(\frac{1}{T}\right) = \frac{2\pi}{T}$៖ ប្រេកង់មុំ ឬពុលសាស្យុង (rad/s)
- t៖ រយៈពេល (s)
- E_{max} ឬ $E_m = NBA\omega$៖ តម្លៃអតិបរមា ឬអំពីទុតនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុី (V)

៤.២. ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motors)

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី គឺជាឧបករណ៍ដែលស៊ុថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីបំប្លែងទៅជាថាមពលមេកានិច។ ដើម្បីបង្កើតម៉ូទ័រអគ្គិសនី គេត្រូវប្រើប្រាស់គោលការណ៍ស៊ុម៉ែទ្រី ដែលនៅពេលចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចម្លងស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក បន្ទាប់មកជ្រុងនៃទាំងពីរស្ថូបរងម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងម៉ាញេទិក និងវិល (ដូចរូបទី២៩)។



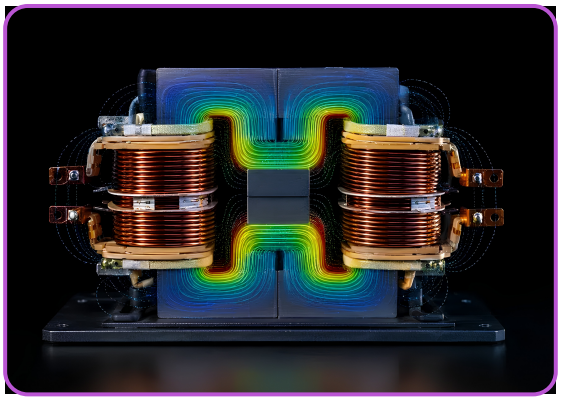
រូបទី២៩៖ ម៉ូទ័រអគ្គិសនី

មេរៀនទី៣៖ អូតូអាំងឌុចស្យុង

យើងបានសិក្សារួចមកហើយពីច្បាប់អាំងឌុចស្យុងរបស់លោកផារ៉ាដេ បង្ហាញពីការបង្កើតកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីនៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លងមួយ ដោយមានបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់របុំខ្សែចម្លងវា។ នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាធាតុក្តុកអាំងឌុចស្យុងដែលនាំឱ្យបង្កើតកម្លាំងអគ្គិសនីចលករ នោះដោយពិនិត្យលើរបុំខ្សែចម្លងពីរដាក់នៅក្បែរគ្នា ដូចជានៅពេលដែលមានបម្រែបម្រួលចរន្តនៅក្នុងរបុំទី១ នាំឱ្យបង្កើតបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៅក្នុងរបុំទី២ ។ ទំនាក់ទំនងចន្លោះរវាងរបុំទាំងពីរនេះ ត្រូវបកស្រាយដោយ **អាំងឌុចតង់ផ្ទេរ** ។ របុំខ្សែចម្លងទាំងពីរ នេះមានឈ្មោះថា **អាំងឌុចទ័រ** ។ មួយវិញទៀត គឺសិក្សាទៅលើការបង្កើតបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករនៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លង១ នៅពេលដែលមានបម្រែបម្រួលចរន្តឆ្លងកាត់របុំខ្សែចម្លង ឬអាំងឌុចទ័រខ្លួនឯងផ្ទាល់ ត្រូវបានបកស្រាយដោយ **អាំងឌុចតង់** ឬ**អាំងឌុចតង់ផ្ទាល់** ។ ជាចុងក្រោយគឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើ **ថាមពលម៉ាញេទិច** ដែលជាថាមពលដែលអាំងឌុចទ័រត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី ព្រមទាំងលក្ខណៈនៃអាំងឌុចទ័រនៅក្នុងសៀគ្វី ដូចជាសៀគ្វី RL និងសៀគ្វី LC ។

១. អំពើទៅវិញ្ញរទៅមករបស់អាំងឌុចស្យុង ឬអាំងឌុចតង់ស្ទាប់ (Mutual Induction)

គេមានរបុំខ្សែចម្លងពីរដាក់នៅក្បែរគ្នាដូចរូបទី៣០ ដែលមានអំពើលើគ្នាទៅវិញទៅមកកំណត់ដោយ៖



រូបទី៣០៖ រូបភាពបង្ហាញពីរបុំចំនួនពីរដែលបង្កើតឱ្យមានអំពើទៅវិញទៅមក

- ពេល កុងតាក់ ចំហ S របុំ ខ្សែចម្លង ខាងឆ្វេង មិនបានបង្កើតដែនម៉ាញេទិកទេ ។
- ពេល បិទកុងតាក់ S នាំ ឱ្យ របុំ ខាងឆ្វេង បង្កើត ដែន ម៉ាញេទិក ឆ្លងកាត់ និង បន្ទុយ ឆ្លងកាត់ របុំ ខាងស្តាំ ពេលនោះ វាប ង្កើត កម្លាំង អគ្គិសនី ចលករនៅខណៈគឺ

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{B2}}{dt} \qquad (៧)$$

ចរន្តឆ្លងកាត់កាល់វ៉ាណូម៉ែត្រ (ដូចរូបទី៣០) ដែលអាស្រ័យនឹងបម្រែបម្រួលចរន្តនៅក្នុងរបុំ

ខាងឆ្វេង។ ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរវាងរបុំទាំង២ យើងទាញបានភ្លូចម៉ាញេទិកសរុបដែលឆ្លងកាត់របុំទី២ គឺសមាមាត្រនឹងចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី១ $(N_2\Phi_2 \propto i_1)$ ដែលមានមេគុណសមាមាត្រ M_{21} ។

យើងបាន៖

$$\boxed{N_2\Phi_2 = M_{21}i_1} \quad (៨)$$

នាំឱ្យ : $N_2\frac{d\Phi_2}{dt} = M_{21}\frac{di_1}{dt}$ យកជំនួសក្នុង (៧)
ដូចនេះកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈដែលបង្កើតនៅក្នុងរបុំទី២ គឺ

$$\boxed{e_2 = -M_{21}\frac{di_1}{dt}} \quad (៩)$$

យើងទាញបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមបង្កើតនៅក្នុងរបុំទី២

$$\boxed{E_2 = -M_{21}\frac{\Delta I_{(1)}}{\Delta t}} \quad (១០)$$

ក្នុងការប្រើប្រាស់មកវិញនៅពេលដែលរបុំទី២ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពនៃចរន្តអគ្គិសនីប្រែប្រួល (i_2) យើងបាន៖ ភ្លូចសរុបដែលឆ្លងកាត់របុំទី១គឺ

$$N_1\Phi_1 = M_{12}i_2 \quad (១១)$$

កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈគឺ

$$\boxed{e_1 = -M_{12}\frac{di_2}{dt}} \quad (១២)$$

កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមបង្កើតនៅក្នុងរបុំទី១ គឺ

$$\boxed{E_1 = -M_{12}\frac{\Delta I_{(2)}}{\Delta t}} \quad (១៣)$$

- តាមរយៈការពិសោធន៍ ទោះបីជារបុំទាំងពីរមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នា (*identical*) ឬភ្លូចឆ្លងកាត់មិនមានតម្លៃដូចគ្នាក៏ដោយ គឺអាំងឌុចតង់ផ្ទៃរវាងរបុំទាំងពីរមានតម្លៃថេរ $M_{12} = M_{21} = M$ ។

តាមសមីការ(៨) និង(១១) ដូចនេះអាំងឌុចតង់ផ្ទៃគឺ

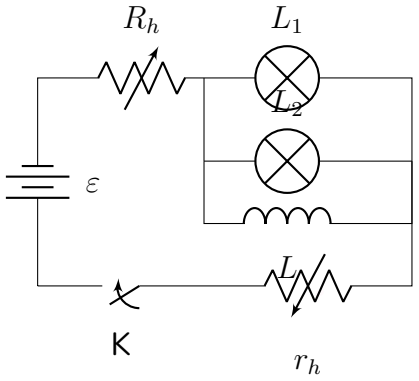
$$\boxed{M = \frac{N_1\Phi_1}{i_2} = \frac{N_2\Phi_2}{i_1}} \quad (១៤)$$

- M៖ អាំងឌុចតង់ផ្ទៃ (H)
- M_{12}៖ អាំងឌុចតង់ផ្ទៃរវាងរបុំទី២ ទៅរបុំទី១ (H)
- M_{21}៖ អាំងឌុចតង់ផ្ទៃរវាងរបុំទី១ ទៅរបុំទី២ (H)
- Φ_1៖ ភ្លុចម៉ាញេទិកដែលឆ្លងកាត់របុំទី១ (Wb)
- Φ_2៖ ភ្លុចម៉ាញេទិកដែលឆ្លងកាត់របុំទី២ (Wb)
- N_1៖ ចំនួនស្តៀនៃរបុំទី១ (ជុំ)
- N_2៖ ចំនួនស្តៀនៃរបុំទី២ (ជុំ)
- i_1៖ ចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី១ (A)
- i_2៖ ចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី២ (A)
- $\Delta I_{(1)} = I_{2(1)} - I_{1(1)}$៖ បម្រែបម្រួលចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី១ (A)
- $\Delta I_{(2)} = I_{2(2)} - I_{1(2)}$៖ បម្រែបម្រួលចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី២ (A)
- $\Delta t = t_2 - t_1$៖ បម្រែបម្រួលរយៈពេល (s)
- $\frac{di_1}{dt}$៖ អត្រាចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី១ (A/s)
- $\frac{di_2}{dt}$៖ អត្រាចរន្តឆ្លងកាត់របុំទី២ (A/s)
- e_1៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈនៃរបុំទី១ (V)
- e_2៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈនៃរបុំទី២ (V)
- E_1៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមនៃរបុំទី១ (V)
- E_2៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមនៃរបុំទី២ (V)

២. អូតូអាំងឌុចស្យុង

២.១. ពិសោធន៍បង្ហាញអំពីអូតូអាំងឌុចស្យុង

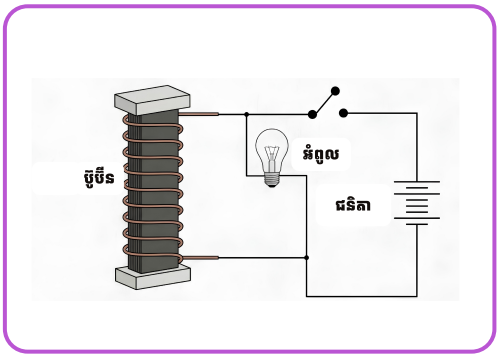
ចំពោះការបិទសៀគ្វី៖ ពេលបិទកុងតាក់ K ភ្លាមៗ អំពូល L_2 ភ្លឺបន្តិចម្តងៗ និង L_1 ភ្លឺធម្មតា ព្រោះតាមច្បាប់ឡិន ចំពោះបូប៊ីនបានចរន្តអាំងឌ្វីចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើងនៅក្នុងបូប៊ីន ក្រោមបុព្វហេតុនៃការបង្កើតដែនម៉ាញេទិកថ្មីមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលភ្លូចម៉ាញេទិកកើនឡើង។ នៅពេលដែលបិទកុងតាក់យូរ ចរន្តដែលឆ្លងកាត់ បូប៊ីនមានតម្លៃថេរ មិនមានបម្រែបម្រួលភ្លូចម៉ាញេទិកនៅក្នុងបូប៊ីនទេ នាំឱ្យអំពូល L_2 ភ្លឺធម្មតា។



រូបទី៣១៖ សៀគ្វីបង្ហាញអំពីបាតុភូតរាំងខុចស្សុងនៅពេលដែលបិទកុងតាក់

ចំពោះការបើកសៀគ្វី៖ ពេលបើកកុងតាក់ភ្លាមៗអំពូលភ្លឺខ្លាំងខុសពីធម្មតាក្នុងរយៈពេលខ្លី ព្រោះ៖

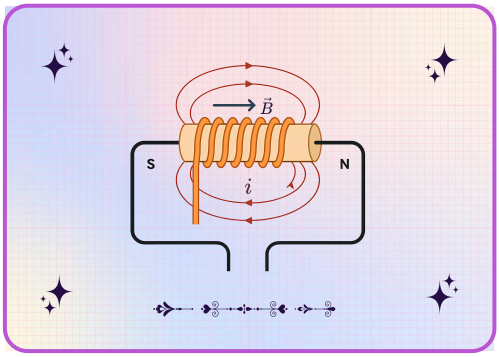
1. ចរន្តដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វីថយចុះ ដែលធ្វើឱ្យបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានថយចុះ។ តាមច្បាប់ឡិន ចរន្តអាំងឌ្វីត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងការថយចុះនៃដែនម៉ាញេទិក(បម្រែបម្រួលភ្លូចម៉ាញេទិកថយចុះ)ហើយចរន្តអាំងឌ្វីនោះក៏បានរត់ទៅចូលអំពូល។



រូបទី៣២៖ សៀគ្វីអគ្គិសនីសម្រាប់បង្ហាញពីបាតុភូតរអូតូរាំងខុចស្សុងពេលបើកកុងតាក់

២.២. អាំងឌុចតង់ផ្ទាល់ (អាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត)

នៅពេលដែលសៀគ្វីដែលមានសូលេណូអ៊ីតមួយត្រូវបានឆ្លងកាត់ចរន្តដែលប្រែប្រួល (ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៣៣) វាត្រូវបានបង្កើតបានបម្រែបម្រួលភ្លូចឆ្លងកាត់ខ្លួនវាផ្ទាល់ (សូលេណូអ៊ីត) ដូចនេះ ភ្លូចសរុបដែលឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីតនេះសមាមាត្រនឹងតម្លៃចរន្តដែលរត់នៅក្នុងបូប៊ីន ហើយមានមេគុណសមាមាត្រតាងដោយអាំងឌុចតង់ផ្ទាល់ (L) ។



រូបទី៣៣៖ បូប៊ីនឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត i បង្កើតភ្លូចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់វាផ្ទាល់

យើងបាន៖

$$\boxed{N\Phi = Li} \quad (១៥)$$

$$\begin{aligned} \text{នាំឱ្យ៖ } L &= \frac{N\Phi}{i} \\ &= \frac{NBA}{i} \\ &= \frac{N\left(\frac{\mu_0 Ni}{l}\right)A}{i} \\ &= \mu_0 \frac{N^2 A}{l} \end{aligned}$$

ដូចនេះអាំងឌុចតង់នៃបូប៊ីនគឺ

$$\boxed{L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}} \quad (១៦)$$

- L៖ អាំងឌុចតង់ (H)
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m/A}$៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
- N៖ ចំនួនស្មៀនៃរបុំ (ស្មៀ ឬ ជុំ)
- $A = \pi R^2 = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$៖ ផ្ទៃនៃសូលេណូអ៊ីត ($\text{m}^2$)
- l៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត (m)

និយមន័យអាំងឌុចតង់

អាំងឌុចតង់ គឺជាលក្ខណៈធរណីមាត្រនៃរបុំខ្សែចម្លងដែលត្រូវបានប្រែប្រួលចរន្តអគ្គិសនី និងបង្កើតបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីនៅក្នុងរបុំរបស់វាផ្ទាល់ ឬរបុំណាមួយ ។

២.៣. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករមធ្យូរអាំងឌ្វី

តាមច្បាប់ផារ៉ាដេ៖

$$e = -N\frac{d\Phi}{dt}$$

យើងមាន (១៥)៖ $N\Phi = Li$ (ធ្វើដេរីវេអង្គទាំងពីរ)

នាំឱ្យ៖

$$N\frac{d\Phi_B}{dt} = L\frac{di}{dt}$$

យើងបាន៖

$$e = -L\frac{di}{dt}$$

ដូចនេះកម្លាំងអគ្គិសនីចលកររមួតូរអាំងឌ្វីខណៈគឺ

$$\boxed{e = -L\frac{di}{dt}} \quad (១៧)$$

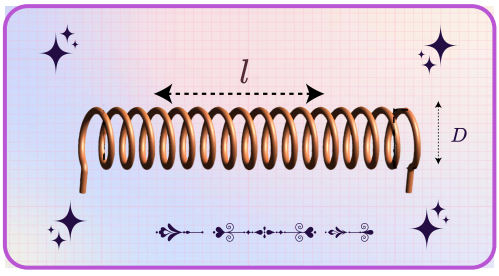
យើងបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលកររមួតូរអាំងឌ្វីមធ្យមគឺ

$$\boxed{E = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}} \quad (១៨)$$

- e៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលកររអាំងឌ្វីខណៈនៃរបុំ (V)
- E៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលកររអាំងឌ្វីមធ្យមនៃរបុំ (V)
- L៖ អាំងឌុចតង់ (H)
- $\frac{di}{dt}$៖ អត្រាចរន្តឆ្លងកាត់របុំ (A/s)
- $\Delta I = I_2 - I_1$៖ បម្រែបម្រួលចរន្តឆ្លងកាត់របុំ (A)
- $\Delta t = t_2 - t_1$៖ បម្រែបម្រួលរយៈពេល (s)

២.៤. សៀគ្វីគ្មានអាំងឌុចតង់

យើងដឹងហើយថា គ្រប់ប៊ូប៊ីនទាំងអស់សុទ្ធតែមានអាំងឌុចតង់ផ្ទាល់របស់វា ។ ដើម្បីបង្កើតប៊ូប៊ីនមួយដែលគ្មានអាំងឌុចតង់ យើងត្រូវបត់ខ្សែចម្លងជាពីរ មុននឹងយកវាទៅរុំធ្វើជាប៊ូប៊ីន ដែលធ្វើឲ្យភ្លុចម៉ាញេទិកដែលបង្កើតនៅក្នុងខ្សែចម្លងនីមួយៗប្រឆាំងគ្នា ។



រូបទី៣៨៖ ប៊ូប៊ីនគ្មានអាំងឌុចតង់

៣. ថាមពលម៉ាញេទិក

ដើម្បីឱ្យមានចរន្តរត់នៅក្នុងប៊ូប៊ីន (ឬរបុំខ្សែចម្លង) យើងត្រូវផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីទៅឱ្យវា។ នៅពេលដែលប៊ូប៊ីនត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី វាស្តុកថាមពលមួយដែលមានឈ្មោះថា **ថាមពលម៉ាញេទិច**។

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

ជំហានទី១៖ ប៉ូតង់ស្យែលរវាងគោលទាំងពីរនៃប៊ូប៊ីន

បើចរន្តអគ្គិសនី i ដែលរត់នៅក្នុងប៊ូប៊ីនកើនឡើង នោះភ្លូចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនក៏ប្រែប្រួលដែរ ហើយបង្កើតបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វី។ ហេតុនេះមានបម្រែបម្រួលប៉ូតង់ស្យែលរវាងគោលទាំងពីរនៃប៊ូប៊ីន៖

$$\boxed{V_{ab} = L\frac{di}{dt}} \quad (១៩)$$

ជំហានទី២៖ អានុភាព និងថាមពលក្នុងខណៈ dt

អានុភាពអគ្គិសនីនៅខណៈណាមួយដែលប៊ូប៊ីនទទួលបាន៖

$$p = V_{ab}\, i = Li\frac{di}{dt}$$

> **Editor's Note:** រូបមន្តថាមពលគឺ $E = Pt$ បើគេសិក្សាមួយផ្នែកតូច នោះគេបាន $dE = p dt$។

ដូចនេះថាមពលដែលប៊ូប៊ីនទទួលបានក្នុងខណៈ dt គឺ៖

$$dE_L = p\, dt = \left(Li\frac{di}{dt}\right) dt = Li\, di$$

ជំហានទី៣៖ ថាមពលសរុបដែលស្តុកក្នុងប៊ូប៊ីន

ដើម្បីគណនាថាមពលសរុប យើងធ្វើអាំងតេក្រាលកំណត់ពីតម្លៃចរន្ត 0 ទៅតម្លៃចរន្តថេរ I នៅក្នុងប៊ូប៊ីន៖

$$\begin{aligned} E_L &= \int_0^I dE_L = \int_0^I Li\, di \\ &= L\left[\frac{1}{2}i^2\right]_0^I \\ &= L\left(\frac{1}{2}I^2 - \frac{1}{2}(0)^2\right) \\ &= \frac{1}{2}LI^2 \end{aligned}$$

ថាមពលម៉ាញេទិចដែលស្តុកក្នុងប៊ូប៊ីន

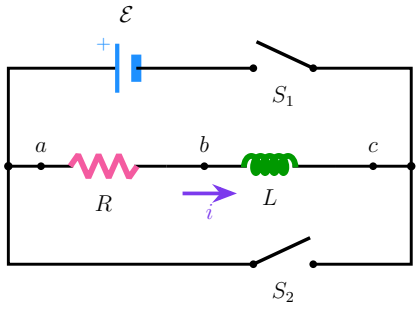
$$\boxed{E_L = \frac{1}{2}LI^2} \quad (២០)$$

- V_{ab}៖ តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃរបុំ (V)
- L៖ អាំងឌុចតង់ (mH)
- $\frac{di}{dt}$៖ អត្រាចរន្តឆ្លងកាត់របុំ (A/s)
- E_L៖ ថាមពលម៉ាញេទិច (J)
- i៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងរបុំខ្សែចម្លង ឬសូលេណូអ៊ីត (A) ។

ចំណាំ៖ ថាមពល E_L សមាមាត្រនឹងអាំងឌុចតង់ L និងការេនៃចរន្ត I^2 ។ ថាមពលនេះមិនបាត់បង់ក្នុងរូបរាងជាកម្តៅទេ គឺវាស្តុកទុកនៅក្នុងប៊ូប៊ីន ហើយត្រូវបានបញ្ចេញមកវិញនៅពេលចរន្តថយចុះ (ក្នុងរយៈពេលខ្លី)។

៤. សៀគ្វី RL

សៀគ្វីមួយដែលមានស៊េរីនៃរេស៊ីស្តង់ និងប៊ូប៊ីន តភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភពអគ្គិសនី ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា **សៀគ្វី** RL ។ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាពីលក្ខណៈប៊ូប៊ីន ឬអាំងឌុចទ័រ នៅក្នុងសៀគ្វី គេត្រូវរៀបចំសៀគ្វីមួយដូចរូបទី៣៥។ ប៊ូប៊ីននេះត្រូវបានធ្វើឱ្យចរន្តមិនអាចកើនឡើងឬថយចុះបានយ៉ាងលឿនបានទេ។ ចរន្តគឺត្រូវតែកើន ឬថយចុះជាអនុគមន៍អ៊ិចស្បូណង់ស្យែល ចំពោះករណីបិទកុងតាក់ ឬចំហកុងតាក់ S_1 ដូចខាងក្រោម៖



រូបទី៣៥៖ សៀគ្វី RL

៤.១. ករណីបិទកុងតាក់ S_1

តាមច្បាប់គៀរ៉ុក (Kirchhoff's Loop Rule / Kirchhoff's Voltage Law) ចំពោះតង់ស្យុងមួយជុំ៖

$$-\mathcal{E} + V_L + V_R = 0$$

ដោយ៖

$$V_L = L\frac{di}{dt}$$
$$V_R = Ri$$

ជំនួសចូលក្នុងច្បាប់គៀឆុក យើងបាន៖

$$-\mathcal{E} + L\frac{di}{dt} + Ri = 0$$
$$L\frac{di}{dt} = \mathcal{E} - Ri$$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង L រួចដាក់ R ជាកត្តារួម៖

$$\frac{di}{dt} = \frac{R}{L}\left(\frac{\mathcal{E}}{R} - i\right)$$

តាង $I_m = \dfrac{\mathcal{E}}{R}$ ជាចរន្តអតិបរមា ហើយប្រមូលអថេរ i ទៅម្ខាង និង t ទៅម្ខាងទៀត៖

$$\frac{di}{dt} = \frac{R}{L}(I_m - i)$$
$$\frac{di}{I_m - i} = \frac{R}{L}\,dt$$
$$\frac{di}{i - I_m} = -\frac{R}{L}\,dt$$

នៅខណៈ $t = 0$ ចរន្ត $i = 0$ ។ ដូចនេះធ្វើអាំងតេក្រាលកំណត់ពី 0 ទៅ i ចំពោះអង្គខាងឆ្វេង និង ពី 0 ទៅ t ចំពោះអង្គខាងស្តាំ៖

$$\int_0^i \frac{di'}{i' - I_m} = -\frac{R}{L}\int_0^t dt'$$

រូបមន្តជំនួយសម្រាប់អាំងតេក្រាល

- $\displaystyle\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C \implies \int_a^b \frac{dx}{x-c} = \Big[\ln|x-c|\Big]_a^b$
- $\displaystyle\int_0^t dt' = \Big[t'\Big]_0^t = t$
- $\ln A - \ln B = \ln\left(\frac{A}{B}\right)$ និង $\ln X = Y \iff X = e^Y$

គណនាអាំងតេក្រាលអង្គទាំងសងខាង រួចដោះស្រាយរក i៖

$$\Big[\ln|i' - I_m|\Big]_0^i = -\frac{R}{L}\Big[t'\Big]_0^t$$

$$\ln|i - I_m| - \ln|0 - I_m| = -\frac{R}{L}(t-0)$$

$$\ln\left(\frac{I_m - i}{I_m}\right) = -\frac{R}{L}t \qquad (\text{ព្រោះ } i < I_m)$$

$$\frac{I_m - i}{I_m} = e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$1 - \frac{i}{I_m} = e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i = I_m\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

តាង $\tau_{RL} = \dfrac{L}{R}$ គឺជាថេរពេលនៃសៀគ្វី RL។

ចរន្តក្នុងសៀគ្វី RL ពេលបិទកុងតាក់

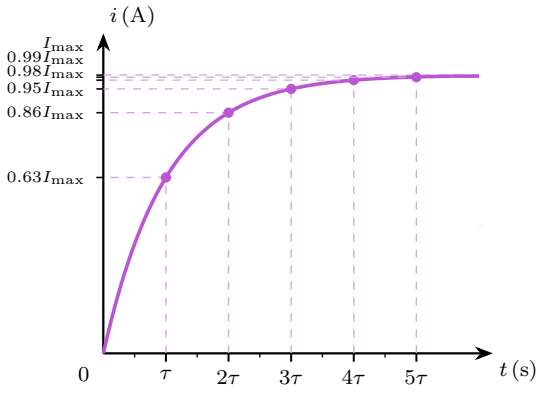
$$\boxed{i(t) = I_m\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{RL}}}\right)} \qquad (២១)$$

- $i(t)$៖ ចរន្តនៅខណៈណាមួយ (A)
- I_m ឬ $I_{\max} = \dfrac{E}{R}$៖ ចរន្តអតិបរមានៃសៀគ្វី (A)
- $\tau_{RL} = \dfrac{L}{R}$៖ ថេរពេលនៃសៀគ្វី RL (s)

ក្រាបបកស្រាយពីចរន្តដែលរត់នៅក្នុងប៊ូប៊ីននៃសៀគ្វី RL៖

តារាងតម្លៃលេខនៃ $i = I_m\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

t	i
$t = \tau$	$0.63\, I_m$
$t = 2\tau$	$0.86\, I_m$
$t = 3\tau$	$0.95\, I_m$
$t = 4\tau$	$0.98\, I_m$
$t = 5\tau$	$0.99\, I_m$



រូបទី៣៦៖ ក្រាបនៃសៀគ្វី RL ពេលផ្ទុក

៤.២. ករណីបើកកុងតាក់ S_1 (ករណីបិទកុងតាក់ S_2 ដោយចំហកុងតាក់ S_1 បន្ទាប់ពីប៊ូប៊ីនផ្ទុកពេញ)

តាមច្បាប់គៀឆុក (Kirchhoff's Loop Rule / Kirchhoff's Voltage Law) ចំពោះតង់ស្យុងមួយជុំ៖

$$V_{ab} + V_{bc} + V_{ca} = 0$$

ដោយ៖

$$V_{ab} = V_R = Ri$$
$$V_{bc} = V_L = L\frac{di}{dt}$$
$$V_{ca} = 0\,\text{V} \quad \text{(គ្មានប្រភពអគ្គិសនីក្នុងសៀគ្វី)}$$

យើងបាន៖

$$Ri + L\frac{di}{dt} + 0 = 0$$
$$L\frac{di}{dt} = -Ri$$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង L រួចប្រមូលអថេរ i ទៅម្ខាង និង t ទៅម្ខាងទៀត៖

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L}i$$
$$\frac{di}{i} = -\frac{R}{L}dt$$

នៅខណៈ $t = 0$ ចរន្តមានតម្លៃ I_m ។ ដូចនេះធ្វើអាំងតេក្រាលកំណត់ពី I_m ទៅ i ចំពោះអង្គខាងឆ្វេង និងពី 0 ទៅ t ចំពោះអង្គខាងស្តាំ៖

$$\int_{I_m}^{i} \frac{di'}{i'} = -\frac{R}{L}\int_{0}^{t} dt'$$

រូបមន្តជំនួយសម្រាប់អាំងតេក្រាល

- $\displaystyle\int_{I_m}^{i} \frac{di'}{i'} = \Big[\ln|i'|\Big]_{I_m}^{i} = \ln(i) - \ln(I_m) = \ln\left(\frac{i}{I_m}\right)$
- $\displaystyle -\frac{R}{L}\int_{0}^{t} dt' = -\frac{R}{L}\Big[t'\Big]_{0}^{t} = -\frac{R}{L}\,t$
- $\displaystyle \ln\left(\frac{i}{I_m}\right) = -\frac{R}{L}\,t \iff \frac{i}{I_m} = e^{-\frac{R}{L}t}$

គណនាអាំងតេក្រាលអង្គទាំងសងខាង រួចដោះស្រាយរក i៖

$$\Big[\ln|i'|\Big]_{I_m}^{i} = -\frac{R}{L}\Big[t'\Big]_{0}^{t}$$

$$\ln(i) - \ln(I_m) = -\frac{R}{L}(t - 0)$$

$$\ln\left(\frac{i}{I_m}\right) = -\frac{R}{L}\,t$$

$$\frac{i}{I_m} = e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i = I_m\, e^{-\frac{R}{L}t}$$

តាង $\tau_{RL} = \dfrac{L}{R}$ គឺជាថេរពេលនៃសៀគ្វី RL (គិតជា s)។

ចរន្តក្នុងសៀគ្វី RL ពេលបិទកុងតាក់ S_2

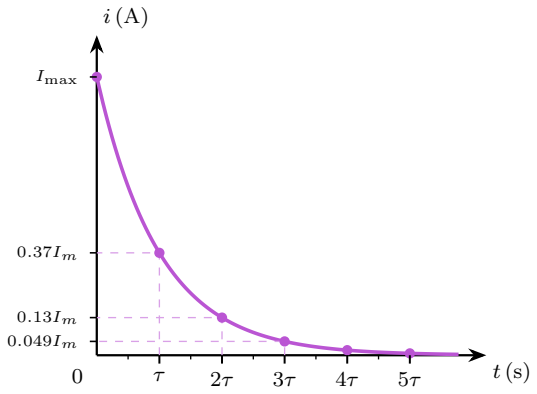
$$\boxed{i(t) = I_m\, e^{-\frac{t}{\tau_{RL}}}} \quad (២២)$$

- $i(t)$៖ ចរន្តនៅខណៈណាមួយ (A)
- I_m ឬ $I_{\max} = \dfrac{\mathcal{E}}{R}$៖ ចរន្តអតិបរមានៃសៀគ្វី (A)
- $\tau_{RL} = \dfrac{L}{R}$៖ ថេរពេលនៃសៀគ្វី RL (s)

ក្រាបបកស្រាយពីចរន្តដែលផ្ទេរចេញពីប៊ូប៊ីននៃសៀគ្វី RL៖

តារាងតម្លៃលេខនៃ $i = I_m\left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

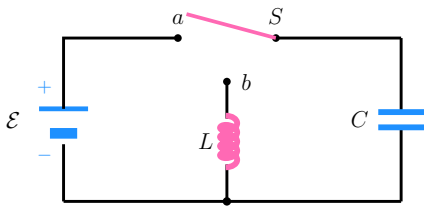
t	i
$t = \tau$	$0.37\, I_m$
$t = 2\tau$	$0.13\, I_m$
$t = 3\tau$	$0.049\, I_m$
$t = 4\tau$	$0.018\, I_m$
$t = 5\tau$	$0.0068\, I_m$



រូបទី៣៧៖ ក្រាបនៃសៀគ្វី RL ពេលផ្ទេរចរន្តចេញពីប៊ូប៊ីន

៥. សៀគ្វី LC

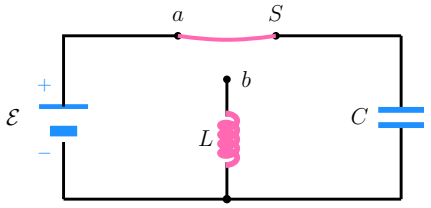
សៀគ្វី LC គឺជាសៀគ្វីមួយដែលមានកុងដង់សាទ័រ ប៊ូប៊ីន និងប្រភពអគ្គិសនី ដែលត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបាតុភូតលំយោលសៀគ្វី (ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៣៨) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប៊ូប៊ីន ។



រូបទី៣៨៖ សៀគ្វី LC

៥.១. ពេលសៀគ្វីផ្គុកថាមពល (ប៊ិន S មក a)

នៅពេលកុងតាក់ S ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប៉ូល a សៀគ្វីបង្កើតបានជាកង់បិទជិតមួយដែលមានតែប្រភពអគ្គិសនី $\mathcal{E}$ និងកុងដង់សាទ័រ C ប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯប៊ូប៊ីន L ស្ថិតក្នុងសភាពចំហ (មិនទាន់មានចរន្តឆ្លងកាត់ទេ)។ ពេលនោះប្រភពអគ្គិសនីចាប់ផ្តើមសាកបន្ទុកទៅឱ្យកុងដង់សាទ័ររហូតដល់ពេញ។



រូបទី៣៩៖ សៀគ្វីពេលកុងតាក់ S ភ្ជាប់ទៅ a

តាមច្បាប់គៀរ៉ុក (Kirchhoff's Voltage Law) ចំពោះតង់ស្យុងក្នុងកង់បិទជិត៖

$$\mathcal{E} - v_C = 0 \implies v_C = \mathcal{E}$$

នៅពេលកុងដង់សាទ័រសាកបន្ទុកពេញ (ស្ថានភាពនឹងនរ / Steady State)៖

- **តង់ស្យុងអតិបរមារវាងគោលកុងដង់សាទ័រ៖**

$$V_C = \mathcal{E}$$

- **បន្ទុកអគ្គិសនីអតិបរមាដែលស្តុកក្នុងកុងដង់សាទ័រ៖**

$$\boxed{Q_0 = C\mathcal{E}} \quad (២៣)$$

- **ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងសៀគ្វី៖** នៅពេលបន្ទុកពេញ គ្មានចរន្តរត់ទៀតទេ គឺ $i = 0$ ។
- **ថាមពលអគ្គិសនីដែលស្តុកក្នុងដែនអគ្គិសនីនៃកុងដង់សាទ័រ៖**

$$\boxed{E_E = \frac{1}{2}C\mathcal{E}^2 = \frac{Q_0^2}{2C}} \quad (២៤)$$

- **ថាមពលម៉ាញេទិកក្នុងប៊ូប៊ីន៖** ដោយសារគ្មានចរន្តឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីន នោះ $E_B = 0$ ។

លក្ខខណ្ឌដើមសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ (Initial Conditions for $t = 0$)៖

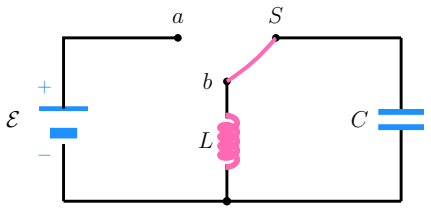
នៅខណៈពេលដែលគេបង្វែរកុងតាក់ S ពី a ទៅ b (កំណត់យកជាខណៈដើម $t = 0$)៖

$$q(0) = Q_0 = C\mathcal{E} \qquad \text{និង} \qquad i(0) = 0$$

ថាមពលសរុបនៃសៀគ្វីនៅខណៈដើមនេះ គឺស្មើនឹងថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធ៖

$$E = E_E = \frac{Q_0^2}{2C}$$

៥.២. ពេលសៀគ្វីផ្ទេរថាមពល (ប៊ិន S មក b)



រូបទី៨០៖ សៀគ្វីពេលកុងតាក់ S ភ្ជាប់ទៅ b

កុងដង់សាទ័រចាប់ផ្តើមផ្ទេរបន្ទុកអគ្គិសនីទៅឱ្យប៊ូប៊ីនរហូតដល់អស់។ ដោយគោរពតាមច្បាប់ឡិន នៅពេលដែលភ្លូចឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនថយចុះ ប៊ូប៊ីនបានបង្កើតចរន្តអាំងឌុី និងដែនម៉ាញេទិកថ្មីមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការថយចុះនៃភ្លូចម៉ាញេទិក នាំឱ្យប៊ូប៊ីនចាប់ផ្តើមផ្ទេរបន្ទុកឱ្យទៅកុងដង់សាទ័រនោះវិញ។ ដំណើរការនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ដែលបង្កើតបានជាបាតុភូតលំយោលអគ្គិសនីនៃសៀគ្វី LC ។

តាមច្បាប់គៀរ៉ុកចំពោះកង់បិទជិតខាងស្តាំ៖

$$-v_C + v_L = 0$$

ដោយ៖

$$v_C = \frac{q}{C}$$

$$v_L = L\frac{di}{dt} = L\frac{d}{dt}\left(-\frac{dq}{dt}\right) = -L\frac{d^2q}{dt^2} \qquad \left(\text{ព្រោះ } i = -\frac{dq}{dt} \text{ កុងដង់សាទ័របន្ទោរបន្ទុក}\right)$$

យើងបាន៖

$$-\frac{q}{C}-L\frac{d^2q}{dt^2}=0$$
$$L\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{q}{C}=0$$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង L យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលៈ

$$\boxed{\frac{d^2q}{dt^2}+\frac{1}{LC}q=0} \quad (២៥)$$

សមីការ (២៥) មានរាងដូចសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃលំយោលអាម៉ូនិចក្នុងមេកានិចៈ

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0 \implies x(t)=x_m\cos(\omega t+\varphi)$$

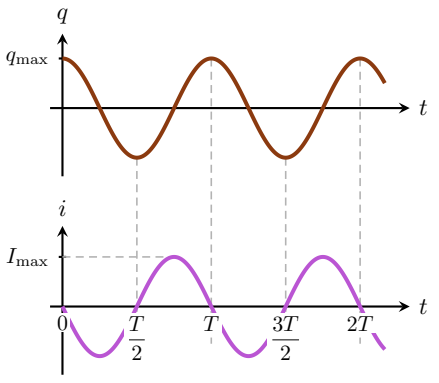
ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅនៃបន្ទុកអគ្គិសនីដែលស្តុកដោយកុងដង់សាទ័រគឺៈ

$$\boxed{q(t)=q_{\max}\cos(\omega t+\varphi)} \quad (២៦)$$

និងមានកន្សោមអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់សៀគ្វីៈ

$$\boxed{i(t)=\frac{dq}{dt}=-\omega q_{\max}\sin(\omega t+\varphi)=-I_{\max}\sin(\omega t+\varphi)} \quad (២៧)$$

- $q(t)$៖ បន្ទុកនៅខណៈ t ណាមួយ (C)
- $q_{\max}=Q_0=C\mathcal{E}$៖ បន្ទុកអតិបរមា (C)
- $i(t)$៖ ចរន្តនៅខណៈ t ណាមួយ (A)
- $I_{\max}=\omega q_{\max}=\omega Q_0$៖ ចរន្តអតិបរមានៃសៀគ្វី (A)
- $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$៖ ប្រេកង់មុំនៃសៀគ្វី LC (rad/s)
- φ៖ ផាសដើមនៃលំយោល (rad)



រូបទី៨១៖ ក្រាបនៃកន្សោមបន្ទុក និងចរន្តនៃសៀគ្វី LC

► **ខួបផ្តាល់នៃសៀគ្វី LC (ថេរពេល τ_{LC})៖**

$$\boxed{\tau_{LC}=T=2\pi\sqrt{LC}} \quad (២៨)$$

▶ ថាមពលនៃសៀគ្វី LC (Energy of an LC Circuit)៖

ថាមពលសរុបនៃសៀគ្វី LC គឺជាផលបូករវាងថាមពលម៉ាញេទិកដែលស្តុកក្នុងប៊ូប៊ីន និងថាមពលអគ្គិសនីដែលស្តុកក្នុងកុងដង់សាទ័រ៖

$$\boxed{E = E_L + E_C = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{1}{2}Cv^2} \quad (២៩)$$

បរិមាណ និងខ្លឹមសារក្នុងរូបមន្តថាមពលសៀគ្វី LC

- E៖ ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកសរុបនៃសៀគ្វី (J)
- $E_L = \frac{1}{2}Li^2$៖ ថាមពលម៉ាញេទិកនៃអាំងឌុចទ័រ (ប៊ូប៊ីន) (J)
- $E_C = \frac{1}{2}Cv^2 = \frac{q^2}{2C}$៖ ថាមពលអគ្គិសនីនៃកុងដង់សាទ័រ (J)
- $\tau_{LC} = T = 2\pi\sqrt{LC}$៖ ថេរពេល (ខួបផ្ទាល់) នៃសៀគ្វី LC (s)
- L៖ អាំងឌុចតង់នៃប៊ូប៊ីន (H)
- C៖ កាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ (F)
- i៖ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តនៅខណៈណាមួយ (A)
- v ឬ V៖ តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃកុងដង់សាទ័រ (V)

ការរក្សាថាមពលក្នុងសៀគ្វី LC អ៊ីដេអាល់ (Conservation of Energy)៖

ក្នុងសៀគ្វី LC អ៊ីដេអាល់ (គ្មានរេស៊ីស្តង់ $R = 0$) គ្មានការបាត់បង់ថាមពលជាកម្តៅឡើយ។ ថាមពលសរុបនៃសៀគ្វីរក្សាតម្លៃថេរជានិច្ច៖

$$E = E_L + E_C = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}LI_{\max}^2 = \frac{Q_0^2}{2C} = \text{ថេរ}$$

- នៅពេល $q = \pm Q_0$ នោះ $i = 0$៖ ថាមពលទាំងអស់ជាថាមពលអគ្គិសនី $E = E_{C,\max} = \frac{Q_0^2}{2C}$
- នៅពេល $q = 0$ នោះ $i = \pm I_{\max}$៖ ថាមពលទាំងអស់ជាថាមពលម៉ាញេទិក $E = E_{L,\max} = \frac{1}{2}LI_{\max}^2$

សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី៤៖ ចរន្តឆ្លាស់ (Alternating Current)

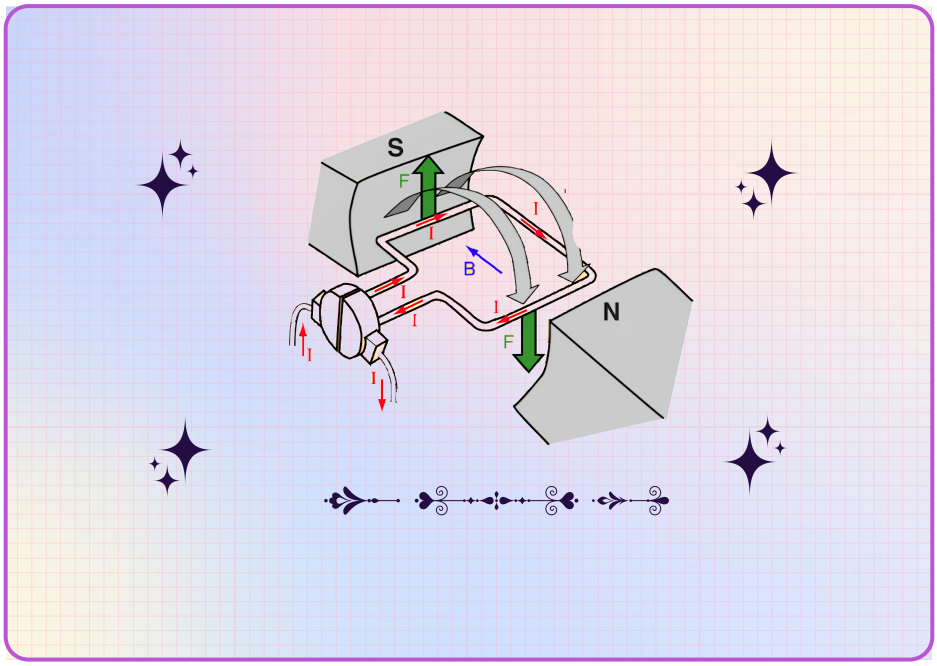
ឧបករណ៍អគ្គិសនីអាចដំណើរការបានលុះត្រាតែយើងភ្ជាប់វាទៅនឹងប្រភពនៃថាមពលអគ្គិសនី។ ការប្រើប្រាស់ប្រភពអគ្គិសនីនេះត្រូវបានចែកជាពីរប្រភេទគឺ ប្រភពអគ្គិសនីចរន្តជាប់ (ចរន្តជាប់គឺជាចរន្តដែលមានតម្លៃថេរ ហើយផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយច្បាស់លាស់) និងប្រភពអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ (ចរន្តឆ្លាស់ គឺជាចរន្តដែលមានតម្លៃប្រែប្រួលតាមពេល ហើយផ្លាស់ទីដោយប្តូរទិសដៅពីរដងក្នុងមួយខួប)។

នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៨០ មានវិស្វកររអគ្គិសនីពីររូបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គឺលោក ថូម៉ាស់ អេឌីសុន (Thomas Edison) និងលោក ចច វ៉េសទីងហោស៍ (George Westinghouse) បានពិភាក្សាគ្នារកវិធីដ៏ល្អបំផុតចំពោះការផលិតថាមពលអគ្គិសនី និងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៃប្រភពអគ្គិសនីទាំងពីរប្រភេទនេះ។ បន្ទាប់ពីធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលគ្នារួចមក ប្រភពអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ពីព្រោះតង់ស្យុង និងចរន្តដែលផលិតបានគឺមានតម្លៃប្រែប្រួលតាមពេល មានទម្រង់ជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត។ លោក ចច វ៉េសទីងហោស៍ បានលើកឡើងថា យើងអាចប្រើប្រាស់ត្រង់ស្ទ័រជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ទម្លាក់ ឬដំឡើងតង់ស្យុង (ដែលនឹងសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះ) ដែលមិនអាចប្រើជាមួយចរន្តជាប់បានទេ គឺអាចធ្វើឱ្យយើងអាចដឹកជញ្ជូនថាមពលអគ្គិសនីនៅចម្ងាយឆ្ងាយ (ពីកន្លែងផលិត ទៅកន្លែងប្រើប្រាស់)។

Editor's Note: តាមពិតទៅ លោកវិស្វករ ២រូបហ្នឹងមិនមែនពិភាក្សារកវិធីទេ គឺឈ្លោះគ្នាទាក់ទងនិងវិធីក្នុងការផលិតថាមពលអគ្គិសនី ដែលយើងស្គាល់តាមរយៈភាសាអង់គ្លេសថា **"The War of the Currents"**។ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវទាក់ទងនិងរឿងនេះបន្ថែមបាន ព្រោះរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយហើយសាំញ៉ាំដែលនិយាយទៅអាចដល់បានសៀវភៅទៀតក៏អាចថាបាន។

១. ការផលិតកម្លាំងអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត

ស៊ុមខ្សែចម្លងមួយមានផ្ទៃ ($\vec{A}$) និងរុំដោយរបុំខ្សែចម្លងមាន N ស្តៀ ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន ($\vec{B}$) និងវិលដោយប្រេកង់មុំ ($\omega = 2\pi f$) ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៤២៖



រូបទី៨២៖ ស៊ុមវិលនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក

តាមច្បាប់ផារ៉ាដេ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីដែលផលិតដោយស៊ុមវិលគឺ៖

$$e = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$$

ដោយ៖ $\Phi_B = BA\cos(\theta) = BA\cos(\omega t)$ (ព្រោះ $\theta = \omega t$)

យើងបាន៖

$$\begin{aligned} e &= -N\frac{d}{dt}\Big(BA\cos(\omega t)\Big) \\ &= -NBA\Big(-\omega\sin(\omega t)\Big) \\ &= NBA\omega\sin(\omega t) \end{aligned}$$

ដូចនេះ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីតដែលផលិតដោយស៊ុមវិលគឺ៖

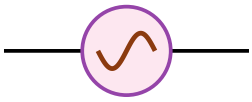
$$\boxed{e = NBA\omega\sin(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad e = e_{\max}\sin(\omega t)} \qquad (៣០)$$

- e៖ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករខណៈ (V)
- N៖ ចំនួនរបុំនៃស៊ុម (ជុំ)
- B៖ ដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន (T)
- A៖ ផ្ទៃនៃស៊ុមខ្សែចម្លង (m^2)
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$៖ ប្រេកង់មុំ ឬពុលសាសុង (rad/s)
- $e_{max} = NBA\omega$៖ តម្លៃអតិបរមា នៃ កម្លាំងអគ្គិសនីចលករ (V)

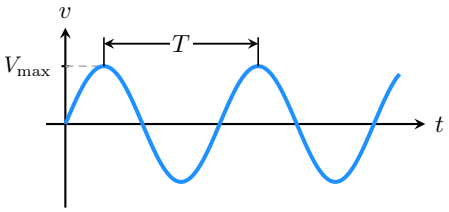
ចំណាំ៖ បើសិនជាស៊ុមនេះត្រូវបានរុំដោយខ្សែចម្លងគ្មានរេស៊ីស្តង់ ($r = 0$) កម្លាំងអគ្គិសនីចលករនេះអាចផ្តល់ជាតង់ស្យុងឆ្លាស់រវាងគោលទាំងពីរ៖

$$\boxed{v = e = V_{max}\sin(\omega t)} \quad (៣១)$$

- V_{max}៖ តង់ស្យុងអតិបរមា (V)
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$៖ ពុលសាសុង ឬប្រេកង់មុំនៃចរន្តឆ្លាស់ (rad/s)



ក. និមិត្តសញ្ញានៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់

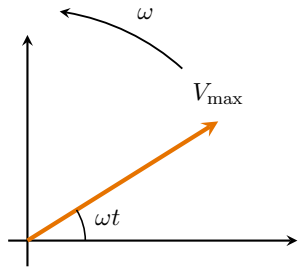


ខ. ក្រាបនៃតង់ស្យុងជាអនុគមន៍នៃពេល

រូបទី៨៣៖ និមិត្តសញ្ញា និងក្រាបនៃតង់ស្យុងចរន្តឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត

១.១. ដ្យាក្រាមផាស (Phasor Diagram)

ដើម្បីបកស្រាយពីតង់ស្យុង ឬចរន្តដែលប្រែប្រួលតាមពេលមានរាងស៊ីនុយសូអ៊ីត គេត្រូវប្រើប្រាស់ដ្យាក្រាមផាស ឬសំណង់ប្រៃណែល ដែលយើងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងមេរៀនរលកបួចមកហើយ។ នៅក្នុងដ្យាក្រាមនេះ ត្រូវបានគូសតង់ស្យុងអតិបរមា ឬចរន្ត និងមុំ (ផាស) អនុគមន៍ធៀបនឹងអ័ក្សដេកវិជ្ជមាន (ត្រូវនឹងមុំសូន្យដឺក្រេ) ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៨៤៖



រូបទី៨៤៖ ដ្យាក្រាមផាសនៃតង់ស្យុង

$v = V_{max}\sin(\omega t)$

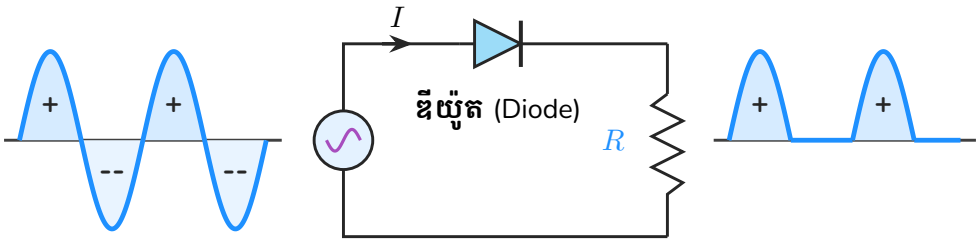
១.២. សំទួយចរន្តឆ្លាស់ (Rectified Alternating Current)

ជាទូទៅ គេប្រើប្រាស់កាល់វ៉ាណូម៉ែត្រដើម្បីវាស់ចរន្តដែលមានតម្លៃតូចនៅក្នុងសៀគ្វីចរន្តជាប់។ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់កាល់វ៉ាណូម៉ែត្រទៅវាស់ចរន្តស៊ីនុយសូអ៊ីត (ចរន្តឆ្លាស់) ទ្រនិចកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រ

នឹងងាកទៅមកៗជុំវិញទីតាំងលំនឹង។ ដូចនេះគេបានប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដោយប្រើកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រ ហើយងាយស្រួលនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃចរន្តដែលទ្រនិចដែលវាចង្អុលនៅលើអេក្រង់ គេត្រូវប្រើប្រាស់ប្រ៊ីឌីយ៉ូត (ឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យចរន្តរត់តាមទិសដៅមួយ) ដើម្បីបំប្លែងពីចរន្តឆ្លាស់ទៅជាចរន្តជាប់ ដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា **សំទួយចរន្ត**។ សំទួយចរន្តត្រូវបានគេចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ សំទួយចរន្តកន្លះខួប និងសំទួយចរន្តពេញមួយខួប។

ក. សំទួយចរន្តកន្លះខួប (Half-wave Rectified Current)

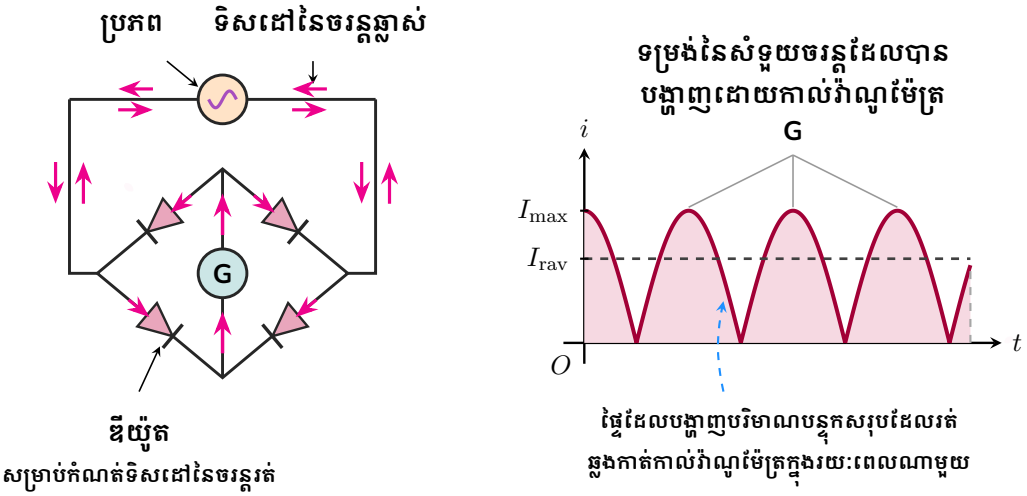
គេបានតម្លើងសៀគ្វីមួយដូចរូបទី៤៥.ខ ដែលប្រើប្រាស់ឌីយ៉ូតមួយគ្រាប់សម្រាប់កំណត់ទិសដៅនៃចរន្តស៊ីនុយសូអ៊ីតដែលផ្តល់ឱ្យសៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ ដែលមានទម្រង់ជារលកពេញ (រូបទី៤៥.ក) ។ ចរន្តដែលបានរត់នៅក្នុងរេស៊ីស្តរ គឺមានតែតាមទិសដៅវិជ្ជមានដែលកំណត់ដោយរាងកន្លះខួបនៃរលក (ដូចរូបទី៤៥.គ) ។ ទង្វើបែបនេះ ហៅថាសំទួយចរន្តកន្លះខួប (Half-Wave Rectification)។



រូបទី៤៥៖ ក. ទម្រង់រលកពេញខួបនៃចរន្តឆ្លាស់ ខ. សៀគ្វីដើម្បីបង្កើតចរន្តកន្លះខួប គ. ទម្រង់នៃចរន្តកន្លះខួប

ខ. សំទួយចរន្តពេញមួយខួប (Full-wave Rectified Current)

នៅក្នុងរូបទី៤៦.ក ខាងក្រោមគឺជាសៀគ្វីមួយដែលគេរៀបចំឡើង ដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តដែលរត់នៅក្នុងកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រមានទិសពីក្រោមឡើងលើ (មានទិសដៅមួយច្បាស់លាស់) ដោយប្រើប្រាស់ឌីយ៉ូតដែលអនុញ្ញាតឲ្យចរន្តរត់ពាក់កណ្តាលខួបនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃសៀគ្វី គឺរត់តាមទិសដៅវិជ្ជមាននៃចរន្តឆ្លាស់ និងពាក់កណ្តាលខួបនៃទិសដៅនៃចរន្តឆ្លាស់ត្រូវបានបង្កើតដោយសៀគ្វីផ្នែកស្តាំ (ឬច្រាសមកវិញ) ដែលបង្កើតបានជាសញ្ញានៃកំពូលរលកបន្តបន្ទាប់គ្នា ចំពោះខួបនៃរលកចរន្តបន្តបន្ទាប់ទៀត (ដូចរូបទី៤៦.ខ) ។ គំរូចរន្តដែលទទួលបានបែបនេះ ត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា **សំទួយចរន្តពេញមួយខួប** ។



រូបទី៨៦៖ ក. សៀគ្វីនៃសំទួយចរន្តមួយខួប ខ. ក្រាបនៃចរន្តជាអនុគមន៍នៃពេល ដែលរត់នៅក្នុងកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រ

សំទួយចរន្តមធ្យម (The rectifier average current) ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ពេញរលក គឺមានតម្លៃស្មើនឹងអត្រាបរិមាណបន្ទុកសរុបដែលរត់ឆ្លងកាត់កាល់វ៉ាណូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលណាមួយ (ផ្នែកនៅក្នុងរូបទី៨៦.ខ) ។ សំទួយចរន្តមធ្យមនេះត្រូវបានតាងដោយ I_{rav} មានតម្លៃតិចជាងតម្លៃចរន្តអតិបរមា I_{max} និងមានរូបមន្ត៖

$$\boxed{I_{rav} = \frac{2}{\pi} I_{max}} \quad (៣២)$$

- I_{rav}៖ សំទួយចរន្តមធ្យម (A)
- I_{max}៖ ចរន្តអតិបរមានៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់ (A)
- $\frac{2}{\pi}$៖ តម្លៃជាមធ្យមនៃ $|\sin(\omega t)|$ ឬ $|\cos(\omega t)|$

ចំណាំ៖ ទ្រនិចនៃកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រដែលងាកចុះឡើងៗនោះ គឺសមាមាត្រទៅនឹងតម្លៃមធ្យមនៃសំទួយចរន្តកន្លះខួប I_{rav} ។ ទ្រនិចនៃកាល់វ៉ាណូម៉ែត្រអាចនឹងអានតម្លៃចរន្ត I_{max} , I_{rav} និងភាគច្រើនគឺ I_{rms} ។

១.៣. តម្លៃប្រសិទ្ធ (Root-Mean-Square Value)

ដើម្បីសិក្សាពីរលកស៊ីនុយសូអ៊ីតនៃចរន្ត ឬតង់ស្យុងនៃចរន្តឆ្លាស់ ដែលប្រែប្រួលតាមពេលដែលអាចមានតម្លៃវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន គឺត្រូវបានកំណត់ដោយ**តម្លៃប្រសិទ្ធ**។ ដើម្បីរកចរន្តប្រសិទ្ធ យើងត្រូវ៖

- គួស ក្រាប នៃ ចរន្ត អនុគមន៍ នៃ ពេល (ដូច រូប ទី៤៧.ក)៖

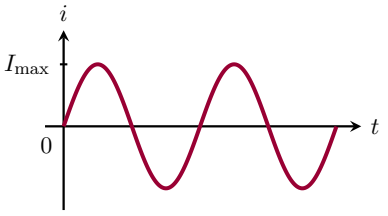
$$i = I_{\max}\sin(\omega t)$$

- រកតម្លៃការេចរន្ត៖ $i^2 = I_{\max}^2\sin^2(\omega t)$
- រកតម្លៃមធ្យមនៃការេចរន្ត៖

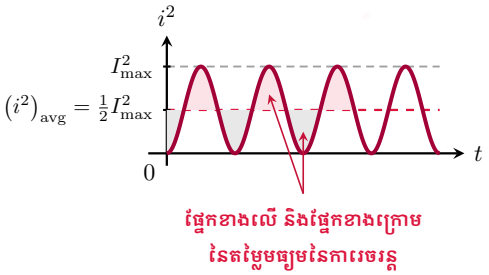
$$(i^2)_{\text{avg}} = \left[I_{\max}^2\sin^2(\omega t)\right]_{\text{avg}} = \frac{I_{\max}^2}{2}$$

(ព្រោះតាមរូបទី៤៧.ខ $I_{\max}^2\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2}I_{\max}^2$)

- ដាក់តម្លៃមធ្យមនៃការេចរន្តក្នុងឫសការេ ដែលជាចរន្តប្រសិទ្ធ៖



រូបទី៤៧.ក៖ ក្រាបនៃចរន្តអនុគមន៍នៃពេល



រូបទី៤៧.ខ៖ ក្រាបនៃការេចរន្តអនុគមន៍នៃពេល

$$\boxed{I_{\text{rms}} = \sqrt{(i^2)_{\text{avg}}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}} \quad (៣៣)$$

- I_{rms}៖ ចរន្តប្រសិទ្ធ (A)
- $I_{\max}$៖ ចរន្តអតិបរមានៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់ (A)

✦ **ធ្វើដូចគ្នានឹងចរន្ត ចំពោះតង់ស្យុងនៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់ យើងបានតម្លៃប្រសិទ្ធនៃតង់ស្យុងគឺ៖**

$$\boxed{V_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\text{avg}}} = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}} \quad (៣៤)$$

- V_{rms}៖ តម្លៃប្រសិទ្ធនៃតង់ស្យុង (V)
- $V_{\max}$៖ តង់ស្យុងអតិបរមានៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់ (V)

២. អនុវត្តច្បាប់អូម សំណង់ប្រៃណាល និងកម្លាតជាស

▶ ជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ រូបមន្តជើរវេ និងអាំងតេក្រាលក្រឹះសម្រាប់ចរន្តឆ្លាស់

ដើម្បី ទាញ រក សមីការ ចរន្ត និង តង់ស្យុង ក្នុង សៀគ្វី ចរន្តឆ្លាស់ យើង ត្រូវ ប្រើប្រាស់ រូបមន្ត គណិតវិទ្យាគ្រឹះមួយចំនួន៖

- **ដេរីវេ (Derivatives)៖**

$$\frac{d}{dt}\big(\sin(\omega t)\big) = \omega\cos(\omega t) \qquad \text{និង} \qquad \frac{d}{dt}\big(\cos(\omega t)\big) = -\omega\sin(\omega t)$$

- **អាំងតេក្រាល (Integrals)៖**

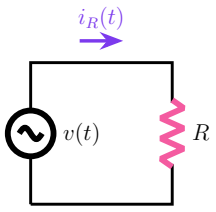
$$\int \sin(\omega t)\,dt = -\frac{1}{\omega}\cos(\omega t) \qquad \text{និង} \qquad \int \cos(\omega t)\,dt = \frac{1}{\omega}\sin(\omega t)$$

- **ការបំប្លែងត្រីកោណមាត្រសម្រាប់រកគម្លាតផាស៖**

$$-\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \qquad \text{និង} \qquad \cos(\omega t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

២.១. សៀគ្វីរេស៊ីស្តង់សុទ្ធ R (Purely Resistive AC Circuit)

តភ្ជាប់រេស៊ីស្តង់សុទ្ធ R ទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៤៨ ។



រូបទី៤៨៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់មានតែរេស៊ីស្តង់ R

តាមច្បាប់គៀឆុក (Kirchhoff's Voltage Law) ផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងក្នុងរង្វិលជុំបិទស្មើនឹងសូន្យ៖

$$v(t) - v_R(t) = 0$$

ដែល $v_R(t) = R\,i_R(t)$ ជាតង់ស្យុងនៅអង្កាត់រេស៊ីស្តរ (ច្បាប់អូម) ។

ជំហានស្រាយរកសមីការចរន្ត $i_R(t)$៖

1. **ទាញរកកន្សោមចរន្តខណៈ៖**

$$R\,i_R(t) = v(t) \quad \Longrightarrow \quad i_R(t) = \frac{v(t)}{R}$$

2. **ជំនួស** $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$**៖**

$$i_R(t) = \frac{V_{\max}\sin(\omega t)}{R} = \left(\frac{V_{\max}}{R}\right)\sin(\omega t)$$

3. **កំណត់ចរន្តអតិបរមាក្នុងរេស៊ីស្តរ** $I_{\max(R)}$**៖**

$$I_{\max(R)} = \frac{V_{\max}}{R}$$

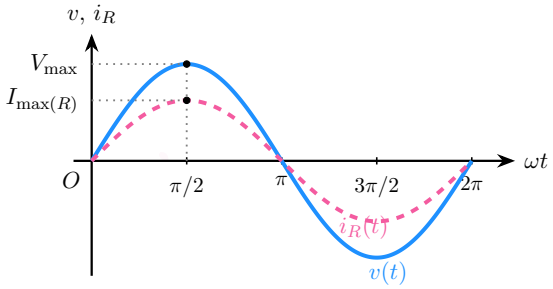
ដូចនេះ យើងបានសមីការចរន្តខណៈ និងអថេរ៖

$$\boxed{i_R = I_{\max(R)}\sin(\omega t)} \quad \text{(ពាក្យ)}$$

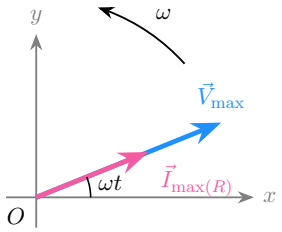
- i_R៖ ចរន្តខណៈរត់នៅក្នុងរេស៊ីស្តរ (A)
- $I_{\max(R)} = \frac{V_{\max}}{R}$៖ ចរន្តអតិបរមារត់នៅក្នុងរេស៊ីស្តរ (A)
- $Z_R = R$៖ អាំងប៉េដង់នៃរេស៊ីស្តង់ (Ω)
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$៖ ពុលសាសុង ឬប្រេកង់មុំនៃចរន្តឆ្លាស់ (rad/s)

> **ចំណាំ៖** អាំងប៉េដង់នៃរេស៊ីស្តង់មានតម្លៃស្មើនឹងតម្លៃនៃរេស៊ីស្តង់ ($Z_R = R$) ព្រោះវាមិនបានស្តុកថាមពលទេ វាមានផាសនៃតង់ស្យុងស្របផាសជាមួយនិងចរន្ត ។ ដោយផ្អែកលើច្បាប់អូម អនុវត្តចំពោះសៀគ្វីដែលមានតែរេស៊ីស្តង់សុទ្ធ យើងទាញបាន $Z_R = R$ ។

> **សន្និដ្ឋានអំពីផាស (Phase Relationship)៖**
> តាមកន្សោមតង់ស្យុងនៃប្រភព និងចរន្តដែលរត់នៅក្នុងរេស៊ីស្តរ យើងឃើញថាវាមានផាសដូចគ្នា មានន័យថាតង់ស្យុងនៃប្រភពស្របផាសនឹងចរន្ត (ដូចរូបទី៤៩.ក) ដូចនេះតង់ស្យុងនៃប្រភព និងចរន្តដែលរត់នៅក្នុងរេស៊ីស្តរ មានតម្លៃអតិបរមាដំណាលគ្នា (ដូចរូបទី៤៩.ខ) ។
> - ផលសងផាសរវាងតង់ស្យុង និងចរន្ត៖ $\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_i = 0$
> - តង់ស្យុង $v(t)$ និងចរន្ត $i_R(t)$ **ស្របផាសគ្នា** (In Phase) ជានិច្ច ។
> - តាមតម្លៃប្រសិទ្ធ៖ $I_R = \frac{V}{R} = \frac{V}{Z_R}$ (ដោយ $I_R = \frac{I_{\max(R)}}{\sqrt{2}}$ និង $V = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$)



ក. ក្រាបនៃ $v(t)$ និង $i_R(t)$ (ស្របផាស)

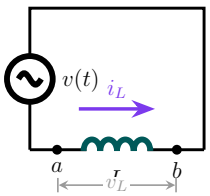


ខ. ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល $\vec{V} \parallel \vec{I}$

រូបទី៨៩៖ ក្រាបស៊ីនុយសូអ៊ីត និងដ្យាក្រាមប្រៃណែលនៃសៀគ្វី R (ស្របផាសគ្នា)

២.២. សៀគ្វីប៊ូប៊ីនឬអាំងឌុចទ័រសុទ្ធ L (Purely Inductive AC Circuit)

តភ្ជាប់ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ (អាំងឌុចទ័រគ្មានរេស៊ីស្តង់ក្នុង $r = 0$) ដែលមានអាំងឌុចតង់ L ទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥០.ក ។



រូបទី៥០.ក៖ សៀគ្វីនៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់ និងអាំងឌុចទ័រ

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះតង់ស្យុងក្នុងរង្វិលជុំបិទផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងស្មើនឹងសូន្យ៖

$$v(t) - v_L(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_L(t) = v(t) = V_{max}\sin(\omega t)$$

ដែល $v_L(t) = L\dfrac{di_L}{dt}$ ជាផលសងប៉ូតង់ស្យែល (តង់ស្យុងស្វ័យអាំងខ្លី) នៅអង្កាត់ប៊ូប៊ីន ។

ជំហានស្រាយរកសមីការចរន្ត $i_L(t)$ តាមច្បាប់គៀឆុក៖

1. **អនុវត្តច្បាប់គៀឆុក និងទំនាក់ទំនងតង់ស្យុងប៊ូប៊ីន៖**

$$v(t) - v_L(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = V_{max}\sin(\omega t)$$

2. **ទាញរកឌីផេរ៉ង់ស្យែលនៃចរន្ត di_L៖**

$$di_L = \frac{v_L(t)}{L}dt = \frac{V_{max}}{L}\sin(\omega t)dt$$

3. **ធ្វើអាំងតេក្រាលទាំងសងខាងដើម្បីទាញរកកន្សោមចរន្តខណៈ $i_L(t)$៖**

$$\int di_L = \int \frac{V_{\max}}{L}\sin(\omega t)dt = -\frac{V_{\max}}{L\omega}\cos(\omega t)$$

4. **បំលែងអនុគមន៍កូស៊ីនុសទៅជាស៊ីនុស ដោយប្រើរូបមន្ត $-\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$៖**

$$i_L(t) = \frac{V_{\max}}{L\omega}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

5. **កំណត់តម្លៃអតិបរមានៃចរន្ត (អំពីទុតចរន្ត $I_{\max(L)}$)៖**

$$I_{\max(L)} = \frac{V_{\max}}{L\omega} = \frac{V_{\max}}{Z_L}$$

▶ ជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស និងការបំប្លែងជាស

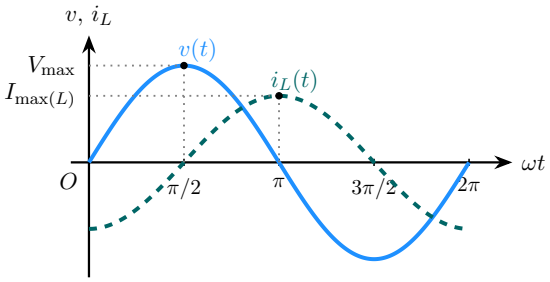
- **រូបមន្តអាំងតេក្រាល៖** $\int \sin(\omega t)\,dt = -\frac{1}{\omega}\cos(\omega t)$ (ក្នុងរបបចរន្តឆ្លាស់ជាប់លាប់ មិនគិតថេរអាំងតេក្រាល $C = 0$)
- **ការបំប្លែងត្រីកោណមាត្រ៖** $-\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ (សញ្ញាដកនាំឱ្យចរន្ត i_L យឺតផាសជាងតង់ស្យុង v មុំ $\frac{\pi}{2}$)

ដូចនេះ យើងបានសមីការចរន្តខណៈ និងអថេរ៖

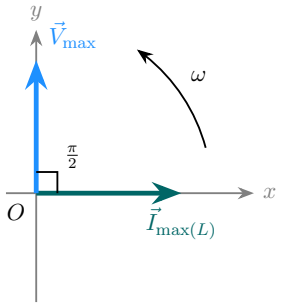
$$\boxed{i_L = I_{\max(L)}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)} \quad (៣៦)$$

- i_L៖ ចរន្តខណៈរត់នៅក្នុងប៊ូប៊ីន (A)
- $I_{\max(L)} = \frac{V_{\max}}{Z_L}$៖ ចរន្តអតិបរមាឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីន (A)
- $V_{\max}$៖ តង់ស្យុងអតិបរមានៃប្រភព (V)
- $Z_L = L\omega$៖ អាំងប៉េដង់នៃប៊ូប៊ីន ឬអាំប៉េដង់នៃអាំងឌុចទ័រ X_L (Ω)
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$៖ ពុលសាសុង ឬប្រេកង់មុំនៃចរន្តឆ្លាស់ (rad/s)

ចំណាំ៖ អាំងប៉េដង់នៃប៊ូប៊ីន (ឬ អាំងឌុចទ័រ) Z_L (ឬ អាំប៉េដង់នៃអាំងឌុចទ័រ X_L) មានតម្លៃស្មើនឹង $L\omega$ ព្រោះវាបានស្តុកថាមពលម៉ាញេទិក បង្ហាញដោយវត្តមាននៃដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយអាំងឌុចទ័រ វាមានផាសនៃតង់ស្យុងលឿនជាងផាសនៃចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វី ។ ដោយផ្អែកលើច្បាប់អូម អនុវត្តចំពោះសៀគ្វីដែលមានតែអាំងឌុចទ័រសុទ្ធ យើងទាញបាន $Z_L = L\omega$ ។



ខ. ក្រាបនៃតង់ស្យុង និងចរន្តជាអនុគមន៍នៃពេល



គ. ផ្សាក្រាមផាសនៃចរន្ត និងតង់ស្យុង

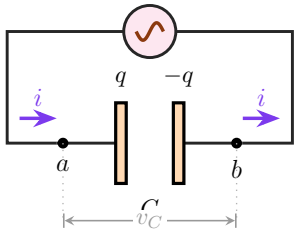
រូបទី៩០៖ ខ. ក្រាបនៃតង់ស្យុងនិងចរន្តជាអនុគមន៍នៃពេល (គ) ផ្សាក្រាមផាសនៃចរន្ត និងតង់ស្យុង

សន្និដ្ឋានអំពីផាស (Phase Relationship)៖
ចំពោះសៀគ្វីដែលមានតែអាំងឌុចទ័រសុទ្ធ L៖

- ផលសងផាសរវាងតង់ស្យុង និងចរន្ត៖
  $\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_i = 0 - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = +\frac{\pi}{2}$
- តង់ស្យុង $v(t)$ **លឿនផាសជាង** ចរន្ត $i_L(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$ (ឬចរន្ត $i_L(t)$ យឺតផាសជាងតង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$) ។
- តាមតម្លៃប្រសិទ្ធ៖ $I_L = \frac{V}{Z_L} = \frac{V}{L\omega}$ (ដោយ $I_L = \frac{I_{\max(L)}}{\sqrt{2}}$ និង $V = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$)

២.៣. សៀគ្វីកុងដង់សាទ័រសុទ្ធ C (Purely Capacitive AC Circuit)

តភ្ជាប់កុងដង់សាទ័រសុទ្ធដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ C ទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥១.ក ។



រូបទី៥១.ក៖ សៀគ្វីនៃប្រភពចរន្តឆ្លាស់ និងកុងដង់សាទ័រ

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះតង់ស្យុងក្នុងរង្វិលជុំបិទ ផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងស្មើនឹងសូន្យ៖

$$v(t) - v_C(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_C(t) = v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$$

ដែល $q(t) = Cv_C(t)$ ជាបន្ទុកអគ្គិសនីនៅលើបន្ទះកុងដង់សាទ័រ ហើយចរន្តអគ្គិសនីខណៈឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រគឺ $i_C(t) = \dfrac{dq}{dt} = C\dfrac{dv_C}{dt}$ ។

ជំហានស្រាយរកសមីការចរន្ត $i_C(t)$ តាមច្បាប់គៀឆុក៖

1. **អនុវត្តច្បាប់គៀឆុក និងទំនាក់ទំនងបន្ទុកកុងដង់សាទ័រ៖**

$$v(t) - v_C(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_C(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$$

បន្ទុកនៅលើបន្ទះកុងដង់សាទ័រនៅខណៈ t គឺ៖

$$q(t) = Cv_C(t) = CV_{\max}\sin(\omega t)$$

2. **ទាញរកកន្សោមចរន្តខណៈ $i_C(t)$ តាមរយៈដេរីវេនៃបន្ទុក៖**

$$i_C(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}\Big(CV_{\max}\sin(\omega t)\Big)$$

3. **គណនាដេរីវេ៖**

$$i_C(t) = CV_{\max}\frac{d}{dt}\big(\sin(\omega t)\big) = \omega CV_{\max}\cos(\omega t)$$

4. **សរសេរក្នុងទម្រង់ច្បាប់អូម និងបំប្លែងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ៖** ដោយ $\omega CV_{\max} = \dfrac{V_{\max}}{\frac{1}{C\omega}} = \dfrac{V_{\max}}{Z_C}$ និង $\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right)$៖

$$i_C(t) = \frac{V_{\max}}{Z_C}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

5. **កំណត់តម្លៃអតិបរមានៃចរន្ត (អំពីទុតចរន្ត $I_{\max(C)}$)៖**

$$I_{\max(C)} = \frac{V_{\max}}{Z_C} = \frac{V_{\max}}{\frac{1}{C\omega}} = \omega C V_{\max}$$

▶ ជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស និងការប៉ែលង់ផាស

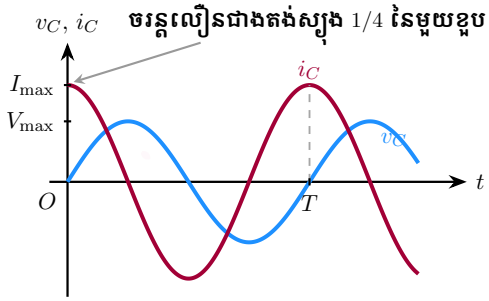
- **រូបមន្តដេរីវេ៖** $\frac{d}{dt}\big(\sin(\omega t)\big) = \omega\cos(\omega t)$ (តាមរូបមន្តដេរីវេបណ្តាក់ $[\sin(u)]' = u'\cos(u)$ ដោយ $u = \omega t$)
- **ការបំប្លែងត្រីកោណមាត្រ៖** $\cos(\omega t) = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ (សញ្ញាបូកនាំឱ្យចរន្ត i_C លឿនផាសជាងតង់ស្យុង v មុំ $\frac{\pi}{2}$)

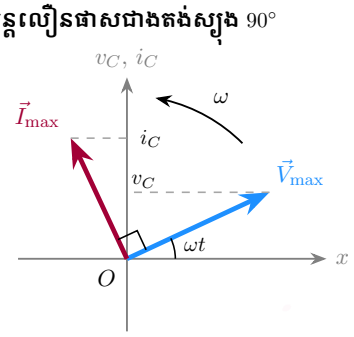
ដូចនេះ យើងបានសមីការចរន្តខណៈ និងអថេរ៖

$$\boxed{i_C = I_{\max(C)}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)} \quad (៣៧)$$

- i_C៖ ចរន្តខណៈរត់នៅក្នុងកុងដង់សាទ័រ (A)
- $I_{\max(C)} = \frac{V_{\max}}{Z_C}$៖ ចរន្តអតិបរមាឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ (A)
- $V_{\max}$៖ តង់ស្យុងអតិបរមានៃប្រភព (V)
- $Z_C = \frac{1}{C\omega}$៖ អាំងប៉េដង់នៃកុងដង់សាទ័រ ឬ អាំប៉េដង់កាប៉ាស៊ីទីវ X_C (Ω)
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$៖ ពុលសាសុង ឬប្រេកង់មុំនៃចរន្តឆ្លាស់ (rad/s)
- C៖ កាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ (F)

ចំណាំ៖ អាំងប៉េដង់នៃកុងដង់សាទ័រ Z_C (ឬ អាំប៉េដង់នៃកុងដង់សាទ័រ X_C) មានតម្លៃស្មើនឹង $\frac{1}{C\omega}$ ព្រោះវាបានសុកថាមពលអគ្គិសនី បង្ហាញដោយវត្តមាននៃផលសងប៉ូតង់ស្យែលរវាងបន្ទះទាំងពីរនៃកុងដង់សាទ័រ វាមានផាសនៃតង់ស្យុងយឺតជាងផាសនៃចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វី ។ ដោយផ្អែកលើច្បាប់អូម អនុវត្តចំពោះសៀគ្វីដែលមានតែកុងដង់សាទ័រសុទ្ធ យើងទាញបាន $Z_C = \frac{1}{C\omega}$ ។





រូបទី៩១៖ ខ. ក្រាបនៃតង់ស្យុងនិងចរន្តជាអនុគមន៍នៃពេល (គ) ដ្យាក្រាមផាសនៃចរន្ត និងតង់ស្យុង

សន្និដ្ឋានអំពីផាស (Phase Relationship)៖
តាមកន្សោមតង់ស្យុងនៃប្រភព និងចរន្តដែលឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ យើងឃើញថាវាមានផាសខុសគ្នា មានន័យថាតង់ស្យុងនៃប្រភពយឺតផាសជាងចរន្តចំនួន $\frac{\pi}{2}$ ឬ 90° (ដូចរូបទី៥១.គ) ដូចនេះតង់ស្យុងនៃប្រភពមានតម្លៃអតិបរមាក្រោយចរន្តចំនួន $1/4$ នៃមួយខួប (ឬមួយជុំ) (ដូចរូបទី៥១.ខ)៖

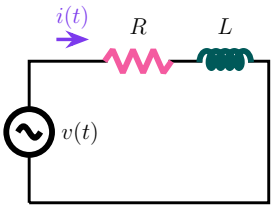
- ផលសងផាសរវាងតង់ស្យុង និងចរន្ត៖ $\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_i = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$
- តង់ស្យុង $v(t)$ **យឺតផាសជាង** ចរន្ត $i_C(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$ (ឬចរន្ត $i_C(t)$ **លឿនផាសជាង** តង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$ ឬ 90°) ។
- តាមតម្លៃប្រសិទ្ធ៖ $I_C = \frac{V}{Z_C} = C\omega V$ (ដោយ $I_C = \frac{I_{\max(C)}}{\sqrt{2}}$ និង $V = \frac{V_{\max}}{\sqrt{2}}$)

៣. លក្ខខណ្ឌបង្គុំគ្រឿងឧបករណ៍ចំនួន២ជាស៊េរី (Two-Components Series Combination)

ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌសៀគ្វី RL, RC, LC ជាលក្ខខណ្ឌបង្គុំដែលមិនបានសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលទេ។ ក៏ប៉ុន្តែបង្គុំសៀគ្វីទាំងពីរនេះគឺជាគ្រឹះក្នុងការស្វែងយល់អំពីបង្គុំសៀគ្វី RLC។
TL;DR: ចំណុច **៣.១, ៣.២, និង ៣.៣** អាចធ្វើការរំលងបាន។
(Optional Material)

៣.១. សៀគ្វី RL ជាស៊េរី (Series RL Circuit)

តភ្ជាប់រេស៊ីស្តង់ R និងប៊ូប៊ីនសុទ្ធ L ជាស៊េរីទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥២.ក ។



រូបទី៥២.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RL ជាស៊េរី

ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរតជាស៊េរី ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់គ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នា៖

$$i(t) = I_{\max}\sin(\omega t - \varphi)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះតង់ស្យុង (Kirchhoff's Voltage Law) ផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងក្នុងរង្វិលជុំបិទស្មើនឹងសូន្យ៖

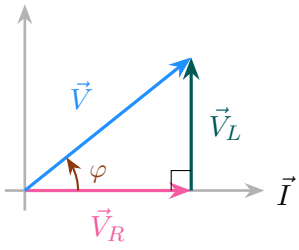
$$v(t) - v_R(t) - v_L(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v(t) = v_R(t) + v_L(t)$$

ជំហានទាញរកអាំប៉េដង់ និងផាសតាមដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល៖

ផលបូកតង់ស្យុងខណៈ $v(t) = v_R(t) + v_L(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រ $\vec{V} = \vec{V}_R + \vec{V}_L$៖

- $\vec{V}_R$ មានទិសដៅស្របនឹង $\vec{I}$ (ស្របផាស) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{R\max} = R \cdot I_{\max}$
- $\vec{V}_L$ មានទិសដៅកែងឡើងលើធៀបនឹង $\vec{I}$ (លឿនផាស $\pi/2$) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{L\max} = Z_L \cdot I_{\max} = L\omega \cdot I_{\max}$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥២.ខ)៖



រូបទី៥២.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែលនៃសៀគ្វី RL

$$V_{\max}^2 = V_{R\max}^2 + V_{L\max}^2$$
$$(Z_{RL}I_{\max})^2 = (RI_{\max})^2 + (Z_L I_{\max})^2$$
$$Z_{RL}^2 = R^2 + Z_L^2$$

ដូចនេះ អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី RL គឺ៖

$$\boxed{Z_{RL} = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \quad (៣៨)$$

ទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំផាស φ៖

ក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រណែល (ដូចរូបទី៥២.ខ) យើងទាញបានទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ៖

- **កូស៊ីនុសផាស៖**

$$\cos\varphi = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{V_R}{V} = \frac{R}{Z_{RL}}$$

- **ស៊ីនុសផាស៖**

$$\sin\varphi = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{V_L}{V} = \frac{Z_L}{Z_{RL}} = \frac{L\omega}{Z_{RL}}$$

- **តង់សង់ផាស៖**

$$\tan\varphi = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{V_L}{V_R} = \frac{Z_L}{R} = \frac{L\omega}{R} > 0$$

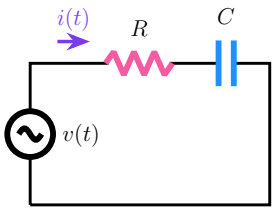
$$\boxed{\cos\varphi = \frac{R}{Z_{RL}}} \qquad \boxed{\sin\varphi = \frac{L\omega}{Z_{RL}}} \qquad \boxed{\tan\varphi = \frac{L\omega}{R} > 0} \qquad (៣៩)$$

សន្និដ្ឋានអំពីផាស (Phase Relationship)៖
ដោយ $\tan\varphi > 0 \implies \varphi > 0$ មានន័យថា៖

- តង់ស្យុងសរុបនៃប្រភព $v(t)$ **លឿនផាសជាង** ចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ φ (ឬ ចរន្ត $i(t)$ **យឺតផាសជាង** តង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ φ) ដោយ $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ។
- តាមតម្លៃប្រសិទ្ធ៖ $I = \frac{V}{Z_{RL}} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$ ។ (ក្នុងករណីដែលមិនចង់គិតលេខនិងគុណបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ពីភាគបែង យើងអាចរក Z_{RL} ម្តងសិន ហើយចាំរក I ឬ V សរុប)

៣.២. សៀគ្វី RC ជាស៊េរី (Series RC Circuit)

តភ្ជាប់រេស៊ីស្តង់ R និងកុងដង់សាទ័រសុទ្ធ C ជាស៊េរីទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥៣.ក ។



រូបទី៥៣.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RC ជាស៊េរី

ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរតជាស៊េរី ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់គ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នា៖

$$i(t) = I_{\max}\sin(\omega t - \varphi)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះតង់ស្យុង (Kirchhoff's Voltage Law) ផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងក្នុងរង្វិលជុំបិទស្មើនឹងសូន្យ៖

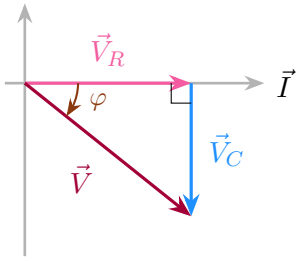
$$v(t) - v_R(t) - v_C(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

ជំហានទាញរកអាំប៉េដង់ និងផាសតាមដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល៖

ផលបូកតង់ស្យុងខណៈ $v(t) = v_R(t) + v_C(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រប្រៃណែល $\vec{V} = \vec{V}_R + \vec{V}_C$៖

- $\vec{V}_R$ មានទិសដៅស្របនឹង $\vec{I}$ (ស្របផាស) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{R\max} = R \cdot I_{\max}$
- $\vec{V}_C$ មានទិសដៅកែងចុះក្រោមធៀបនឹង $\vec{I}$ (យឺតផាស $\pi/2$) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{C\max} = Z_C \cdot I_{\max} = \dfrac{1}{C\omega} \cdot I_{\max}$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥៣.ខ)៖



រូបទី៥៣.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែលនៃសៀគ្វី RC

$$V_{\max}^2 = V_{R\max}^2 + V_{C\max}^2$$
$$(Z_{RC}I_{\max})^2 = (RI_{\max})^2 + (Z_C I_{\max})^2$$
$$Z_{RC}^2 = R^2 + Z_C^2$$

ដូចនេះ អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី RC គឺ៖

$$\boxed{Z_{RC} = \sqrt{R^2 + Z_C^2} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}} \qquad (៤0)$$

ទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំផាស φ៖

ក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥៣.ខ) យើងទាញបានទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ៖

- **កូស៊ីនុសផាស៖**

$$\cos\varphi = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{V_R}{V} = \frac{R}{Z_{RC}} > 0$$

- **ស៊ីនុសផាស៖**

$$\sin\varphi = \frac{-\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = -\frac{V_C}{V} = -\frac{Z_C}{Z_{RC}} = -\frac{1}{C\omega Z_{RC}} < 0$$

- **តង់សង់ផាស៖**

$$\tan\varphi = \frac{-\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = -\frac{V_C}{V_R} = -\frac{Z_C}{R} = -\frac{1}{RC\omega} < 0$$

$$\boxed{\cos\varphi = \frac{R}{Z_{RC}}} \qquad \boxed{\sin\varphi = -\frac{1}{C\omega Z_{RC}}} \qquad \boxed{\tan\varphi = -\frac{1}{RC\omega} < 0} \qquad (៤១)$$

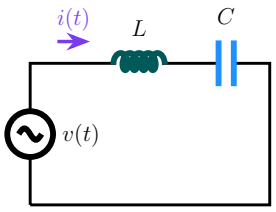
សន្និដ្ឋានអំពីផាស (Phase Relationship)៖

ដោយ $\tan\varphi < 0 \implies \varphi < 0$ មានន័យថា៖

- តង់ស្យុងសរុបនៃប្រភព $v(t)$ **យឺតផាសជាង** ចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ $|\varphi|$ (ឬ ចរន្ត $i(t)$ **លឿនផាសជាង** តង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $|\varphi|$) ដោយ $-\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$ ។
- តាមតម្លៃប្រសិទ្ធ៖ $I = \frac{V}{Z_{RC}} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}}$ ។

៣.៣. សៀគ្វី LC ជាស៊េរី (Series LC Circuit)

តភ្ជាប់ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ L និងកុងដង់សាទ័រសុទ្ធ C ជាស៊េរីទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥៤.ក ។



រូបទី៥៨.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ LC ជាស៊េរី

ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរតជាស៊េរី ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់គ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នា៖

$$i(t) = I_{\max}\sin(\omega t - \varphi)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះតង់ស្យុង (Kirchhoff's Voltage Law) ផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងក្នុងរង្វិលជុំបិទស្មើនឹងសូន្យ៖

$$v(t) - v_L(t) - v_C(t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad v(t) = v_L(t) + v_C(t)$$

ជំហានទាញរកអាំប៉េដង់ និងផាសតាមដ្យាក្រាមសំណង់ប្រណែល៖

ផលបូកតង់ស្យុងខណៈ $v(t) = v_L(t) + v_C(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រប្រណែល $\vec{V} = \vec{V}_L + \vec{V}_C$៖

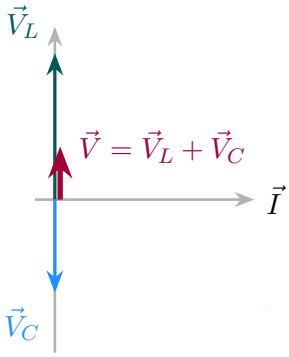
- $\vec{V}_L$ មានទិសដៅកែងឡើងលើធៀបនឹង $\vec{I}$ (លឿនផាស $\pi/2$) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{L\max} = Z_L \cdot I_{\max} = L\omega \cdot I_{\max}$
- $\vec{V}_C$ មានទិសដៅកែងចុះក្រោមធៀបនឹង $\vec{I}$ (យឺតផាស $\pi/2$) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{C\max} = Z_C \cdot I_{\max} = \dfrac{1}{C\omega} \cdot I_{\max}$
- វ៉ិចទ័រទាំងពីរ $\vec{V}_L$ និង $\vec{V}_C$ ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយតែមាន**ទិសដៅផ្ទុយគ្នា** (ប្រឆាំងផាសគ្នា មុំ π)។

ដោយសារវ៉ិចទ័រទាំងពីរមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ប្រវែងវ៉ិចទ័រតង់ស្យុងសរុប $\vec{V}$ គឺស្មើនឹងផលដកប្រវែងវ៉ិចទ័រទាំងពីរ៖

$$V_{\max} = |V_{L\max} - V_{C\max}| = |Z_L - Z_C| I_{\max}$$

ដូចនេះ អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វី LC គឺ៖

$$\boxed{Z_{LC} = |Z_L - Z_C| = \left| L\omega - \frac{1}{C\omega} \right|} \quad (៤២)$$



រូបទី៥៨.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែលនៃសៀគ្វី LC

ទំនាក់ទំនងមុំផាស φ (ករណីពិសេសគ្មានរេស៊ីស្តង់ $R = 0$)៖

ដោយសារគ្មានរេស៊ីស្តង់ ($V_R = 0$) តង់ស្យុងសរុប $\vec{V}$ ស្ថិតនៅលើអ័ក្សឈរជានិច្ច នាំឱ្យផលសងផាសមានតែពីរករណីប៉ុណ្ណោះ៖

- **បើ** $Z_L > Z_C$ ($L\omega > \dfrac{1}{C\omega}$)៖ សៀគ្វីមានលក្ខណៈអាំងឌុចតង់ $\Longrightarrow$ $\vec{V}$ ចង្អុលឡើងលើ នាំឱ្យ $\boxed{\varphi = +\dfrac{\pi}{2}}$ (តង់ស្យុងលឿនផាសជាងចរន្ត $\pi/2$)។
- **បើ** $Z_L < Z_C$ ($L\omega < \dfrac{1}{C\omega}$)៖ សៀគ្វីមានលក្ខណៈកាប៉ាស៊ីទីវ $\Longrightarrow$ $\vec{V}$ ចង្អុលចុះក្រោម នាំឱ្យ $\boxed{\varphi = -\dfrac{\pi}{2}}$ (តង់ស្យុងយឺតផាសជាងចរន្ត $\pi/2$)។

$$\boxed{\cos\varphi = 0} \qquad \boxed{|\sin\varphi| = 1} \qquad \boxed{|\tan\varphi| \to \infty} \quad (៤៣)$$

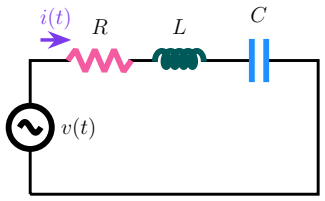
បាតុភូតរ៉េសូណង់ក្នុងសៀគ្វី LC (លក្ខខណ្ឌពិសេស)៖

នៅពេល $Z_L = Z_C \iff L\omega = \dfrac{1}{C\omega} \Longrightarrow \omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$៖

- អាំប៉េដង់នៃសៀគ្វីធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ៖ $Z_{LC} = 0\,\Omega$
- តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃបង្គុំ LC ស្មើនឹងសូន្យ៖ $V = 0\,\text{V}$ (ប៊ូប៊ីននិងកុងដង់សាទ័រស៊ីសង់តង់ស្យុងគ្នា)

៤. សៀគ្វី RLC ជាស៊េរី (Series RLC Circuit)

ក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីឆ្លាស់ភាគច្រើន ដូចជាវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍បំពងសំឡេង សៀគ្វីតែងតែបង្កឡើងដោយគ្រឿងបង្គុំទាំងបី គឺរេស៊ីស្តង់ R ប៊ូប៊ីន L និងកុងដង់សាទ័រ C តភ្ជាប់ជាស៊េរីទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត (ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥៥)។ ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងបីតជាស៊េរី ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់គ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នានៅគ្រប់ខណៈ៖



រូបទី៥៥៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RLC ជាស៊េរី

$$i(t) = I_{\max} \sin(\omega t)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះតង់ស្យុង (Kirchhoff's Voltage Law) តង់ស្យុងសរុបស្មើនឹងផលបូកពីជគណិតនៃតង់ស្យុងខណៈតាមគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗ៖

$$v(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t)$$

កន្សោមតង់ស្យុងខណៈលើគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗ៖

- **តង់ស្យុងលើរេស៊ីស្តង់** R៖ ស្របផាសនឹងចរន្ត $i(t)$

$$v_R(t) = R \cdot i(t) = RI_{\max} \sin(\omega t) = V_{R\max} \sin(\omega t)$$

- **តង់ស្យុងលើប៊ូប៊ីន** L៖ លឿនផាសជាងចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$v_L(t) = L\frac{di}{dt} = L\omega I_{\max} \cos(\omega t) = V_{L\max} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- **តង់ស្យុងលើកុងដង់សាទ័រ** C៖ យឺតផាសជាងចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$v_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C}\int i(t)\,dt = -\frac{I_{\max}}{C\omega}\cos(\omega t) = V_{C\max} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

ប្រអប់ជំនួយគណិតវិទ្យា (ដេរីវេ អាំងតេក្រាល និងរូបមន្តបម្លែងត្រីកោណមាត្រ)៖

- **ដេរីវេនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស (ចំពោះប៊ូប៊ីន L)៖**

$$\frac{d}{dt}\left[\sin(\omega t)\right] = \omega\cos(\omega t) = \omega\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- **អាំងតេក្រាលនៃអនុគមន៍ស៊ីនុស (ចំពោះកុងដង់សាទ័រ C)៖**

$$\int \sin(\omega t)\,dt = -\frac{1}{\omega}\cos(\omega t) = \frac{1}{\omega}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

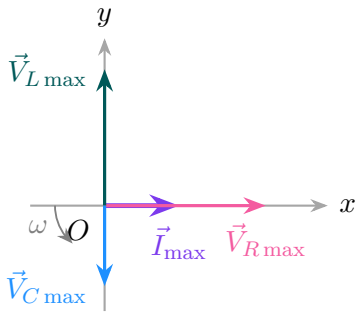
- **រូបមន្តមុំបំពេញបន្ថែមនៃត្រីកោណមាត្រ៖**

$$\cos(\theta) = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \qquad \text{និង} \qquad -\cos(\theta) = \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

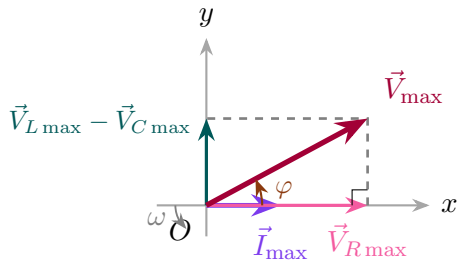
ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រណែល និងការទាញរកអាំប៉េដង់សរុប Z៖

ផលបូកតង់ស្យុងខណៈ $v(t) = v_R(t) + v_L(t) + v_C(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រប្រណែល $\vec{V} = \vec{V}_R + \vec{V}_L + \vec{V}_C$៖

- $\vec{V}_R$ មានទិសដៅស្របនឹង $\vec{I}$ (អ័ក្សដេក) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{R\max} = R \cdot I_{\max}$
- $\vec{V}_L$ មានទិសដៅកែងឡើងលើធៀបនឹង $\vec{I}$ (លឿនផាស $\pi/2$) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{L\max} = Z_L \cdot I_{\max} = L\omega \cdot I_{\max}$
- $\vec{V}_C$ មានទិសដៅកែងចុះក្រោមធៀបនឹង $\vec{I}$ (យឺតផាស $\pi/2$) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹង $V_{C\max} = Z_C \cdot I_{\max} = \dfrac{1}{C\omega} \cdot I_{\max}$



រូបទី៥៦.ក៖ ដ្យាក្រាមវ៉ិចទ័រប្រណែលនៃគ្រឿងនីមួយៗ



រូបទី៥៦.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំយោគវ៉ិចទ័រប្រណែលសរុប

ឧបមាថា $V_{L\max} > V_{C\max}$ (ឬ $Z_L > Z_C$) វ៉ិចទ័រលទ្ធផលនៅលើអ័ក្សឈរគឺ $\vec{V}_L + \vec{V}_C$ មានប្រវែងស្មើនឹង $(V_{L\max} - V_{C\max})$ ចង្អុលឡើងលើ។

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥៦.ខ)៖

$$\begin{aligned} V_{\max}^2 &= V_{R\max}^2 + (V_{L\max} - V_{C\max})^2 \\ (ZI_{\max})^2 &= (RI_{\max})^2 + (Z_L I_{\max} - Z_C I_{\max})^2 \\ (ZI_{\max})^2 &= \left[R^2 + (Z_L - Z_C)^2\right] I_{\max}^2 \\ Z^2 &= R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ អាំប៉េដង់សរុបនៃសៀគ្វី RLC ជាស៊េរីគឺ៖

$$\boxed{Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} \quad (៤៤)$$

ទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំផាស φ៖

ក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (រូបទី៥៦.ខ) មុំផាស φ កំណត់ដោយ៖

- **តង់សង់ផាស៖**

$$\tan\varphi = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{V_{L\max} - V_{C\max}}{V_{R\max}} = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

- **កូស៊ីនុសផាស៖**

$$\cos\varphi = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{V_{R\max}}{V_{\max}} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$$

- **ស៊ីនុសផាស៖**

$$\sin\varphi = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{V_{L\max} - V_{C\max}}{V_{\max}} = \frac{Z_L - Z_C}{Z} = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{Z}$$

$$\boxed{\tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}} \quad \boxed{\cos\varphi = \frac{R}{Z}} \quad \boxed{\sin\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{Z}} \quad (៤៥)$$

ការវិភាគលក្ខណៈសៀគ្វីតាមតម្លៃមុំផាស φ (Circuit Behavior)៖
លក្ខណៈបំពេញមុខងាររបស់សៀគ្វី RLC អាស្រ័យលើផលធៀបរវាងអាំប៉េដង់ Z_L និង Z_C៖

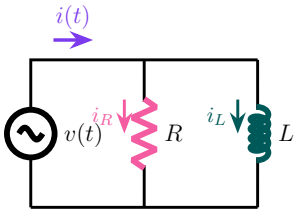
1. **បើ** $Z_L > Z_C$ (**$L\omega > \frac{1}{C\omega}$**)៖ នាំឱ្យ $\tan\varphi > 0 \implies \varphi > 0$
   - សៀគ្វីមាន**អាំងឌុចតង់ឬប៊ូប៊ីន** (Inductive Circuit)។
   - តង់ស្យុងសរុប $v(t)$ **លឿនផាសជាង** ចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ φ (ដោយ $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$)។
2. **បើ** $Z_L < Z_C$ (**$L\omega < \frac{1}{C\omega}$**)៖ នាំឱ្យ $\tan\varphi < 0 \implies \varphi < 0$
   - សៀគ្វីមាន**កាប៉ាស៊ីតេ** (Capacitive Circuit)។
   - តង់ស្យុងសរុប $v(t)$ **យឺតផាសជាង** ចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ $|\varphi|$ (ដោយ $-\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$)។
3. **បើ** $Z_L = Z_C$ (**$L\omega = \frac{1}{C\omega}$**)៖ នាំឱ្យ $\tan\varphi = 0 \implies \varphi = 0$
   - សៀគ្វីមាន**រេស៊ីស្តង់** (Resistive Circuit) ឬស្ថិតក្នុង**បាតុភូតរ៉េសូណង់អគ្គិសនី** (Electrical Resonance)។
   - តង់ស្យុងសរុប $v(t)$ និងចរន្ត $i(t)$ **ស្របផាសគ្នា** ($\varphi = 0$)។
   - អាំប៉េដង់សៀគ្វីធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតអប្បបរមា៖ $Z_{\min} = R$ ។
   - អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តឡើងដល់តម្លៃអតិបរមា៖ $I_{\max} = \frac{V_{\max}}{R}$ (ឬ $I = \frac{V}{R}$)។
   - ប្រេកង់រ៉េសូណង់៖ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \iff f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ។

៥. បង្គុំតជាខ្នែងនៃសៀគ្វី (Parallel AC Circuit)

ចំណាំ៖ នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារដ្ឋនៅកម្រិតថ្នាក់ទី១២ មិនបានសិក្សាទាក់ទងនិងលក្ខខណ្ឌតជាខ្នែងទេ។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រឡងអាហារូបករណ៍និងការប្រឡងផ្សេងៗ ក៏ដូចជាកម្មវិធីនៅសកលវិទ្យាល័យភាគច្រើនតែងតែសង្កេតឃើញនៅវត្តមាននៃបង្គុំសៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ប្រភេទទាំងនោះ។
បញ្ជាក់ (TL;DR)៖ ចំណុចទី៥ នេះអាចធ្វើការរំលងបាន។

៥.១. សៀគ្វី RL ជារខ្នែង (Parallel RL Circuit)

តភ្ជាប់រេស៊ីស្តង់ R និងប៊ូប៊ីនសុទ្ធ L ជាខ្នែងទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥៧.ក ។



រូបទី៥៧.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RL ជាខ្នែង

ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរតជាខ្នែង តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃគ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នា និងស្មើនឹងតង់ស្យុងប្រភព៖

$$v_R(t) = v_L(t) = v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះចរន្ត (Kirchhoff's Current Law - KCL) ចរន្តអគ្គិសនីសរុបស្មើនឹងផលបូកនៃចរន្តតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

$$i(t) = i_R(t) + i_L(t)$$

កន្សោមចរន្តខណៈតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

- **ចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់** R៖ ស្របផាសនឹងតង់ស្យុង $v(t)$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_{\max}}{R}\sin(\omega t) = I_{R\max}\sin(\omega t)$$

- **ចរន្តឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ** L៖ យឺតផាសជាងតង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int v(t)\,dt = -\frac{V_{\max}}{L\omega}\cos(\omega t) = I_{L\max}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

ដែល $I_{L\max} = \dfrac{V_{\max}}{Z_L} = \dfrac{V_{\max}}{L\omega}$ (ដោយ $Z_L = L\omega$ ជារ៉ាំប៉េដង់រ៉ាំងឌុចតង់)។

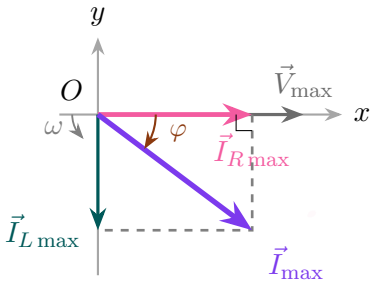
ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រណែល និងការទាញរករ៉ាំប៉េដង់សរុប Z៖

ក្នុងសៀគ្វីតជាខ្នែង តង់ស្យុង $v(t)$ ជាអនុគមន៍រួមសម្រាប់គ្រប់ខ្នែង ដូច្នេះយើងយកវ៉ិចទ័រតង់ស្យុង $\vec{V}_{\max}$ ធ្វើជាវ៉ិចទ័រគោលផ្តេក (ស្របនឹងអ័ក្ស Ox)។ ផលបូកចរន្តខណៈ $i(t) = i_R(t) + i_L(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រប្រណែល៖

$$\vec{I}_{\max} = \vec{I}_{R\max} + \vec{I}_{L\max}$$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រែណែល (ដូចរូបទី៥៧.ខ)៖

$$I_{\max}^2 = I_{R\max}^2 + I_{L\max}^2$$
$$\left(\frac{V_{\max}}{Z}\right)^2 = \left(\frac{V_{\max}}{R}\right)^2 + \left(\frac{V_{\max}}{L\omega}\right)^2$$
$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{(L\omega)^2} = \frac{R^2 + (L\omega)^2}{R^2(L\omega)^2}$$



រូបទី៥៧.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រែណែលនៃសៀគ្វី RL ជាខ្នែង

ដូចនេះ អាំប៉េដង់សមមូល Z នៃសៀគ្វី RL ជាខ្នែង គឺ៖

$$\boxed{\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{(L\omega)^2}} \iff Z = \frac{R \cdot L\omega}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}} \quad (៤៦)$$

ទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំផាស φ៖

ក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រែណែល (ដូចរូបទី៥៧.ខ) យើងទាញបាន៖

- **តង់សង់ផាស៖**

$$\tan\varphi = \frac{-\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{-I_{L\max}}{I_{R\max}} = -\frac{V_{\max}/(L\omega)}{V_{\max}/R} = -\frac{R}{L\omega} < 0$$

- **កូស៊ីនុសផាស៖**

$$\cos\varphi = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{I_{R\max}}{I_{\max}} = \frac{V_{\max}/R}{V_{\max}/Z} = \frac{Z}{R} = \frac{L\omega}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} > 0$$

- **ស៊ីនុសផាស៖**

$$\sin\varphi = \frac{-\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{-I_{L\max}}{I_{\max}} = -\frac{Z}{L\omega} = -\frac{R}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} < 0$$

$$\boxed{\tan\varphi = -\frac{R}{L\omega} < 0} \quad \boxed{\cos\varphi = \frac{Z}{R}} \quad \boxed{\sin\varphi = -\frac{Z}{L\omega}} \quad (៤៧)$$

សន្និដ្ឋានអំពីផាស និងលក្ខណៈនៃសៀគ្វី RL ជាខ្នែង៖

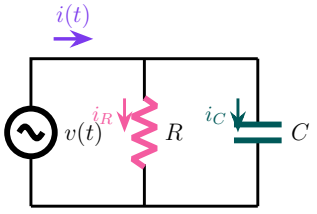
- ដោយសារ $\tan\varphi < 0 \implies -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$ មានន័យថា **ចរន្តសរុប** $i(t)$ **យឺតផាសជាងតង់ស្យុងរួម** $v(t)$ នូវមុំ $|\varphi|$ (ឬតង់ស្យុង $v(t)$ លឿនផាសជាងចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ $|\varphi|$)។ សៀគ្វីនៅតែរក្សា**លក្ខណៈអាំងឌុចតង់** (Inductive) ជានិច្ច។
- កន្សោមចរន្តសរុបខណៈ៖ $i(t) = I_{\max}\sin(\omega t - |\varphi|)$ ដោយ $I_{\max} = \frac{V_{\max}}{Z}$ និង $I = \frac{V}{Z}$ ។

$$Y = \sqrt{G^2 + B_L^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{L\omega}\right)^2}$$

ដែល $G = \frac{1}{R}$ ជា Conductance និង $B_L = \frac{1}{L\omega}$ ជា Inductive Susceptance។

៥.២. សៀគ្វី RC ជារំខ្នែង (Parallel RC Circuit)

តភ្ជាប់រេស៊ីស្តង់ R និងកុងដង់សាទ័រ C ជាខ្នែងទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥៨.ក ។



រូបទី៥៨.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RC ជាខ្នែង

ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរតជាខ្នែង តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃគ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នា និងស្មើនឹងតង់ស្យុងប្រភព៖

$$v_R(t) = v_C(t) = v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះចរន្ត (Kirchhoff's Current Law - KCL) ចរន្តអគ្គិសនីសរុបស្មើនឹងផលបូកនៃចរន្តតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

$$i(t) = i_R(t) + i_C(t)$$

កន្សោមចរន្តខណៈតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

- **ចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់** R៖ ស្របផាសនឹងតង់ស្យុង $v(t)$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_{\max}}{R}\sin(\omega t) = I_{R\max}\sin(\omega t)$$

- **ចរន្តឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ** C៖ លឿនផាសជាងតង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$i_C(t) = C\frac{dv}{dt} = C\omega V_{\max}\cos(\omega t) = I_{C\max}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

ដែល $I_{C\max} = \dfrac{V_{\max}}{Z_C} = C\omega V_{\max}$ (ដោយ $Z_C = \dfrac{1}{C\omega}$ ជាអាំប៉េដង់កាប៉ាស៊ីទីវ)។

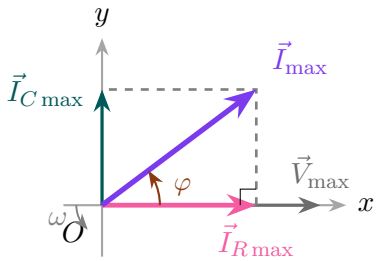
ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល និងការទាញរកអាំប៉េដង់សរុប Z៖

ក្នុងសៀគ្វីតជាខ្នែង តង់ស្យុង $v(t)$ ជាអនុគមន៍រួមសម្រាប់គ្រប់ខ្នែង ដូច្នេះយើងយកវ៉ិចទ័រតង់ស្យុង $\vec{V}_{\max}$ ធ្វើជាវ៉ិចទ័រគោលផ្តេក (ស្របនឹងអ័ក្ស Ox)។ ផលបូកចរន្តខណៈ $i(t) = i_R(t) + i_C(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រប្រៃណែល៖

$$\vec{I}_{\max} = \vec{I}_{R\max} + \vec{I}_{C\max}$$

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥៨.ខ)៖

$$\begin{aligned} I_{\max}^2 &= I_{R\max}^2 + I_{C\max}^2 \\ \left(\frac{V_{\max}}{Z}\right)^2 &= \left(\frac{V_{\max}}{R}\right)^2 + \left(\frac{V_{\max}}{Z_C}\right)^2 \\ \left(\frac{V_{\max}}{Z}\right)^2 &= \left(\frac{V_{\max}}{R}\right)^2 + (C\omega V_{\max})^2 \\ \frac{1}{Z^2} &= \frac{1}{R^2} + (C\omega)^2 = \frac{1+(RC\omega)^2}{R^2} \end{aligned}$$



រូបទី៥៨.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែលនៃសៀគ្វី RC ជាខ្នែង

ដូចនេះ អាំប៉េដង់សមមូល Z នៃសៀគ្វី RC ជាខ្នែង គឺ៖

$$\boxed{\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + (C\omega)^2} \iff Z = \frac{R}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}} \quad (៤៨)$$

ទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំផាស φ៖
ក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥៨.ខ) យើងទាញបាន៖

- **តង់សង់ផាស៖**

$$\tan\varphi = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{ជ្រុងជាប់}} = \frac{I_{C\max}}{I_{R\max}} = \frac{C\omega V_{\max}}{V_{\max}/R} = RC\omega > 0$$

- **កូស៊ីនុសផាស៖**

$$\cos\varphi = \frac{\text{ជ្រុងជាប់}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{I_{R\max}}{I_{\max}} = \frac{V_{\max}/R}{V_{\max}/Z} = \frac{Z}{R} = \frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}} > 0$$

- **ស៊ីនុសផាស៖**

$$\sin\varphi = \frac{\text{ជ្រុងឈម}}{\text{អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \frac{I_{C\max}}{I_{\max}} = \frac{C\omega V_{\max}}{V_{\max}/Z} = ZC\omega = \frac{RC\omega}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}} > 0$$

$$\boxed{\tan\varphi = RC\omega > 0} \qquad \boxed{\cos\varphi = \frac{Z}{R}} \qquad \boxed{\sin\varphi = ZC\omega} \qquad (៤៩)$$

សន្និដ្ឋានអំពីផាស និងលក្ខណៈនៃសៀគ្វី RC ជាខ្នែង៖

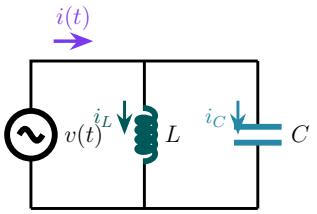
- ដោយសារ $\tan\varphi > 0 \implies 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ មានន័យថា **ចរន្តសរុប** $i(t)$ **លឿនផាសជាងតង់ស្យុងរួម** $v(t)$ នូវមុំ φ (ឬតង់ស្យុង $v(t)$ យឺតផាសជាងចរន្ត $i(t)$ នូវមុំ φ)។ សៀគ្វីនៅតែរក្សា**លក្ខណៈកាប៉ាស៊ីទីវ** (Capacitive) ជានិច្ច។
- កន្សោមចរន្តសរុបខណៈ៖ $i(t) = I_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$ ដោយ $I_{\max} = \frac{V_{\max}}{Z}$ និង $I = \frac{V}{Z}$ ។

$$Y = \sqrt{G^2 + B_C^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + (C\omega)^2}$$

ដែល $G = \frac{1}{R}$ ជា Conductance និង $B_C = C\omega$ ជា Capacitive Susceptance។

៥.៣. សៀគ្វី LC ជារំខ្នែង (Parallel LC Circuit)

តភ្ជាប់ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ L និងកុងដង់សាទ័រ C ជាខ្នែងទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៥៩.ក ។



រូបទី៥៩.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ LC ជាខ្នែង

ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរតជាខ្នែង តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃគ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នា និងស្មើនឹងតង់ស្យុងប្រភព៖

$$v_L(t) = v_C(t) = v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះចរន្ត (Kirchhoff's Current Law - KCL) ចរន្តអគ្គិសនីសរុបដែលស្រូបពីប្រភពស្មើនឹងផលបូកពីជគណិតនៃចរន្តតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

$$i(t) = i_L(t) + i_C(t)$$

កន្សោមចរន្តខណៈតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

- **ចរន្តឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ** L**៖** យឺតជាសជាងតង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int v(t)\,dt = -\frac{V_{\max}}{L\omega}\cos(\omega t) = I_{L\max}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

ដែល $I_{L\max} = \dfrac{V_{\max}}{Z_L} = \dfrac{V_{\max}}{L\omega}$ (ដោយ $Z_L = L\omega$ ជាអាំប៉េដង់អាំងឌុចទីវ)។

- **ចរន្តឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ** C**៖** លឿនជាសជាងតង់ស្យុង $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$i_C(t) = C\frac{dv}{dt} = C\omega V_{\max}\cos(\omega t) = I_{C\max}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

ដែល $I_{C\max} = \dfrac{V_{\max}}{Z_C} = C\omega V_{\max}$ (ដោយ $Z_C = \dfrac{1}{C\omega}$ ជាអាំប៉េដង់កាប៉ាស៊ីទីវ)។

ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល និងការទាញរកអាំប៉េដង់សរុប Z៖

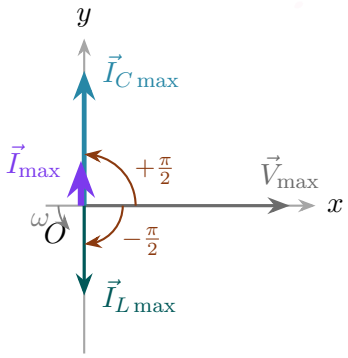
ក្នុងសៀគ្វីតជាខ្នែង តង់ស្យុង $v(t)$ ជាអនុគមន៍រួមសម្រាប់គ្រប់ខ្នែង ដូច្នេះយើងយកវ៉ិចទ័រតង់ស្យុង $\vec{V}_{\max}$ ធ្វើជាវ៉ិចទ័រគោលផ្តេក (ស្របនឹងអ័ក្ស Ox)។ ដោយសារ $\vec{I}_{L\max}$ ចង្អុលចុះក្រោម (មុំ $-\pi/2$) និង $\vec{I}_{C\max}$ ចង្អុលឡើងលើ (មុំ $+\pi/2$) វ៉ិចទ័រទាំងពីរស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ឈរតែមួយ (អ័ក្ស Oy) តែមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

តាមដ្យាក្រាម សំណង់ប្រៃណែល (ដូចរូបទី៥៩.ខ ក្នុងករណី $I_{C\max} > I_{L\max}$) អំពីទុតចរន្តសរុបគឺ៖

$$I_{\max} = |I_{C\max} - I_{L\max}|$$

$$\frac{V_{\max}}{Z} = \left|\frac{V_{\max}}{Z_C} - \frac{V_{\max}}{Z_L}\right| = V_{\max}\left|\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}\right|$$

$$\frac{1}{Z} = \left|\frac{1}{Z_C} - \frac{1}{Z_L}\right| = \left|C\omega - \frac{1}{L\omega}\right| = \frac{|LC\omega^2 - 1|}{L\omega}$$



រូបទី៥៩.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែលនៃសៀគ្វី LC ជាខ្នែង

ដូចនេះ អាំប៉េដង់សមមូល Z នៃសៀគ្វី LC ជាខ្នែង គឺ៖

$$\boxed{\frac{1}{Z} = \left|C\omega - \frac{1}{L\omega}\right| \iff Z = \frac{L\omega}{|LC\omega^2 - 1|} = \frac{Z_L Z_C}{|Z_L - Z_C|}} \qquad (៥0)$$

ការវិភាគលក្ខណៈសៀគ្វីតាមតម្លៃប្រេកង់ និងអាំប៉េដង់៖

ដោយសារគ្មានរេស៊ីស្តង់ ($R = 0$) ចរន្តសរុបមានតែសមាសភាគរេអាក់ទីវសុទ្ធ។ គម្លាតផាសរវាងចរន្តសរុប $i(t)$ និងតង់ស្យុង $v(t)$ អាស្រ័យលើតម្លៃប្រៀបធៀបរវាង Z_L និង Z_C៖

1. **ករណី** $Z_C < Z_L$ **(**$C\omega > \dfrac{1}{L\omega}$**)៖** $I_{C\max} > I_{L\max}$ នាំឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{I}_{\max}$ ចង្អុលឡើងលើស្របនឹង $\vec{I}_{C\max}$។
   - សៀគ្វីមាន**លក្ខណៈកាប៉ាស៊ីទីវ** (Capacitive Circuit)។
   - ចរន្តសរុប $i(t)$ **លឿនផាសជាង** តង់ស្យុងរួម $v(t)$ នូវមុំ $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$៖

$$i(t) = I_{\max}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_{\max}\cos(\omega t)$$

2. **ករណី** $Z_C > Z_L$ **(**$C\omega < \dfrac{1}{L\omega}$**)៖** $I_{L\max} > I_{C\max}$ នាំឱ្យវិចទ័រ $\vec{I}_{\max}$ ចង្អុលចុះក្រោមស្របនឹង $\vec{I}_{L\max}$។
   - សៀគ្វីមាន**លក្ខណៈអាំងឌុចទីវ** (Inductive Circuit)។
   - ចរន្តសរុប $i(t)$ **យឺតជាងវ៉ុល** តង់ស្យុងរួម $v(t)$ នូវមុំ $|\varphi| = \dfrac{\pi}{2}$ (ឬ $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$)៖

$$i(t) = I_{\max}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = -I_{\max}\cos(\omega t)$$

3. **ករណី** $Z_C = Z_L$ **(**$C\omega = \dfrac{1}{L\omega} \iff LC\omega_0^2 = 1$**)៖** នេះជាលក្ខខណ្ឌ**បាតុភូតរ៉េសូណង់ខ្ពែង** ឬ **រ៉េសូណង់ចរន្ត** (Parallel Resonance / Antiresonance)។
   - ប្រេកង់មុំ និងប្រេកង់រ៉េសូណង់៖ $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \iff f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
   - អាំប៉េដង់សមមូលឡើងដល់អានន្ត៖ $Z \to \infty$ (អាក់មីតង់ $Y = 0$)។
   - ចរន្តសរុបស្ទួបពីប្រភពធ្លាក់ចុះដល់សូន្យ៖ $I_{\max} = 0 \implies I = 0$ (សៀគ្វីដើរតួជាសៀគ្វីចំហ ចំពោះប្រភព)។

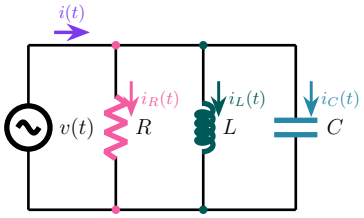
$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \iff f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \qquad \boxed{Z \to \infty \implies I_{\text{ប្រភព}} = 0} \qquad (\text{៥១})$$

សន្និដ្ឋានសំខាន់ និងការប្រៀបធៀបរ៉េសូណង់សេរី និងរ៉េសូណង់ខ្ពែង៖

- **អាក់មីតង់នៃសៀគ្វី** LC **ជាខ្ពែង៖** $Y = |B_C - B_L| = \left|C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right|$
  ដោយ $B_C = C\omega$ និង $B_L = \dfrac{1}{L\omega}$។
- **ចរន្តអាង (Tank Current)៖** ទោះបីជាចរន្តស្ទួបពីប្រភព $I_{\text{ប្រភព}} = 0$ នៅពេលរ៉េសូណង់ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរង្វិលជុំបិទ LC មានចរន្តយោលឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមក៖
  $I_{\text{tank}} = I_{L\max} = I_{C\max} = \dfrac{V_{\max}}{L\omega_0} = C\omega_0 V_{\max}$។
- **ភាពខុសគ្នារវាងរ៉េសូណង់ទាំងពីរ៖**
  - **រ៉េសូណង់សេរី (រ៉េសូណង់តង់ស្យុង)៖** អាំប៉េដង់អប្បបរមា $Z_{\min} = R \implies$ ចរន្តឡើងអតិបរមា $I_{\max} = \dfrac{V}{R}$។
  - **រ៉េសូណង់ខ្ពែង (រ៉េសូណង់ចរន្ត)៖** អាំប៉េដង់អតិបរមា $Z_{\max} \to \infty \implies$ ចរន្តស្ទួបពីប្រភពធ្លាក់ដល់អប្បបរមា $I_{\min} \to 0$។

៥.៨. សៀគ្វី RLC ជាខ្នែង (Parallel RLC Circuit)

តភ្ជាប់គ្រឿងបង្គុំទាំងបី រួមមាន រេស៊ីស្តង់ R ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ L និងកុងដង់សាទ័រ C ជាខ្នែងទៅនឹងប្រភពតង់ស្យុងឆ្លាស់ស៊ីនុយសូអ៊ីត $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបទី៦០.ក ។
ដោយសារគ្រឿងបង្គុំទាំងបីតជាខ្នែង តង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីរនៃគ្រឿងនីមួយៗគឺដូចគ្នាទៅនឹងតង់ស្យុងប្រភពនៅគ្រប់ខណៈ៖



រូបទី៦០.ក៖ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់ RLC ជាខ្នែង

$$v(t) = v_R(t) = v_L(t) = v_C(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$$

តាមច្បាប់គៀឆុកចំពោះចរន្ត (Kirchhoff's Current Law) ចរន្តសរុបស្រូបពីប្រភពស្មើនឹងផលបូកពិជគណិតនៃចរន្តខណៈតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

$$i(t) = i_R(t) + i_L(t) + i_C(t)$$

កន្សោមចរន្តខណៈតាមខ្នែងនីមួយៗ៖

- **ចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់** R៖ ស្របជាមួនឹងតង់ស្យុងរួម $v(t)$

$$i_R(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{V_{\max}}{R}\sin(\omega t) = I_{R\max}\sin(\omega t)$$

- **ចរន្តឆ្លងកាត់ប៊ូប៊ីនសុទ្ធ** L៖ យឺតជាមួយជាងតង់ស្យុងរួម $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int v(t)\,dt = -\frac{V_{\max}}{L\omega}\cos(\omega t) = I_{L\max}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

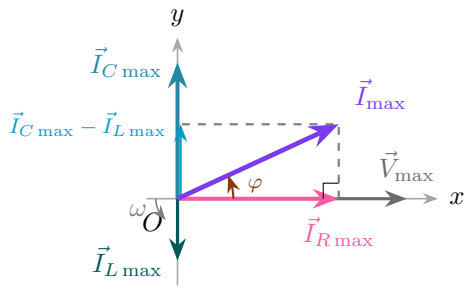
- **ចរន្តឆ្លងកាត់កុងដង់សាទ័រ** C៖ លឿនជាមួយជាងតង់ស្យុងរួម $v(t)$ នូវមុំ $\frac{\pi}{2}$

$$i_C(t) = C\frac{dv}{dt} = C\omega V_{\max}\cos(\omega t) = I_{C\max}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល និងការទាញរកអាំប៉េដង់សរុប Z៖

ក្នុងសៀគ្វីតជាខ្នែង តង់ស្យុង $v(t)$ ជាអនុគមន៍រួមសម្រាប់គ្រប់ខ្នែង ដូច្នេះយើងយកវ៉ិចទ័រតង់ស្យុង $\vec{V}_{\max}$ ធ្វើជាវ៉ិចទ័រគោលផ្តេក (ស្របនឹងអ័ក្ស Ox)។ ផលបូកចរន្តខណៈ $i(t) = i_R(t) + i_L(t) + i_C(t)$ ត្រូវគ្នានឹងផលបូកវ៉ិចទ័រប្រៃណែល $\vec{I}_{\max} = \vec{I}_{R\max} + \vec{I}_{L\max} + \vec{I}_{C\max}$។

ដោយសារ $\vec{I}_{C\max}$ (ចង្អុលឡើងលើ) និង $\vec{I}_{L\max}$ (ចង្អុលចុះក្រោម) ស្ថិតនៅលើអ័ក្សឈរ Oy ដូចគ្នា ផលបូកវ៉ិចទ័រអរអាក់ទីវទាំងពីរគឺ $\vec{I}_{X\max} = \vec{I}_{C\max} + \vec{I}_{L\max}$ ដែលមានទំហំស្មើនឹង $(I_{C\max} - I_{L\max})$ (ឧបមាថាយកករណី $I_{C\max} > I_{L\max}$ ដូចរូបទី៦០.ខ)។



រូបទី៦០.ខ៖ ដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែលនៃសៀគ្វី RLC ជាខ្នែង

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រក្នុងត្រីកោណកែងប្រៃណែល៖

$$I_{\max}^2 = I_{R\max}^2 + (I_{C\max} - I_{L\max})^2$$
$$\left(\frac{V_{\max}}{Z}\right)^2 = \left(\frac{V_{\max}}{R}\right)^2 + \left(\frac{V_{\max}}{Z_C} - \frac{V_{\max}}{Z_L}\right)^2$$
$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2$$

ដូចនេះ អាំប៉េដង់សមមូល Z នៃសៀគ្វី RLC ជាខ្នែង គឺ៖

$$\boxed{\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2} \iff Z = \frac{R}{\sqrt{1 + R^2\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}}} \quad (៥២)$$

ទំនាក់ទំនងអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនៃមុំផាស φ ៖

ក្នុងត្រីកោណកែងនៃដ្យាក្រាមសំណង់ប្រៃណែល (រូបទី៦០.ខ) ដោយ $i(t) = I_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$ មុំផាស φ កំណត់ដោយ ៖

- **តង់សង់ផាស ៖** $\tan\varphi = \dfrac{I_{C\max} - I_{L\max}}{I_{R\max}} = R\left(C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right)$
- **កូស៊ីនុសផាស ៖** $\cos\varphi = \dfrac{I_{R\max}}{I_{\max}} = \dfrac{Z}{R} = \dfrac{1}{\sqrt{1 + R^2\left(C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right)^2}}$
- **ស៊ីនុសផាស ៖** $\sin\varphi = \dfrac{I_{C\max} - I_{L\max}}{I_{\max}} = Z\left(C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right)$

$$\boxed{\tan\varphi = R\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)} \quad \boxed{\cos\varphi = \frac{Z}{R}} \quad \boxed{\sin\varphi = Z\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)} \quad (៥៣)$$

ការវិភាគលក្ខណៈសៀគ្វីតាមតម្លៃប្រេកង់ និងមុំផាស φ ៖

លក្ខណៈដំណើរការរបស់សៀគ្វី RLC ជាខ្នែង អាស្រ័យលើតម្លៃប្រៀបធៀបរវាង Z_L និង Z_C (ឬ B_L និង B_C) ៖

1. **ករណី** $Z_C < Z_L$ ($C\omega > \dfrac{1}{L\omega}$ **ឬ** $f > f_0$) **៖** នាំឱ្យ $\tan\varphi > 0 \implies 0 < \varphi < \dfrac{\pi}{2}$។
   - សៀគ្វីមាន**លក្ខណៈកាប៉ាស៊ីទីវ** (Capacitive Circuit) ព្រោះ $I_{C\max} > I_{L\max}$។
   - ចរន្តសរុប $i(t)$ **លឿនផាសជាង** តង់ស្យុងរួម $v(t)$ នូវមុំ φ ៖ $i(t) = I_{\max}\sin(\omega t + \varphi)$។
2. **ករណី** $Z_C > Z_L$ ($C\omega < \dfrac{1}{L\omega}$ **ឬ** $f < f_0$) **៖** នាំឱ្យ $\tan\varphi < 0 \implies -\dfrac{\pi}{2} < \varphi < 0$។
   - សៀគ្វីមាន**លក្ខណៈអាំងឌុចទីវ** (Inductive Circuit) ព្រោះ $I_{L\max} > I_{C\max}$។
   - ចរន្តសរុប $i(t)$ **យឺតផាសជាង** តង់ស្យុងរួម $v(t)$ នូវមុំ $|\varphi|$ ៖ $i(t) = I_{\max}\sin(\omega t - |\varphi|)$។
3. **ករណី** $Z_C = Z_L$ ($C\omega = \dfrac{1}{L\omega} \iff LC\omega_0^2 = 1$) **៖** នេះជាលក្ខខណ្ឌ**បាតុភូតរ៉េសូណង់ខ្នែង** ឬ **រ៉េសូណង់ចរន្ត** (Parallel Resonance / Antiresonance) ៖
   - ប្រេកង់មុំ និងប្រេកង់រ៉េសូណង់ ៖ $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \iff f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$។
   - មុំផាស $\varphi = 0 \implies \tan\varphi = 0$ ៖ ចរន្តសរុប $i(t)$ និងតង់ស្យុង $v(t)$ **ស្របផាសគ្នា**។
   - អាំប៉េដង់សៀគ្វីឡើងដល់កម្រិត**អតិបរមា** ៖ $Z_{\max} = R$ (ព្រោះសមាសភាគរេអាក់តង់នៃខ្នែង LC ទូទាត់គ្នាសូន្យ)។
   - ចរន្តស្រូបពីប្រភពធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត**អប្បបរមា** ៖ $I_{\min} = \dfrac{V}{Z_{\max}} = \dfrac{V}{R} = I_R$។
   - **ចរន្តអាង និងកត្តាគុណភាព** Q ៖ ក្នុងរង្វិលជុំបិទ LC មានចរន្តយោលខ្លាំង
     $I_{\text{tank}} = I_{L\max} = I_{C\max} = Q\cdot I_{\min}$ ដោយ $Q = RC\omega_0 = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ ជាកត្តាគុណភាព (បាតុភូតពង្រីកចរន្ត)។

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \iff f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \qquad \boxed{Z_{\max} = R \implies I_{\min} = \frac{V}{R}} \qquad \boxed{Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}} \qquad (\text{៥៤})$$

គំនិតគ្រឹះ ៖ ចរន្តអាង និងកត្តាគុណភាព Q នៃសៀគ្វីខ្នែង ៖

- **ចរន្តអាង (Tank Current) ៖** ពេលរ៉េសូណង់ ចរន្តប្រភពធ្លាក់ដល់អប្បបរមា $I_{\min} = V/R$ ដើម្បីប៉ះប៉ូវថាមពលកម្តៅក្នុង R។ ក្នុងរង្វិលជុំបិទ LC មានចរន្តយោលខ្លាំង $I_{\text{tank}} = Q\cdot I_{\min}$ ផ្លាស់ប្តូរថាមពលរវាង L និង C។
- **កត្តាគុណភាព** Q ៖ $Q = R\sqrt{C/L}$ សមាមាត្រនឹង R (ផ្ទុយពីស៊េរីដែល $Q \propto 1/R$)។ កាលណា $R \to \infty$ (LC សុទ្ធ) នាំឱ្យ $Q \to \infty$ និង $I \to 0$ ដូចផ្នែក ៥.៣។

ប្រអប់សំយោគ ៖ តាពស៊ីមេទ្រី (Duality) រវាងសៀគ្វី RLC សេរី និងខ្នែង

ក្នុងរូបវិទ្យានិងវិស្វកម្មអគ្គិសនី សៀគ្វីសេរី និងសៀគ្វីខ្នែងមានទំនាក់ទំនងស៊ីមេទ្រីបែបឆ្លុះបញ្ចាំង (Dual Pairs) ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ៖

- **អថេរគោល និងច្បាប់គៀឆុក ៖** ក្នុងសេរី ចរន្ត i រួម $\Longrightarrow$ ប្រើច្បាប់តង់ស្យុង (KVL)។ ក្នុងខ្នែង តង់ស្យុង v រួម $\Longrightarrow$ ប្រើច្បាប់ចរន្ត (KCL)។
- **ការត្រឡប់សញ្ញាផាស ៖** ក្នុងសេរី $\vec{V}_L$ ចង្អុលឡើង $(+\pi/2)$ នាំឱ្យ $\tan\varphi = \dfrac{X_L - X_C}{R}$ (L នាំមុខ)។ ផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងខ្នែង $\vec{I}_C$ ចង្អុលឡើង $(+\pi/2)$ នាំឱ្យ $\tan\varphi = R\left(C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right)$ (C នាំមុខវិញ)។

លក្ខណៈប្រៀបធៀប	សៀគ្វី RLC ជាសេរី (Series)	សៀគ្វី RLC ជាខ្នែង (Parallel)
អថេររួម	ចរន្តរួម $i(t) = I_{\max}\sin(\omega t)$	តង់ស្យុងរួម $v(t) = V_{\max}\sin(\omega t)$
ច្បាប់គៀឆុក	KVL ៖ $v = v_R + v_L + v_C$	KCL ៖ $i = i_R + i_L + i_C$
ដ្យាក្រាមប្រៃណែល	ត្រីកោណតង់ស្យុង $(\vec{V}_R \parallel \vec{I},\ \vec{V}_L \uparrow,\ \vec{V}_C \downarrow)$	ត្រីកោណចរន្ត $(\vec{I}_R \parallel \vec{V},\ \vec{I}_C \uparrow,\ \vec{I}_L \downarrow)$
អាំប៉េដង់ / អាក់មីតង់	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	$Y = \dfrac{1}{Z} = \sqrt{\dfrac{1}{R^2} + (B_C - B_L)^2}$
អនុគមន៍ផាស	$\tan\varphi = \dfrac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$ $\cos\varphi = \dfrac{R}{Z}$	$\tan\varphi = R\left(C\omega - \dfrac{1}{L\omega}\right)$ $\cos\varphi = \dfrac{Z}{R}$
លក្ខខណ្ឌរ៉េសូណង់	$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} \iff f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (ដូចគ្នាទាំងពីរ)	
ពេលរ៉េសូណង់	$Z_{\min} = R \Longrightarrow I_{\max} = \dfrac{V}{R}$	$Z_{\max} = R \Longrightarrow I_{\min} = \dfrac{V}{R}$
កត្តា Q និងការពង្រីក	$Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ ពង្រីកតង់ស្យុង ៖ $V_L = V_C = QV$	$Q = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ ពង្រីកចរន្ត ៖ $I_L = I_C = QI$
មុខងារក្នុងការអនុវត្ត	សៀគ្វីសម្រាំងយកប្រេកង់ (Acceptor)	សៀគ្វីច្រានចោលប្រេកង់ (Rejector / Tank)